工程咨询证书 91440000190379460Q-18ZY18

琼中黎族苗族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划

中水珠江规划勘测设计有限公司
（原水利部珠江水利委员会勘测设计研究院）

2022 年 3 月

琼中黎族苗族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划

董　事　长：凌耀忠

总　经　理：蒋　翼

总 工 程 师：刘元勋

中水珠江规划勘测设计有限公司
（原水利部珠江水利委员会勘测设计研究院）

2022 年 3 月

琼中黎族苗族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划

项目分管领导：陈德业

项 目 总 工：胡和平

项 目 经 理：黄　翠

核　　定：谢海旗

审　　查：陈德业

校　　核：胡和平

编　　写：黄　翠　夏秋鹏　韩妮妮

孙仁益　吴　瑶　闫　超　游锦敏　任　毅

游　胜　李皓轩　王　婷　逄鹏飞　万晶晶

石顺权　刘雨琪　田　洋　张晗雨　申昆仑

中水珠江规划勘测设计有限公司

（原水利部珠江水利委员会勘测设计研究院）

2022 年 3 月

目 录

前言 1
1. 总则 2
1.1 规划依据 2
1.1.1 法律依据 2
1.1.2 规划规范 2
1.1.3 政策依据 3
1.1.4 其他相关规划 3
1.2 规划原则 4
1.3 规划范围 5
1.4 规划年限 5
1.5 规划目标 5
2. 现状与问题 7
2.1 基本情况 7
2.1.1 地理位置 7
2.1.2 区域人口 8
2.1.3 社会经济 9
2.1.4 水资源概述 9
2.1.5 地质地貌 11
2.1.6 气候条件 11
2.1.7 相关规划概述 12
2.2 “十三五”规划完成情况 22
2.3 污水处理现状 26
2.3.1 城镇供水现状 26
2.3.2 污水排放现状 28

2.3.3 污水处理设施状况 29
2.3.4 污泥处理处置 33
2.3.5 污水再生设施及利用现状 33
2.3.6 污水管道现状 33
2.3.7 项目建设资金 44
2.3.8 污水处理管理体制 44
2.4 主要经验、存在问题与原因 44
2.4.1 主要经验 44
2.4.2 存在问题 45
2.4.3 主要建议 47
3. 需求预测和规划 49
3.1 供水量预测 49
3.1.1 人口发展趋势分析 49
3.1.2 供水量预测 51
3.2 污水量预测 54
3.3 排水体制及污水片区划分 57
3.3.1 排水体制 57
3.3.2 污水处理片区划分 58
3.4 污水处理规划 61
3.5 排水管网规划 65
3.5.1 管网规划布局 65
3.5.2 污水管道管位及技术要求 69
3.5.3 污水管道水力计算 70
3.5.4 管材选择 71
3.6 污泥处理处置规划 73

3.6.1 污泥产生量预测 73
3.6.2 污泥处理处置量 74
3.6.3 污泥处理处置方式 74
3.7 再生水利用规划 77
3.7.1 再生水水量预测 77
3.7.2 污水再生工艺 80
4. 规划目标和重点任务 81
4.1 规划目标 81
4.2 重点任务 82
4.2.1 提升城镇污水处理能力 82
4.2.2 加大城镇污水配套管网建设和现状管网梳理 82
4.2.3 加强污泥处理处置及再生水设施建设 84
5. 投资估算与资金筹措 86
5.1 投资规模 86
5.1.1 城镇污水相关工程 86
5.1.2 农场及周边污水相关工程 89
5.2 资金筹措 90
6. 实施计划 92
7. 保障措施 94
7.1 概述 94
7.2 组织保障 94
7.3 管理保障 95
7.4 政策保障 97
7.5 资金保障 97

7.6 技术保障.....101
8. 效益分析.....102
8.1 环境效益.....102
8.2 经济效益.....102
8.3 社会效益.....103
9. 附 则.....104
9.1 附图.....104
9.2 附表.....105
9.3 专家意见及回复.....115

前言

为进一步推进全省城镇污水处理及再生利用设施的建设，提升基本环境公共服务水平、促进主要污染物减排、改善水环境质量、改善全省城镇水环境质量，海南省水务厅要求编制海南省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，根据省水务厅工作要求，琼中县编制《琼中黎族苗族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》以提升琼中县城镇生活污水处理及再生利用能力为总体目标，明确“十四五”期间的建设任务，提出了保障《规划》实施的具体措施，是指导琼中县加快城镇污水处理设施建设和安排政府投资的重要依据。

针对污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、现有污水厂进水浓度低、设施建设和运营资金不足、运营监管不到位等问题，为进一步做好城镇污水处理工作，在“十三五”取得积极成效的基础上，紧紧抓住当前资金投入力度不断加大、激励约束机制日益完善、装备支撑显著增强、节能环保产业加快发展的有利时机，精心组织、科学谋划，加快推进处理设施建设，不断提高设施运营水平。

本《规划》全面分析了琼中县城镇污水处理及再生利用设施现状和存在问题，科学预测了 “十四五”期间的建设需求，以全县的污水收集处理及再生利用为主线，综合考虑设施建设运行的需求与能力，对“十四五”期间全县城镇污水处理、污泥处理处置、配套管网的建设进行统筹规划，明确了相关建设任务，提出了保障措施。

1. 总则

1.1 规划依据

1.1.1 法律依据

1) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正版）；
2) 《中华人民共和国水法》（2016.7 修订）；
3) 《中华人民共和国环境保护法》（2014.04）；
4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6）；
5) 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12）。

1.1.2 规划规范

1) 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
2) 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
3) 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；
4) 《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；
5) 《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ246-2016）；
6) 《城市污水处理工程项目建设标准》（2001 年修订）；
7) 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；
8) 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；
9) 《城市污水再生利用 分类》（GB/T 18919-2002）；
10) 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）；
11) 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）；
12) 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）；

13)《城市污水再生利用 地下水回灌水质》（GB/T 19772-2005）；

14)《城镇污水处理厂污泥处置分类》（GB/T 23484-2009）；

15)《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）；

16)《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）；

17)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

18)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

19)《泵站设计规范》（GB/T 50265-2010）；

20)《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

21)《小城镇污水处理工程建设标准》（建标 148-2010）；

22) 其他相关的国家标准和设计规范等。

1.1.3 政策依据

1) 国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1234 号）；

2) 《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021)》（建城〔2019〕52 号）；

3) 国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知 国发〔2015〕17 号；

4) 《住房城乡建设部关于印发城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）的通知》（建城函〔2016〕198 号）；

5)《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13 号）；

6) 《海南省治水攻坚工作方案》（琼厅字〔2022〕5 号）。

1.1.4 其他相关规划

1) 《海南省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》；

2) 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕

827 号）；

3) 《琼中黎族苗族自治县城市总体规划》（2014-2030）；

4) 《琼中黎族苗族自治县总体规划（空间类 2015—2030）》；

5) 《海南省水资源综合规划》；

6) 《琼中黎族苗族自治县水资源综合规划》（2010-2030）；

7) 《琼中黎族苗族自治县城区市政管线综合专项规划》（2014-2030）；

8) 琼中县下属乡镇总规及控制性详细规划等。

1.2 规划原则

1）加强评估，总结经验

本规划应对“十三五”污水处理规划进行全面评估，分析“十三五”规划目标、规划工程任务的完成情况以及污水处理设施运行状态，总结“十三五”污水处理规划取得的成绩和存在的问题，总结经验，在“十四五”规划中扬长避短，保证“十四五”污水处理规划更加科学合理。

2）因地制宜，科学规划

“十四五”污水处理规划的编制应充分调研县里经济、社会发展状况，污水处理设施建设、运行、管理等方面的现状和经验基础上，分析经济社会的发展对城镇污水提出的新要求及面临的新问题，结合经济社会发展的需要，与住建、环保、自规等部门的专业规划密切配合，协调，充分考虑资金、技术条件，制定科学合理的工程规划。

3）精准治理，统筹建管用

针对已建的污水系统要重点研究管网健康情况，错接混接情况，污水厂进水浓度等实实在在反映系统正常与否的内容，规划要做到精准分析，精准治理，并注意统筹建设、管理的关系，一改 “重建轻管”的现状。

4）管网配套，泥水并重

本污水处理设施的规划由简单的增加处理规模向全面考虑污水配套管网、污

水再生利用、污泥处理处置等转变，由粗放增长向提质增效转变，全面配套污水管网，由“重水轻泥、重建弱管”向“泥水并重、建管并举”改变，提高污水处理厂运行负荷，发挥污水处理厂投资效益。

5）实事求是、量力而行

按照实际情况，科学确定污水处理规模、污水处理工艺、出水标准、污泥处理处置标准及工艺，避免污水规模过大造成的资源浪费、工艺太多复杂导致运行管理受阻等，同时严格控制投资。

6）削减总量，改善水质

贯彻“水污染防治行动计划”的文件精神，比照现状水污染物排放指标与流域、区域规划及“三条红线”对水污染物总量控制要求，合理布局，统筹规划污水处理设施建设规模和排放标准，切实削减污染物排放量，改善水质，为进一步提高水功能区达标率奠定基础。

1.3 规划范围

本规划的规划范围主要以琼中县县城（营根镇）以及琼中县下属湾岭镇、黎母山镇、红毛镇、长征镇、中平镇、和平镇、什运乡、上安乡、吊罗山乡 9 个乡镇的城镇镇区为主，附带人口密集的农场。

1.4规划年限

规划基准年：2020 年

规划期：2021 年~2025 年

1.5规划目标

“十四五”期间，以完善县城污水处理设施配套管网、推动污水处理厂新建、加快乡镇污水处理设施建设、加强污泥处理处置和污水再生利用工程建设为重

点，力争到 2025 年底达到下列规划目标：

表 1.5-1 琼中县“十四五”末期污水处理及再生利用规划控制指标

序号	指标	适用对象	“十四五”规划目标值
1	生活污水集中收集率	县城	>50%
2	污水处理率	县城	95%
3	建制镇污水处理设施覆盖率	建制镇	>95%
4	污泥无害化处置率	县城	90%
		建制镇	统一集中处置
5	再生水利用率	县城	较 2020 年明显提高

2. 现状与问题

2.1基本情况

2.1.1 地理位置

琼中黎族苗族自治县位于海南省中部，五指山北麓，东与琼海市、万宁市接壤，南与陵水县、保亭县相连，西与五指山市、白沙县交界，北与儋州市、澄迈县、屯昌县毗邻，所处地理位置优越。

琼中县北距海口市 120km，南至三亚市 126km，东到万宁市 65km，西达洋浦 110km，是海南岛陆地公路交通的咽喉。全县东西长 67km，南北宽 77km，县域土地面积 2706.14km² 。

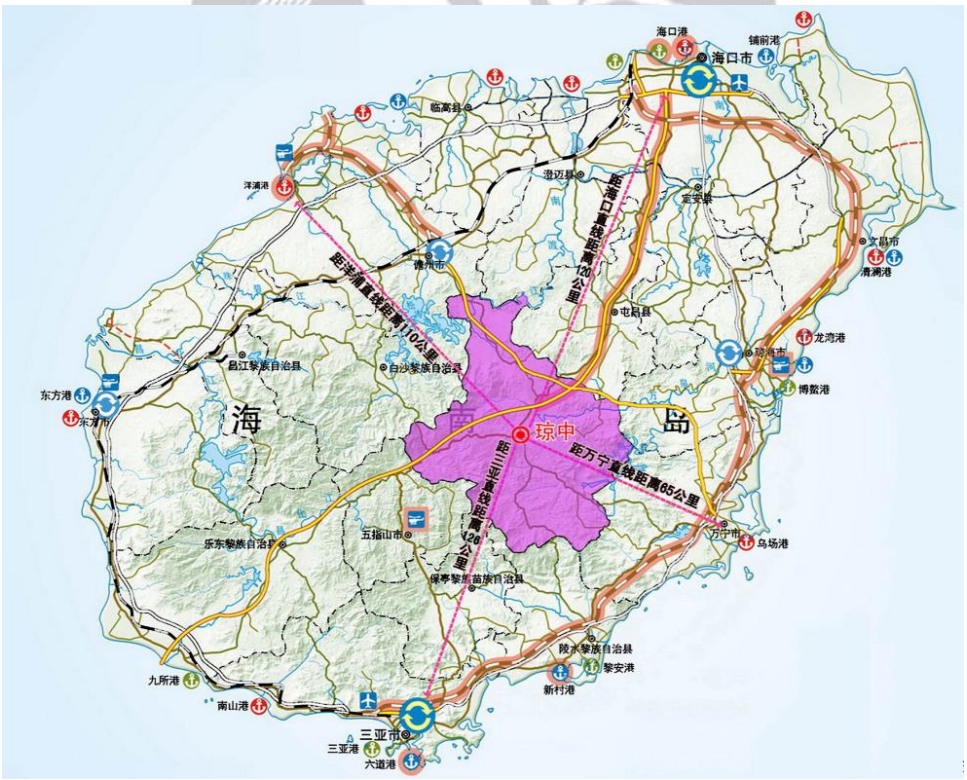


图 2.1.1-1 琼中县在海南省的地理位置图

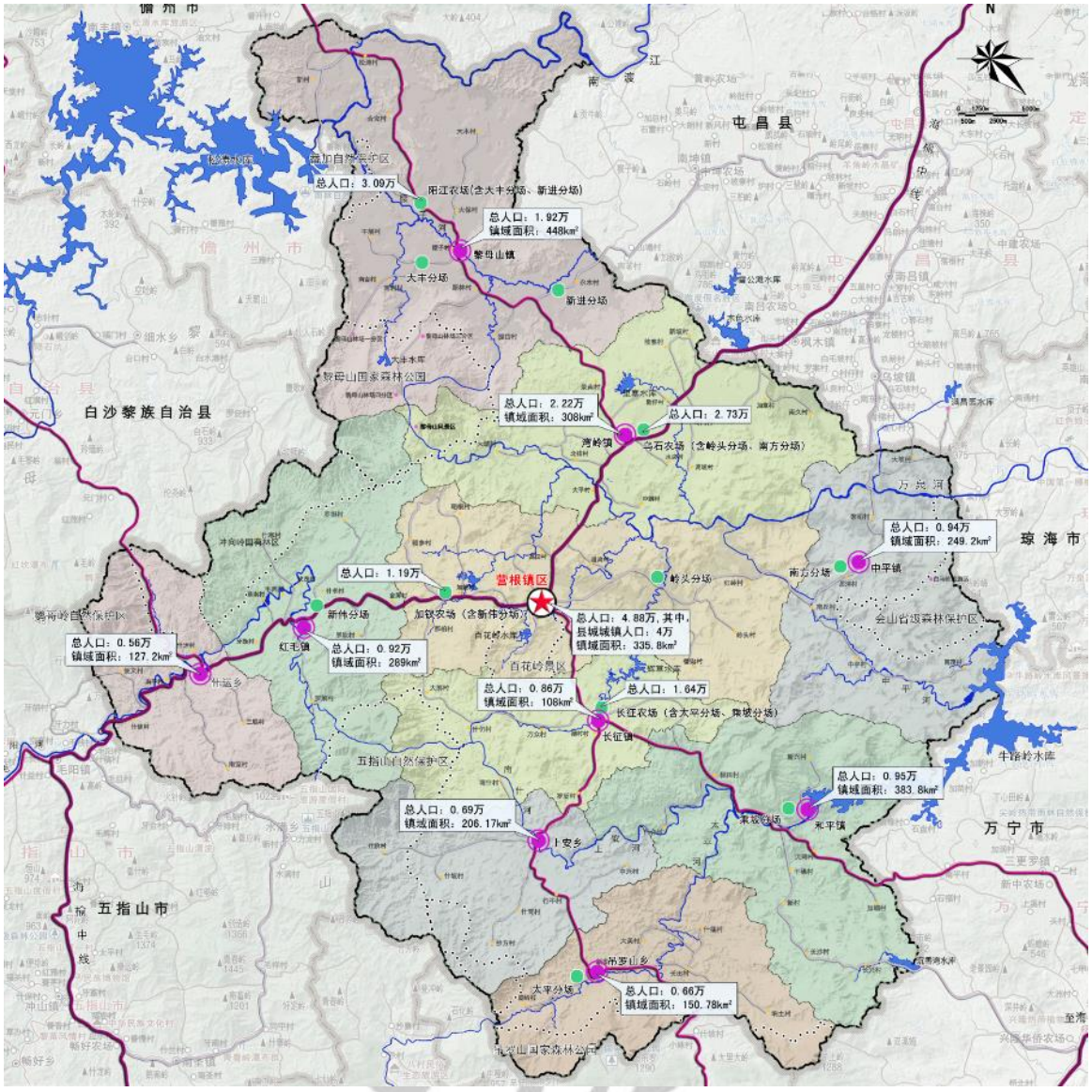


图 2.1.1-1　琼中县各乡镇的地理位置图

2.1.2　区域人口

琼中县下辖设有营根镇、湾岭镇、黎母山镇、红毛镇、长征镇、中平镇、和平镇、什运乡、上安乡、吊罗山乡 10 个乡镇，100 个建制村，521 个自然村，同时还管辖 3 个省属国营农场及 1 个黎母山林业公司。2020 年琼中县县域总人口约 21.8 万人，其中城镇人口约 6.5 万人。

2.1.3 社会经济

琼中县近年来通过不断调整和优化产业结构，深化农村金融改革，实施和推广琼中县小额信贷模式，加强技术培训，橡胶、槟榔等传统特色产业效益明显提高，桑蚕、养蜂、灵芝、铁皮石斛、绿橙等新兴特色产业发展规模逐年壮大。同时，积极创造条件，发展生态旅游业，特色农业，促进商贸、流通等服务业的发展。如第一产业既有橡胶、槟榔等传统支柱产业，又有琼中绿橙、桑蚕、琼中蜂蜜、琼中灵芝、南药等新兴特色产业，其中“琼中绿橙”成为海南省第一个地理标志证明的商标，成为琼中县的品牌产品，琼中县第一产业逐步形成粮、胶、果、林、牧、渔并举，具有区域特色的农业新格局。近年来，琼中县正积极创建国家绿色农业示范县，因地制宜发展占地少、不破坏环境的特色农业，县委、县政府相继出台了《琼中农民房产权、林权抵押融资试行意见》、《琼中绿橙产业发展实施方案》、《琼中绿橙标准化建设的意见》、《琼中绿橙标准化建设实施方案》；《琼中蚕桑发展实施方案》、《琼中灵芝发展实施方案》、《琼中蜜蜂发展实施方案》、《关于鼓励外来投资加快经济建设的若干规定》、《琼中县农业生态产业园入园条件和优惠办法》等相关文件，这为琼中县特色农业的发展奠定了有力政策支撑。

2020 年全县地区生产总值 59 亿元，按不变价格计算，比上年增长 2.0%。其中，第一产业增加值 21.15 亿元，增长 3.4%；第二产业增加值 9.11 亿元，增长 2.5%；第三产业增加值 28.75 亿元，增长 0.7%。三次产业结构调整为 35.84:15.44:48.72。

2.1.4 水资源概述

琼中县地处热带，降雨丰沛，雨季时间较长，河流径流量充足，境内有大小河溪共 241 条，河网密度系数为 1.32 km / km²，总集雨面积 2693.1km²，年平均径流量达 39.29 亿 m³，水资源十分丰富。

1) 河流水系

海南岛三大河流南渡江、昌化江和万泉河均发源于琼中县境内，其流经琼中县的主要干流包括腰子河、什运河、大边河及乘坡河等。其中腰子河属南渡江水系一级支流，流经黎母山镇，境内河长 34km；什运河为昌化江干流，流经红毛镇、什运乡等地，共有大小支流 35 条，境内长 58km；大边河是万泉河的一级支流，流经红毛镇、营根镇、乌石镇、长征镇、中平镇，含支流 76 条，流域内多丘陵；乘坡河则为万泉河干流，流经长征镇、吊罗山乡及和平镇，境内河长 62km。三大水系的干流和支流构成了琼中县水网的骨干框架，发挥着调蓄、排涝及灌溉的作用。

2) 水功能区划分

对河流功能进行科学合理地划分，以满足社会发展对河流供水、灌溉、水环境等方面的要求。根据《琼中县水资源综合规划》，对琼中县境内的三大河流及万泉河主要支流，3 个水库进行功能区划分，划出 17 个水环境功能区，其中包括 10 个一级功能区，7 个二级功能区。10 个一级功能区中 9 个保护区，1 个保留区，在 7 个二级功能区中，饮用水源区 3 个，农业用水区 4 个。划分的河流长度为 310.9km，水库库容为 1566.05 万 m^3，分别占河流的 76.67%、湖库的 22.9%。

3) 河流污染现状

琼中县河流水质现状总体状况良好，局部存在轻微污染。由于琼中县经济种植区林立，水田、旱地、果园大面积分布，农业面源污染范围广；沿河岸有小型水产、畜禽养殖区；河道流经村庄、乡镇众多，生活污水直排入河现象普遍，沿岸生活垃圾也是污染河道的一个因素。

4) 水环境现状分析

根据琼中县地表水监测站得到的数据显示县城集中式饮用水源地—百花岭水库及上安乡、吊罗山乡引用水源地全年溶氧量、高锰酸钾指数、化学需氧量（COD）、氨氮及总磷五项指标均处于Ⅰ类水平；万泉河及大边河溶氧量、化学需氧量、氨氮三项指标处于Ⅰ类水平，高锰酸钾指数和总磷在一年之中的部分时间处于 II 类水平；县城内河除溶氧量处于Ⅰ类水平外，其余四项指标大部分处

于 II 类水平，高锰酸钾指数在平水期达到III类水平。

整体来看，琼中县境内现状无重工业污染，水质较好，除县城内河流水质少部分时间受生活、生产影响外，80%的河流断面全年期水质优良，达到国家地面水 I、II 类标准。

琼中县地下水含水层平陡，水力坡度大，径流排泄条件好，交替作用强，浅层地下水及地下水源地水质均为 I、II 类水。

2.1.5 地质地貌

琼中县地貌以山地丘陵为主，山地占总面积的 61%。琼中县地形西南高、东北低，地势自西南向东北倾斜。地貌呈穹窿形，由高山、低山、丘陵、台地、河道、阶地等构成层圈地貌，山峦重叠，海拔 1000m 以上的山峰有 52 座。主要山脉有西南部五指山主峰海拔 1867m，是全岛的最高峰。西部的鹦哥岭海拔 1812m，南部的吊罗山海拔 1499m，北部的黎母岭海拔 1412m。境内最低点为东北部的白马岭采伐场旧址，海拔为 25m。

2.1.6 气候条件

琼中县崇山峻岭，山水环抱，形成昼热夜凉的山区气候。平均气温 22℃，1 月份平均气温 16℃，绝对最低气温为 6℃；7 月份平均气温 26℃，绝对最高温度 38℃。年平均日照时间 1600h～2000h，太阳总辐射为 4579 兆焦耳平方米。年平均相对湿度为 80%～85%。年平均降水量为 2200mm～2444mm，最大年降水量为 1964 年的 5525 mm。最小年降水量为 1969 年的 1018mm，日最大降水量为 1977 年 7 月 20 日的 626 mm。年平均蒸发量为 1824.1 mm。全年静风频率 55%，为全岛之最，全年以东南风向为最多，年平均风速为 1.2 m/s。

2.1.7 相关规划概述

2.1.7.1 琼中黎族苗族自治县总体规划（空间类 2015~2030）

a）城镇化发展目标

坚持“城乡统筹、规划引领、产业带动、风情浓郁、绿色低碳”原则，统筹打造特色产业小镇和美丽乡村，全面加快基础设施建设，促进城乡公共资源均衡配置，形成“城乡互动、共同繁荣、协调发展”的新型城镇发展格局。

城镇化水平及规模。2020 年户籍城镇化率达到 57%左右，城镇人口不超过 14.3 万；2030 年户籍城镇化率达到 70%左右，城镇人口不超过 19.6 万。

城镇产业支撑。区域特色优势产业培育壮大，产城融合程度明显提高，至 2020 年地区生产总值年均增长 7.3%左右，第三产业增加值比重超过 48%，城镇居民人均可支配收入年均增长 8%以上，城镇登记失业率控制在 3%以内；全县建成 5 个特色产业小镇。

b）人口规模

琼中县水资源量承载人口为（30.8~39.2）万人，琼中县的现状户籍人口为 23.4 万，还有 7.4 万人~15.8 万人的承载空间。

人口总量预测：

2020 年，琼中县户籍人口不超过 25 万，城镇化率 57%，城镇人口不超过 14.3 万人；2030 年，户籍人口不超过 28 万，城镇化率为 70%，城镇人口不超过 19.6 万人。

2004 年至 2014 户籍人口年均增速为 0.94%。以 2014 年琼中县域户籍人口为基数，分析琼中县户籍人口历史增长规律和未来趋势，采用线性回归法、综合增长率法等方法预测未来户籍人口规模，综合判断 2020 年琼中县户籍人口不超过 25 万人，2030 年户籍人口不超过 28 万人。

产业园区和旅游业是琼中县最有可能吸引琼中县域外来就业人口的两大主

要方面。但是考虑到琼中县产业园区和旅游业企业类型以劳动密集型产业为主，加之琼中县周边如屯昌、儋州、白沙、五指山等市县都有相类似的产业类型，进一步考虑中部地区交通条件和地形条件对人口流动的限制，因此本次规划认为产业园区和旅游业带来的就业人口基本上全部由琼中县自身提供，因此整体上琼中县机械增长人口可忽略不计。

琼中县 2014 年户籍城镇化水平为 46%。考虑到琼中县绿色产业园区及旅游就业人口的快速增加带来的后发优势，2014 年至 2020 年琼中县城镇化水平增速应高于海南省平均水平，年均增加 1.4 个百分点；2021 至 2030 年琼中县城镇化水平年均增加 1.2 个百分点。则 2020 年琼中县城镇化水平达到 57%，2030 年琼中县城镇化水平达到 70%。

c）城镇体系结构

构建“一城九镇”的城镇体系结构。

“一城”指琼中县中心县城（营根镇）。

“九镇”指琼中除中心县城（营根镇）以外的 9 个乡镇。

d）城镇等级规模

琼中县城镇规模结构包括 10~20 万人 II 型小城市 1 个，即琼中县中心城区；1~5 万人小城镇 2 个，即湾岭镇（含乌石农场）、黎母山镇（含阳江农场）；0.5~1 万人小城镇 4 个，包括长征镇（含长征农场）、红毛镇（含新伟分场）、和平镇（含乘坡分场）、中平镇（含南方分场）；小于 0.5 万人小城镇 3 个，即上安乡、吊罗山乡（含太平分场）、什运乡。

表 2.1.7.1-1　　琼中城镇规模结构表

城镇人口规模	数量/个	城镇名称
10~20 万人	1	琼中县中心城区（营根镇），含加钗农场场部
1~5 万人	2	湾岭镇（含乌石农场）、黎母山镇（含阳江农场）
0.5~1 万人	4	长征镇（含长征农场）、红毛镇（含新伟分场）、和平镇（含乘坡分场）、中平镇（含南方分场）
＜0.5 万人	3	上安乡、吊罗山乡（含太平分场）、什运乡
合计	10	——

e）城镇职能结构

县域中心城区。是全县政治、经济、文化、科教和社会服务中心，全县乃至海南中部地区的旅游目的地和服务基地。

特色产业小镇。是县域内产业发展、旅游服务的重要节点，本区域的政治、文化、教育及社会服务中心和周边风景旅游区的服务基地。湾岭镇、黎母山镇、长征镇、红毛镇、上安乡未来结合城镇发展，加强特色产业小镇建设。

一般镇是本区域的政治、文化、教育和社会服务中心。

表 2.1.7.1-2　　琼中县城镇职能结构表

城镇等级	城镇名称	定位和主要职能
县域中心城区	营根镇（含加钗农场）	全县政治、经济、文化、科教和社会服务中心，全县乃至海南中部地区的旅游服务基地
特色产业小镇（5 座）	湾岭镇（含乌石农场）	热带特色山区农业生产基地，农副产品加工中心、物流服务中心
	黎母山镇（含阳江农场）	热带特色山区农业生产基地，黎苗风情浓郁的旅游小镇
	长征镇（含长征农场）	热带特色山区农业生产基地，农产品集散基地
	红毛镇（含新伟分场）	热带特色山区农业生产基地，生态旅游服务基地
	上安乡	热带特色山区农业生产基地，生态旅游服务基地
一般镇（4 座）	和平镇（含乘坡分场）	热带特色山区农业生产基地，生态旅游服务基地
	中平镇（含南方分场）	热带特色山区农业生产基地，旅游服务基地
	吊罗山乡（含太平分场）	热带特色山区农业生产基地
	什运乡	热带特色山区农业生产基地

f）城镇给水排水

在充分发挥现有供水设施能力的基础上，加快县城和特色产业（重点）镇的供水设施建设，扩建县城、湾岭 2 座供水厂，其他城镇集中建设给水系统。利用城镇中心水厂辐射周边农村，提高自来水普及率，到 2020 年实现城镇自来水普及率达到 100%。

加强水资源保护与水环境治理，加大污水处理设施建设的力度，严格保护地下水。建设和完善城镇污水排放系统及污水处理设施，县城和特色产业（重点）镇建设集中污水处理厂；其他城镇实现污水处理设施全覆盖，远期逐步升级为污水处理厂；加大县城现有排水管网改造力度，新建县城污水管网，实现雨污分流。2020 年全县城镇生活污水集中处理率达到 85%，2030 年全县城镇生活污水集中

处理率达到 95%。

g）特色产业小镇

至 2020 年，全县规划建设 5 个省级特色产业小镇，即湾岭农贸物流小镇、黎母文化小镇、长征乡村旅游小镇、红毛“奔格内”乡村旅游小镇、上安（仕阶）温泉旅游小镇。

h）农垦与林场发展指引

按照“体制融入地方，管理融入社会，经济融入市场”的改革思路，整合重组发展资源，促进国营农场、林场场部与所在城镇职能、空间布局的协调发展。

表 2.1.7.1-3　　琼中县国营农场、林场功能指引

名称	功能指引
阳江农场场部、大丰分场场部、新进分场场部	黎母山镇的重要集镇，黎母山国家森林公园旅游发展区配套服务基地
乌石农场场部	湾岭镇镇区的特色生活居住组团，海南湾岭热带农产品综合物流园、湾岭农副产品加工园的配套服务基地
加钗农场场部	县城特色生活居住组团，加钗生态科技产业园配套服务基地
新伟分场场部	红毛镇的的特色生活居住组团，红毛文化生态旅游发展区服务基地
长征农场场部	长征镇镇区的特色生活居住组团
太平分场场部	吊罗山乡的特色生活居住组团
乘坡分场场部	和平镇镇区的特色生活居住组团，乘坡河谷生态旅游发展区的服务基地
南方分场场部	中平镇镇区的特色生活居住组团
海南黎母山省级自然保护区管理站	黎母山国家森林公园旅游发展区重要的配套服务基地
（原黎母山林场场部）	

2.1.7.2 琼中黎族苗族自治县城市总体规划（2014-2030）

a）城镇总体发展目标

规划期末琼中县经济综合实力得到显著提高，特色经济结构初步形成，人们生活水平明显提高的宜居城镇；黎苗风情浓郁，生态环境优良，服务配套完善的康养度假胜地。

b）人口情况

人口规模

近期（2020 年）：县域总人口 23 万人，其中城镇人口 10 万。

远期（2030 年）：县域总人口 26 万人，其中城镇人口 15.6 万。

2）城镇化水平

2020 年城镇化水平为 44%，2030 年城镇化水平为 60%。

3）中心城区（县城）用地规模

2020 年近期建设用地 6km²；人均建设用地 120 m²。

2030 年远期建设用地 9 km²；人均建设用地 110 m²。

4）城镇人口引导与分布

（1）对人口增长实行有效调控，大力提高人口素质，引导人口合理向中心城区（县城）发展。

（2）中心城区疏散第二产业，适度控制人口密度，远期人口规模控制在 9 万人。

（3）积极发展重点镇，远期鼓励人口向湾岭镇、黎母山镇等重点镇发展。

c）县域城镇体系规划

1）县域城镇等级规模结构规划

规划重构琼中县城镇体系结构，具体为中心城区、重点镇、一般（特色）镇的三级城镇结构。

（1）中心城区（县城营根镇及加钗农场）

是未来琼中县建设发展的中心。

（2）重点镇

湾岭镇（乌石农场）、黎母山镇（阳江农场）、长征镇（长征农场）、和平镇（乘坡农场）四个镇为重点镇。

（3）一般（特色）镇

包括红毛镇（新伟农场）、中平镇（南方农场）、什运乡、上安乡、吊罗山乡（太平农场）五个乡镇。

2）县域城镇职能结构规划

中心城区（县城营根镇及加钗农场）是全县政治、经济、文化、科教和社会服务中心，全县乃至海南中部地区的旅游服务基地和集散地。

重点镇是本区域的政治、文化、教育和社会服务中心，同时也是周边风景旅游区的服务基地。

一般（特色）镇是本区域的政治、文化、教育和社会服务中心。

3）县域城镇空间结构

根据海南省“十四五”规划纲要提出的主要发展目标，琼中县根据实际发展情况，组织编制《琼中黎族苗族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》，科学提出创建“一县三城五地”的发展思路。

“一县”即国家生态文明建设示范县，“三城”即创建海南岛中部中心城市、全国文明城市、国家森林城市，“五地”即海南自贸港中部旅游消费地、海南自贸港农产品加工物流集散地、海南自贸港应急物资储备基地、海南自贸港生态康养目的地、海南自贸港中部文化体育聚集地。

4）农场建设发展指引

琼中县域范围农场整合重组后共有 3 个省属国营总场，即阳江农场、乌石农场和长征农场。促进农垦场部的城镇建设与所在乡镇城镇化的协调发展。根据农场场部与所在乡镇的空间关系，分为场镇一体型、场镇相离型两类不同类型，进行规划引导发展。

（1）场镇一体型：阳江农场与黎母山镇、湾岭镇与乌石农场、新伟农场与红毛镇、南方农场与中平镇、长征农场与长征镇、太平农场与吊罗山乡、乘坡农场与和平镇。场部与镇区空间发展上进行统筹协调、统筹规划、整体建设、一体化发展；城镇经营管理上实现资源共享、基础设施共建、公共设施公用，逐步实现农场与乡镇社会公共服务均等化。

（2）场镇相离型：岭头茶场与营根镇、新进农场/大丰农场与黎母山镇。保持原有镇、场发展体系，为农场配置基本完备的公共服务设施，共享镇一级的公

共服务设施。

d）给排水规划

1）给水工程

（1）县城

琼中县城目前有自来水厂一座，位于城区东南方的山腰，水源为百花岭水库水库。水厂占地 1.2hm²，供水能力为 5000m³/d，目前已经超负荷运行，实际日供水量为（7000~8000）m³ 自来水，自来水装表用户 3000 多户，用水人口约 12000 人。规划县城水厂供水能力取 3.0 万 m³/d，用地面积 2hm²。由于现有水厂用地较小，规划将水厂用地向西扩大。在现有百花岭水库为水源的条件下，规划建设大朗水库、番巾水库作为备用水源。

（2）其他乡镇

集中建设给水系统，利用城镇中心水厂辐射周边农村，提高自来水普及率。

表 2.1.7.2-1 县城市总体规划中各乡镇水厂规划规模一览表

乡镇	规划人口（万人）	管网覆盖人口估算（万人）	规划远期水厂规模（m³/d）	水　源
黎母山镇	4	2.8	7000	加伦岭水沟、黎母岭河
湾岭镇	4	3	8000	地下水
长征镇	1.5	1.1	3000	地下水
红毛镇	1.2	0.8	2000	地下水
中平镇	1.8	1.3	3000	百花沟
和平镇	1.6	1.1	3000	长兴村俄虎岭河
什运乡	0.6	0.4	1000	鹦歌岭冲山沟
上安乡	0.9	0.6	1500	什龙溪
吊罗山乡	1	0.7	2000	深水山龙泉水

2）排水工程规划

（1）县城

污水量按生产、生活用水量和未预见用水的 85%计算，则最高日污水量约为 2.3 万 m³/d；日变系数取 1.4，平均日污水量约为 1.7 万 m³/d。

规划区内已建一座污水处理厂，总建设规模为 1.4 万 m³/d。污水处理设施分两期建设，一期（2009 年）为 7000m³/d，二期（2020 年）为 7000 m³/d。考虑该

污水处理厂位于规划区中央，对规划区整体环境影响较大，且其总建设规模不能满足远期需求。

远期在规划区北侧设 1 处污水处理厂，建设规模为 2.0 万 m^3/d，用地面积 $3.0hm^2$；届时，现有污水处理厂可改建为污水提升泵站。污水处理厂出水水质应在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的基础上进一步提高，达到《城市污水再生利用 补充水源水质》（GB/T18923）标准，出水排入湿地公园。

琼中县城水资源虽不短缺，也应节约用水，重视污水再生利用，降低水资源消耗，同时减少向下游的排污量。受经济发展水平限制，建设市政中水系统难度较大；考虑琼中县实际情况，重点发展建筑物中水系统和小区中水系统。新、改建的建筑物或小区应建立中水系统，中水水源可为洗浴排水、盥洗排水、洗衣排水等建筑物杂排水，小区内的雨水等；中水用作浇洒道路、绿地，景观用水等。

（2）其他乡镇

城镇污水应集中处理，污废水经处理后，宜用于农田或林地灌溉，然后再排入自然水体。农村污水处理应因地制宜，合理采用土地渗滤处理系统、地沟污水处理系统、稳定塘系统、人工湿地等生态处理技术、防止二次污染。

表 2.1.7.2-2　　县城市总体规划中各乡镇污水量估算表

乡镇	平均日污水量（m^3/d）	设施类型	日处理规模（m^3/d）
黎母山镇	3400	人工湿地	3500
湾岭镇	4250	人工湿地	4500
长征镇	1020	人工湿地	1000
红毛镇	680	人工湿地	800
中平镇	850	人工湿地	1000
和平镇	1020	人工湿地	1000
什运乡	340	人工湿地	500
上安乡	510	人工湿地	500
吊罗山乡	510	人工湿地	500

2.1.7.3 水资源综合规划

a）规划目标

各规划水平年全县城镇工业废水处理率 2010 年、2020 年和 2030 年分别达到 45%、60%和 80%。

琼中县城镇污水处理率 2010 年、2020 年和 2030 年分别达到 46.8、80%和 95%。

城镇污水处理回用率 2010 年、2020 年和 2030 年分别达到 30%、45%和 60%。

水功能区水质目标:2020 年保护区、保留区和饮用水源区水质目标达标及现有超标准水质不降低，2030 年全部水功能区水质目标达标及现有超标准水质不降低。

b）水资源保护

（1）城镇生活节水指标

规划至 2020 年城市供水管网漏损率从现状 18%降低到 12%。城镇生活污水集中处理率达到 80%。规划至 2030 年城市供水管网漏损率降低到 8%，城镇生活污水集中处理率达到 95%。

（2）工业节水指标

规划至 2020 年，万元 GDP 用水量降至 251m³，工业万元增加值用水量从 2010 年的 208m³减少到 88.8m³，年均递减率 8.2%。规划至 2030 年，万元 GDP 用水量降至 85.6m³，工业万元增加值用水量从 2020 年的 88.8 m³减少到 41.6 m³，年均递减率 7.3%。

（3）建筑及商饮服务业节水指标

规划至 2020 年新建建筑及商饮服务场所中水系统配套率达到 20%，建筑管材、附件及施工合格率达到 90%以上。规划至 2030 年新建建筑及商饮服务场所建筑管材、附件及施工合格率达到 100%。

（4）农业节水指标

2010 年～2020 年农田灌溉水有效利用系数由现状的 0.48 提高到 0.58，新增有效灌溉面积为 4.52 万亩，节水改造灌溉面积为 4.76 万亩；2020 年～2030 年农田灌溉水有效利用系数由 0.58 提高到 0.62，新增有效灌溉面积为 1.20 万亩，节水改造灌溉面积新增节水灌溉面积 2.00 万亩。

c）功能区划

区划共对琼中县境内的三大河流及万泉河主要支流，3 个水库进行功能区划分，划出 17 个水环境功能区，划分的河流长度为 310.9km，水库库容为 1566.05 万 m^3，分别占河流的 76.67%、湖库的 22.9%。此次区划中，共划分 10 个一级功能区，7 个二级功能区。10 个一级功能区中 9 个保护区，1 个保留区，在 7 个二级功能区中，饮用水源区 3 个，农业用水区 4 个。

将水源林保护、水土保持纳入水资源保护范畴。水源林的保护，首先划定水源林范围，然后制订保护管理制度，设置管理机构，明确管理职责。对河流生态退化地区，切实保障河流生态基流需求，关闭分布于河流两岸的排污口和农业灌溉尾水排放口，避免下游水生态环境污染加重。

d）水资源需求

本次规划将需水预测的用水户分为生活用水、生产用水和生态环境用水。

生活需水量分为城镇居民生活需水量和农村居民生活需水量。

生产需水量包括第一产业需水量、第二产业需水量和第三产业需水量。第一产业需水量包括农林牧渔业需水量；第二产业需水量包括工业及建筑业需水量；第三产业需水量包括商饮业及服务业需水量。

生态环境需水量分为维护自然生态环境功能和生态环境建设两类，并按河道内与河道外用水划分。

琼中县 2020 年、2030 水平年的不同频率下（50%、75%、90%）经济社会生态总需水量预测结果见下表 2.1.7.3-1。不同行政分区各水平年需水量详细见表 2.1.7.3-2。

表 2.1.7.3-1 琼中县不同规划年在不同频率下经济社会生态总需水量

单位:万 m^3

行业	50%频率		75%频率		90%频率	
	2020 年	2030 年	2020 年	2030 年	2020 年	2030 年
	需水量	需水量	需水量	需水量	需水量	需水量
生活	1290	1582.9	1290	1582.9	1290	1582.9
农业	6381.6	6314.9	7042.8	6981.5	8354.9	8305.4
工业	246.7	467.6	246.7	467.6	246.7	467.6
建筑	24	62	24	62	24	62
三产	517.5	1348.3	517.5	1348.3	517.5	1348.3
生态	91.8	115.4	91.8	115.4	91.8	115.4
全县	8551.7	9891.1	9212.9	10557.7	10525	11881.6

表 2.1.7.3-2 琼中县不同乡镇各水平年需水量汇总表

单位:万 m^3

分区	2020 年			2030 年		
	50%	75%	90%	50%	75%	90%
营根镇	1784.6	1877.7	2063.2	2357.1	2449.0	2632.5
湾岭镇	1713.5	1857.2	2142.5	1922.4	2067.2	2354.8
黎母山镇	1528.7	1648.0	1883.9	1763.2	1886.0	2128.5
中平镇	522.0	564.5	649.6	530.5	571.7	654.4
长征镇	653.4	711.1	824.7	743.6	804.0	922.9
和平镇	524.7	557.7	624.5	623.8	654.5	716.9
红毛镇	616.8	675.5	791.2	698.1	759.7	880.8
吊罗山乡	425.0	461.9	535.4	456.3	492.7	565.2
上安乡	480.2	528.0	622.7	482.4	530.9	627.0
什运乡	303.0	331.3	387.5	313.9	342.4	398.9
全县	8551.7	9212.9	10525.0	9891.1	10557.7	11881.6

2.2“十三五”规划完成情况

a) “十三五”期间污水处理及再生利用目标完成情况

根据《琼中黎族苗族自治县城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划》，“十三五”期间琼中县污水工程的主要任务为琼中县营根镇城区污水厂二期工程、湾岭镇区污水处理厂，湾岭乌石处理厂，黎母山镇区污水处理厂，黎母山大丰-腰子片区污水处理站，黎母山新进片区污水处理站，中平镇污水处理厂，

长征镇污水处理厂等污水厂及配套管网。

十三五期间完成的主要有琼中县营根镇城区污水厂二期工程；正在施工的有湾岭镇区污水处理厂、中平镇污水处理厂及其配套管网，其他工程暂时都处于前期阶段，黎母山镇区污水处理厂及其配套管网尚未开展。

根据“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，就县城和建制镇分别对污水处理率、污泥无害化处理率和再生水利用率做了相应的规定，琼中县城基本完成了相关的要求，具体完成情况见下表。

表 2.2-1　2020 年城镇污水处理及再生利用设施规划目标完成情况

指标		2020 年目标	2020 年完成情况
污水处理率（%）	县城	85	85
	建制镇	65	/
污泥无害化处置率（%）	县城	100	100
	建制镇	100	/
再生水利用率（%）		15	/

b) “十三五”期间污水收集及处理工程建设及布局情况

1）县城

（1）污水处理厂二期工程

“十三五”期间，为了保护营根河，琼中县启动了琼中县县城污水厂二期工程，工程内容为如下三部分：①改造现有预处理系统，更换设备后预处理系统规模达到 1.4 万 m³/d；②新增二期生化处理系统，规模为 0.7 万 m³/d；③新增污水深度处理系统，规模为 1.4 万 m³/d。污水厂处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。项目于 2018 年 11 月 27 日开工，目前二期工程已完工，其中项目提标部分 2019 年底前已完成，新增二期生化处理系统部分 2020 年也开始调试运转。

（2）营盘溪的改造与治理工程

根据《琼中黎族苗族自治县城镇内河水污染治理三年行动方案》文件要求，水务局开展建设营盘溪的改造与治理工程，治理什也桥至红口溪坝污染河段，整治疏浚河道 5.240km，铺设污水管网 6.684km, 项目总投资概算 4407.68 万元。项

目于 2017 年 5 月开工建设，完成河道疏浚长度 4.09km，铺设污水管道 3.07km，浇筑污水井 86 个。

（3）县城旧城区截流并网工程

琼中县县城旧城区截流并网工程于 2019 年 7 月 15 日完成项目预算的批复，批复总投资 3173178.39 元。工程于 2019 年 9 月 16 日开工建设，主要建设内容有：①污水工程（重力流）： DN300 HDPE 双壁波纹管 656m ； DN200 PVC-U 排水管 444m；井径 1000mm 截流井 2 座；圆形钢筋混凝土污水检查井（收口式）22 座；圆形钢筋混凝土沉泥井 10 座；700×700 混凝土收集井 28 座；破除及恢复路面 959m²；现状沟渠清淤 214m；新修景观道 214m；新修沟渠 214m；4m 长钢板桩 134m。②污水工程（压力流）：DN400 HDPE 双壁波纹管 5m；DN110 PE 排水管 439m；消井径 1000mm 能井 1 座；排泥井 1 座；排气井 1 座；破路修复 263.4m²；一体化污水提升泵站 1 座。目前项目已完成兴教路污水管段 DN300 波纹管重力流 W1~W10 检查井段及营北社区搬运组居民点污水管段 W1~W22 收集井段等。

（4）县城污水管网的排查和疏通改造工作

根据《关于印发海南省城镇污水处理提质增效三年实施方案（2019~2021 年）的通知》（琼水城水〔2019〕173 号）文件，县水务局已于 2019 年 12 月 10 日向县政府申请开展对县城污水管网的排查和疏通改造工作，彻底解决县城污水排放问题。县水务局已于 2020 年 5 月完成排查县城市政污水管网总长 25.27km，发改已批复海南省琼中黎族苗族自治县县城污水管网改造工程项目建议书，资金需求 1.47 亿元，现项目已完成项目可行性研究报告。

2）各乡镇

十三五期间完成的主要有琼中县营根镇城区污水厂二期工程；正在施工的有湾岭镇区污水处理厂、中平镇污水处理厂及其配套管网，其他工程暂时都处于前期阶段，黎母山镇区污水处理厂及其配套管网尚未开展。“十三五”期间琼中县污水处理工程完成情况汇总表见下表。

表 2.2-2 “十三五”期间琼中县污水处理工程完成情况汇总表

序号	项目名称	完成情况	建设规模（m^3/d）	建设管网长度（km）	规划规模（m^3/d）
1	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理工程	完成可研，正在编制初设	800	43.5	2500
2	长征镇墟污水处理项目（含长征农场）	完成初步设计	1000/3000	14.554	1500
3	中平镇污水处理工程	已开工建设	1800	18	1000
4	乌石农场污水处理项目	完成可研	东侧 2500/3500; 西侧 800/1000	24.31	4500
5	新进农场污水处理工程	完成施工图编制，正在图审	840/1500	18.45	1000
6	黎母山镇区污水处理厂	未开展			3000
7	湾岭污水处理工程	已开工建设	5000	12.79	5000

c) “十三五”期间污水处理工作总结

1）县城

“十三五”期间，琼中县重视县城污水处理工作，通过加大资金投入力度如期完成了污水厂二期建设及投产，在污水收集和处理等方面取得了的阶段性成效。通过县城管网改造，实现了污水管网在琼中县城区的基本覆盖，县城小片区实现了雨污分流改制，进一步减少了城市生活对城镇水环境的污染。结合改造后的污水收集管网系统，污水处理厂的使用效率也有了显著提高，提标后污水处理排放水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 的标准。

2）其他乡镇

城乡统筹、协调发展是整个污水处理系统的趋势，虽然除了县城各乡镇没有完成十三五建设计划，但近两年各乡镇污水收集及处理设施的建设在 PPP 模式下依然在有序开展，尤其是湾岭镇和中平镇的污水项目正在施工。

2.3污水处理现状

2.3.1 城镇供水现状

琼中县目前规模化供水工程一共有 4 处。县城自来水厂位于营根镇南部的山腰，以百花岭水库为水源。水厂占地面积 8.6 亩，供水总规模 2 万 m³/d，一期供水能力 1 万 m³/d。除了县城（营根镇），其他九个乡镇目前有 3 座 1000m³/d 规模以上的规模化地表水自来水厂，分别为湾岭水厂（0.6 万 m³/d）、黎母山镇供水水厂（0.4 万 m³/d）和红毛镇水厂（0.4 万 m³/d），供水范围为各镇区、周边村庄及农场。千人供水工程 6 处，千人以下集中供水工程 544 处，供水人口约 16.02 万人，设计供水规模为 4.71 万 m³/d，各乡镇、农场等均有建设。4 处规模化供水工程情况如下。

（1）营根镇水厂供水工程

营根镇目前有规模化水厂 1 处，为营根镇自来水厂供水工程，设计供水范围为营根镇镇墟及周边农村、农场地区。以百花岭水库为水源，原水经絮凝、沉淀过滤消毒处理后，通过加压向营根镇墟及周边村庄、农场供水。水厂设计供水规模为 2 万 m^3/d，但由于水源不足及生产工艺问题，实际水厂产水量为 1 万 m^3/d。目前水厂向县城供水为 9000m^3/d；向周边村庄及农场实际供水规模为 1000m^3/d，实际农村供水人口约 0.6 万人。由于水量不足，部分村庄虽已管网延伸至村口，但还是使用村内小型供水工程解决用水问题。随着自贸港的建设，县城人口入驻人口增大，水厂现有水源无法满足县城水厂扩建，需建设备用水源用于县城水厂远期扩建，规模为 1 万 m^3/d。

（2）湾岭镇水厂供水工程

湾岭镇建有一座湾岭水厂，该厂址位于海榆中线 117.5km 处西侧，2012 年进行二期设计，以湾岭镇里寨水库为水源。原水提升泵加压至水厂，经前加药、

一体化净水设备（混合、絮凝、沉淀过滤）、消毒处理、清水池后二次加压向用户供水。水厂设计供水规模为 6000m^3/d，现状供水规模约为 2000m^3/d，现状供水范围为湾岭镇区（含乌石居居民委员会）、农产品加工园区、北排村委会、新仔村委会、中郎村、加顶坡村、里寨村、鸭坡村等，现状供水人口约为 0.8 万人。水厂由于加压水泵不节能，不能 24 小时正常供水，在拟进行升级改造。现状湾岭镇乌石居已建供水管网于 90 年代初建设，部分配水管道为镀锌铁管材质，管网老化漏损严重。随着湾岭镇物流园即将建设投产，但未配套供水工程，湾岭镇水厂不能满足湾岭物流园 12000m^3/d 的供水需求，急需新建供水厂满足物流园的生活生产用水。

（3）黎母山镇水厂供水工程

黎母山镇建有一座黎母山水厂，该厂址位于黎母山镇腰子墟西北侧高地，2012 年进行设计，2019 年 11 月水厂试运行，以黎母山镇黎母山岭白溪沟为水源。原水重力流至水厂，经稳压配水井、管式静态混合器（前加药）、穿孔旋流反应池、斜管沉淀池、重力式无阀滤池、消毒处理后清水池加压至用户供水。水厂设计供水规模为 4000m^3/d，现状正在试运行阶段，供水范围为腰子村委会、干埇村委会、握岱村委会、新林村委会、新进居居民委员会、榕木市等，现状供水人口约为 1.06 万人。原设计供水范围的大丰居居民委员会、阳江居居民委员会未实际供水。现状枯水期水厂来水量不足，新进居及镇区已建管网于 90 年代初建设，部分配水管道为镀锌铁管材质，管网老化漏损严重。随着黎母山镇开发区的建设，水厂不能满足用水需求。

（4）红毛镇水厂供水工程

红毛镇建有一座红毛水厂，该厂址位于红毛镇希望小学后面，于 2016 年 2 月完成施工，2018 年 8 月水厂对接运营，以红毛镇罗解河为水源。原水重力流至水厂，经稳压配水井、管道混合器（前加药）、穿孔旋流絮凝沉淀池、重力无

阀滤池、消毒处理后清水池加压至用户供水。设计供水规模为 4000m³/d，由于水厂取水构筑物及输水管道存在问题，取水量不能满足运行需求。现状供水规模为 600～800m³/d，现状供水范围为新伟居居民委员会、镇区、番响村、罗天村等，供水人口约为 0.27 万人。原供水范围 11 个村委会，45 个自然村，设计供水人口约 0.83 万人。由于近年来村庄道路建设，导致原已建管道被破坏达到 30%以上，管道漏损严重，不能正常供水。部分村庄村民意愿使用引山泉水源单村集中式供水较多，存在水厂已管网延伸至村庄未供水的情况。

表 2.3.1-1　　规模化供水工程现状情况汇总表

序号	工程名称	设计供水规模（m³/d）	现状供水规模（m³/d）	现状农村供水人口（万人）	现状情况
1	营根镇水厂供水工程	20000	10000（其中县城9000，农村1000）	0.6	水厂水源水量不足，导致水厂产水量不足。
2	湾岭镇水厂供水工程	6000	2000	0.8	水厂由于加压水泵不能 24 小时正常供水。管道为镀锌铁管材质，部分配水管网老化漏损严重。水厂富余供水量不能满足物流园用水需求。
3	黎母山镇水厂供水工程	4000	4000	1.06	水厂水源来水量不足，部分配水管道为镀锌铁管材质，管网老化漏损严重。水厂现状供水规模不能满足镇区发展需求。
4	红毛镇水厂供水工程	4000	800	0.26	取水构筑物及输水管道存在问题，现状取水量不足。由于村庄道路建设，导致已建配水管道被破坏达到 10%以上，管道漏损严重。
5	合计	24000	7800	2.72	

2.3.2　污水排放现状

琼中县县域现有一座污水处理厂位于琼中县县城，“十三五”期间琼中县县城污水处理厂污水处理量逐年波动，小幅增长，污水年处理量从 2015 年的 170 万 m³ 波动增长至 2019 年的 228 万 m³，2020 年的污水年处理量为 217 万 m³。

2020 年之前污水排放标准为一级 B 排放标准；2020 年污水出水水质提标后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

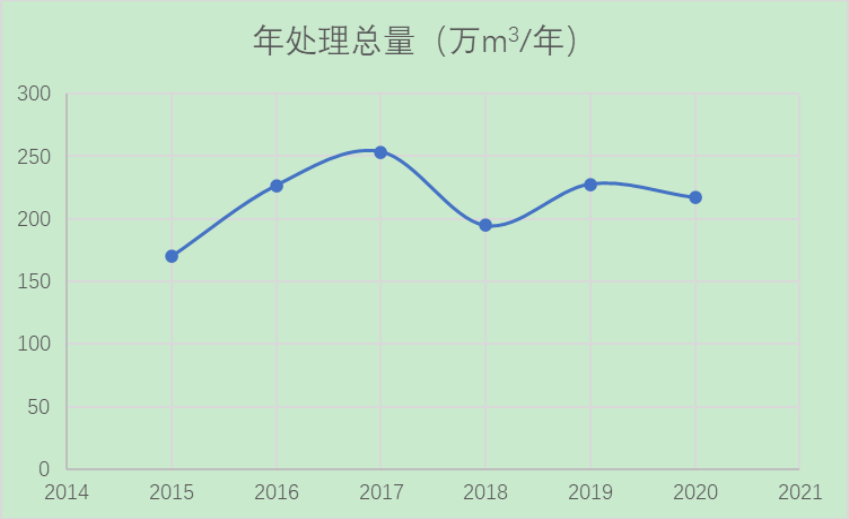


图 2.3.2-1　2015 年至 2020 年污水厂年处理量图

其他乡镇城区暂无建成运行的污水处理厂，现状生活污水直接排入屋后洼地、下渗或者连片汇集后通过人工湿地净化后排入河道的现象比较普遍。

2.3.3　污水处理设施状况

a）污水处理规模及工艺概况

现状琼中县共有城镇污水处理厂 1 座，位于县城，具体情况见下表所示：

表　2.3.3-1　　污水处理厂现状情况表

所处地区	服务面积（km^2）	服务人口（万人）	厂址	管径	服务范围
县城	7.8	3	特种水泥厂北 300m	DN400-DN1200	琼中县县城

琼中县县城污水处理厂位于琼中县东北部，占地 19.50 亩。2008 年建设了一期工程，建设规模为 0.7 万 m^3/d，采用 A^2/O 生化池+斜管二沉池处理工艺，出水水质标准为城镇排水一级 B 标准。2018 年开工建设了县城污水处理厂二期工程，二期工程将污水处理厂规模扩建至 1.4 万 m^3/d，采用改良 A^2/O 工艺，并对污水处理厂进行提标改造，处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，经污水处理厂处理后出水排放至营根河，最终

汇入万泉河。琼中县县城污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。工艺流程如下图所示：

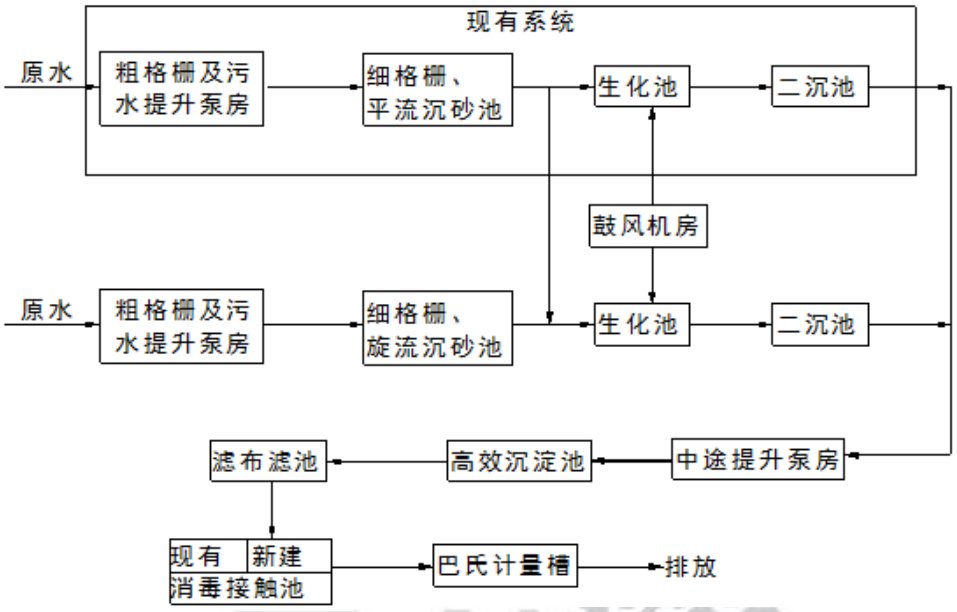


图 2.3.3-1　污水处理工艺流程图

除县城外，各乡镇污水处理系统正在分批建设，现状生活污水主要通过小型人工湿地、三级化粪池等工艺进行净化处理。目前，湾岭镇污水处理（一期）工程、中平镇污水处理工程已开工建设。湾岭镇污水处理（一期）工程项目服务于湾岭镇、加工园及白鹭湖度假区。厂区地址位于湾岭镇西南角，海榆中线北侧，建设规模 5000m^3/d；新建污水处理厂一座及相关配套管网。中平镇污水处理工程厂址位于中平镇永丰桥旁边，建设规模 1800m^3/d；新建污水处理厂一座及相关配套管网。

b）污水处理运行状况

琼中县污水处理厂近 5 年污水年排放量约 217 万 m^3 ~253 万 m^3 。目前，琼中县污水处理系统运行状况良好，进水性质基本为生活污水，生化性尚可，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。琼中县无底化粪池普遍存在，粪便污水下渗严重，加之污水接户工程不完善，市政污水管网收集到的污水浓度较低。经调查，琼中县县城污水处理厂 2016 年~2019

年 CODcr 平均进水浓度范围为（84~130）mg/L，与设计进水浓度 300 mg/L 有较大差距，现状进水浓度偏低。

表 2.3.3-2 污水处理厂近 5 年处理总量表

城镇污水处理厂	年处理总量（m^3/年）				
	2016	2017	2018	2019	2020
琼中县污水处理厂	2265728	2534486	1948268	2277563	2169632

1）近期现状水量情况分析

根据琼中县县城污水处理厂提供的运行管理报表，琼中县县城污水处理厂 2021 年 1 月~7 月水量监测表如下所示：

表 2.3.3-3 污水处理厂平均水量监测表

时间	日处理出水量（m^3/d）	负荷率（%）
2021 年 1 月	5797	83
2021 年 2 月	5358	77
2021 年 3 月	4340	62
2021 年 4 月	4916	70.23
2021 年 5 月	6260	89.43
2021 年 6 月	6481	92.58
2021 年 7 月	5733	81.9

根据以上进厂水量检测平均值表明，污水处理厂日处理水量最低值为 4340m^3/d，日处理水量最高值为 6481m^3/d，均小于一期污水处理厂建设规模 7000m^3/d；污水处理厂的负荷率均在 60%以上， 2021 年 6 月污水处理厂负荷率高达 93%，几乎呈满负荷运行。

2）现状水质情况分析

（1）现状进水水质

琼中县县城污水处理厂 2021 年 1 月~7 月平均进水水质检测表如下：

表 2.3.3-4　　污水处理厂平均进水水质监测表

时间	TN（mg/L）	氨氮（mg/L）	BOD_5（mg/L）	CODcr（mg/L）	SS（mg/L）	TP（mg/L）
2021 年 1 月	12.3	8.45	21.5	74	56	1.23
2021 年 2 月	17.2	4.76	59.3	133	275	4.92
2021 年 3 月	17.0	4.85	61.1	161	299	5.28
2021 年 4 月	14.5	4.57	58.7	136	182	3.72
2021 年 5 月	15.5	4.82	70.0	130	224	4.26
2021 年 6 月	15.3	5.04	58.0	118	145	2.88
2021 年 7 月	17.7	6.34	47.9	118	188	3.51
平均值	15.64	5.56	53.79	124.29	195.57	3.69

（2）现状出水水质

琼中县县城污水处理厂 2021 年 1 月~7 月平均出水水质检测表如下：

表 2.3.3-5　　污水处理厂平均出水水质监测表

时间	TN（mg/L）	氨氮（mg/L）	BOD_5（mg/L）	CODcr（mg/L）	SS（mg/L）	TP（mg/L）
2021 年 1 月	11.4	0.04	0.5L	12	4	0.15
2021 年 2 月	11.5	0.52	0.9	13	5	0.15
2021 年 3 月	7.50	0.79	0.6	13	4	0.20
2021 年 4 月	6.47	0.83	1.1	14	4	0.18
2021 年 5 月	7.67	0.78	1.2	15	4	0.21
2021 年 6 月	7.37	1.10	1.3	14	4	0.25
2021 年 7 月	8.65	1.23	1.0	16	4	0.22
平均值	8.65	0.76	1.02	13.86	4.14	0.19

c）污水泵站

目前县城有一处规模化污水泵站，位于白马大道和龙溪路交叉口南侧绿地内，采用一体化泵站，泵桶直径 2.5m，提升泵站的最大处理量 27m^3/h，设计扬程约 10m。压力管采用 DN110 PE 排水管，管长 439m，出口设有消能井 1 座，管线压力管上配有排泥井 1 座，排气井 1 座。

2.3.4 污泥处理处置

污水处理同时也衍生了污泥处置及再生利用的问题。琼中县县城污水处理厂产生污泥约 3200 t/a（以含水率 80%污泥湿重计），污泥只是经过简单的脱水处理而后进行填埋或者农用，琼中县工业较少且无重工业，污水以生活污水为主，其污泥标准可以达到农用的相关要求。目前正在建设的污泥无害化处置项目日处理能力 4t/d，尚处于施工阶段。

2.3.5 污水再生设施及利用现状

由于水资源总量丰富且目前污水处理厂污水处理量较少，琼中县并未建设再生水回用处理设施和管网系统，再生水利用为零。

目前琼中县水务局组织开展营根镇污水处理厂尾水深度处理项目建设，设计规模为 700m³/d，主要建设构筑物有：膜池、化学清洗池、中水回用池、设备间及中水管道等。目前，该项目已完成了中水回用池的土方开挖、池体浇筑、池外工艺管道安装、设备间基础浇筑、管道及电器材料采购等工作。

2.3.6 污水管道现状

a）污水管总体情况

琼中县于“十二五”和“十三五”期间陆续开展了污水管道的新建和改造工作，完成了营根镇城区 25.27km 污水管道的敷设工作，雨水管道及方沟也达到了 18.25km。

污水厂建设初期采用的截流式合流制排水体制，现状截流干管淤积严重，且截流不彻底，仍有污水直接排入营根河，据统计，营根河边有 16 个雨水排放口，有 6 个排放口有污水排放（六个排放口的位置由西到东分别为：琼中机械厂南侧排放口；营根镇二队南侧排放口；营根河路一、三队南侧排放口；玉锦大道南侧排放口；龙溪路污水处理厂南侧排放口；加钗六队南侧新建道路东侧排放口），

位置见图 2.3.6-1。

现状雨污混流管道长度 13.08km，占污水管道总长的 51.7%。镇区支管和接户管建设不完善或相对滞后，部分污水管建设后收不到水，出现无水现象，总体污水收集率不高。根据 2020 年污水厂进水量、BOD_5 进水浓度、现状人口及人均日产 BOD_5 量，计算推算得出现有污水管网的收集率约为 35%。

现状已建污水管情况具体见下表 2.3.6-1。

表 2.3.6-1　　污水管网现状表

路名 \ 管径	DN300	DN400	DN500	DN600	DN800	DN1000	DN1200	合计（m）
国兴五横路	578			206				784
国兴大道三月三广场对面/新建道路	276		387					663
玉锦大道	453	337	949	639				2378
国兴四横路	398							398
国兴四横路小区门口		29	92					121
琼中第二农贸市场	189							189
国兴三横路	186		269					455
金豪假日酒店路段	182							182
龙溪路			1001		428	445		1874
营中路		489	336					825
玉锦大道通至琼中福利中心		516						516
通向惠民小区	265							265
文化路	342							342
文化路练车场	352							352
国兴大道	156	2221	274					2651
木棉路	268							268
红棉路		825						825
营根路			554					554
营根河路				2026		3368	336	5394
国兴大道机械厂路段		566						566
国兴大道中心小学路段		230						230
国兴大道（水潮路口至消防中队路段		947						947
南丰新村			255					255

续表 2.3.6-1　　污水管网现状表

路名 \ 管径	DN300	DN400	DN500	DN600	DN800	DN1000	DN1200	合计（m）
S304		111						111
水潮巷	189							189
兴教路			664					664
万泉路		298						298
百花路		183						183
教育路		605						605
营乘路			951					
湿地公园			900					
合计（m）	3834	7357	6631	2871	428	3813	336	25270

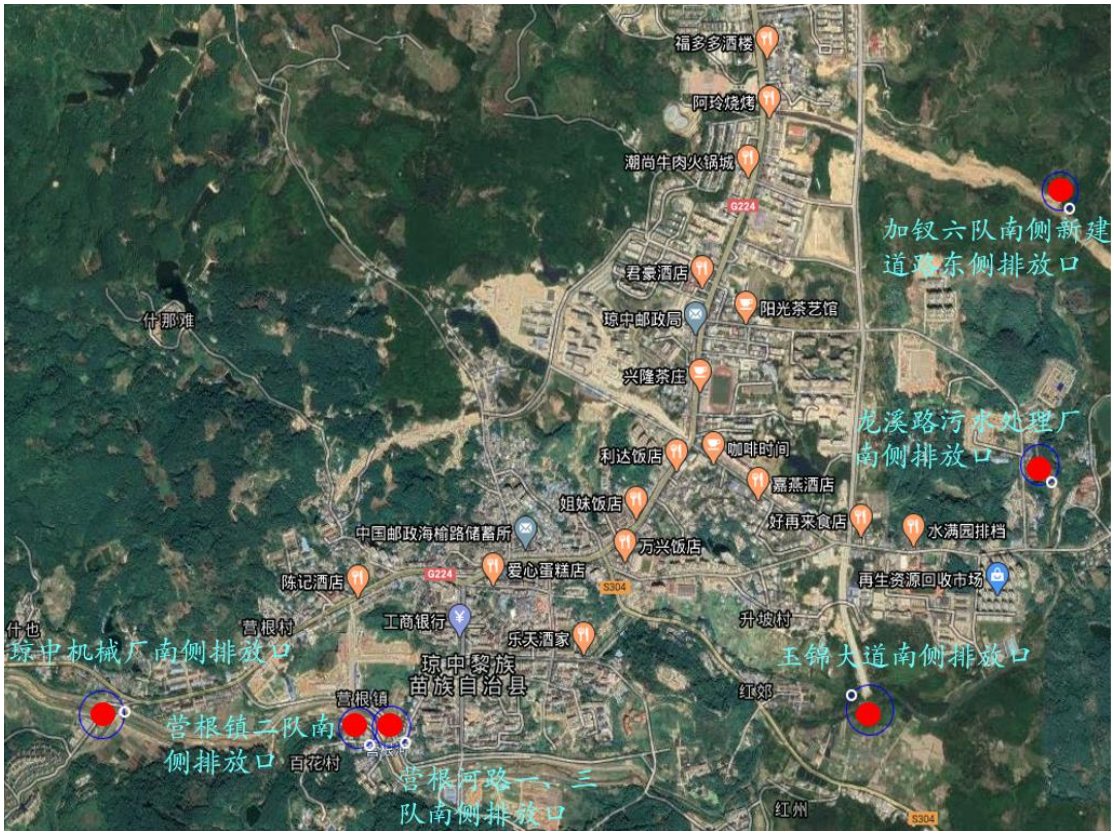


图 2.3.6-1　混入污水的雨水排放口位置示意图

b）污水管网分区调查情况

琼中县县城污水管网敷设已经覆盖到主要道路，污水管网改造工程的收集支管将在已建设的污水管网基础上实施。根据管网排查成果，县城建成区分为 14 个走访调查片区，污水排放现状主要情况如下：

1）1 片区：包含琼中县公安局，拘留所和看守所。

现已建 1 座日处理量 100m^3/d 的小型污水处理站，生活污水经收集处理后排入农田。

主要存在问题：1 片区已建污水处理厂，处理后直接排入农田，未接入琼中县县城污水处理厂进行处理。

2）2 片区：包含琼中县自然资源和规划局，吉祥花园小区，国兴五横路美食街，兴业商贸广场，加钗六队，半山和园小区，乐园酒店等。

国兴大道西侧建有 DN400 污水管道，玉锦大道建有 DN300～DN500 污水管，国兴五横路建有 DN300 污水管，新建路建有 DN500 污水管，国兴五横路和新建路污水管接入玉锦大道污水管。

琼中县自然资源和规划局，吉祥花园小区，半山和园小区，乐园酒店，国兴五横路美食街和兴业商贸广场的污水排入市政污水管道中。

主要问题：加钗六队的生活污水通过排洪沟排入营根河；国兴五横路污水通过排水沟与市政污水管连接。

3）3 片区:包含民政局，法院，检察院，法院检察院住宅区，公务员小区一期，金木棉小区，兴业商贸广场，绿橙花园小区，琼中县汽车站，国兴三横路南侧居民点。

国兴大道建有 DN400 污水管，玉锦大道建有 DN300～DN500 污水管，国兴四横路建有 DN400 污水管，国兴三横路建有 DN300～DN500 污水管。

民政局、法院、检察院、公务员、金木棉小区、兴业商贸广场生活污水排入国兴大道污水管道；琼中县汽车站、琼中县汽车站北侧居民点和南侧居民点污水最后排入玉锦大道污水管。

主要问题：绿橙花园小区污水通过国兴四横路排入国兴大道雨水沟；法院检察院宿舍生活污水经化粪池后下渗。

4）4 片区：包含公务员小区 2，3，4，5 区，琼中县幼儿园，中兴小区，邮政局，琼中县职业技术学校，琼中县师范学校，大发园村，龙溪路北侧富源小区，

琼中县思源实验学校，财务局及其东侧房屋，水晶绿岛小区。

国兴大道建有 DN400 污水管道，玉锦大道建有 DN400～DN600 污水管道，龙溪路建有 DN500～DN800 污水管道。

公务员小区、中兴小区、琼中县幼儿园、邮政局和琼中县思源实验学校通过污水管将污水排入国兴大道中；财务局及附近居民点污水排入龙溪路污水管中；水晶绿岛小区污水排入玉锦大道污水管中；琼中县职业技术学校和琼中县师范学校通过排水沟排入国兴大道污水管中。

主要问题：公务员小区污水管淤积严重；琼中县职业技术学校和琼中县师范学校收集污水使用排水沟，未使用污水管；大发园村未建设污水收集管道，污水乱排现象严重；龙溪路北侧富源小区污水排放到雨水沟中；运动主题公园中建有一根污水截流管。

5）5 片区：包含木材厂小区，县中小区，三永凤凰城，木材厂小区东侧居民区，睿康佳园，睿康佳园东侧居民区，什那新村，廉租房，营根镇变电站南侧居民区。

国兴大道建有 DN500 污水管，玉锦大道建有 DN600 污水管。兴教路路建有 DN500 污水管。

廉租房污水管接入兴教路污水管。

主要问题：木材厂小区和县中小区污水通过化粪池后下渗。睿康佳园污水排入鱼塘；睿康佳园东侧居民区和木材厂小区东侧居民区污水乱排；营根镇变电站南侧居民区污水排到低洼处；什那新村污水通过盖板沟接入兴教路污水管。

6）6 片区：包含湿地公园。

片区内建有，玉锦大道 DN600 污水管；龙溪路 DN500～DN1000 污水管；DN1000～DN1200 截流干管；湿地公园 DN400 的污水截流管。

在湿地公园处，以兴教路为分界线的城北新区收集的污水通过雨水管排入湿地公园排洪沟中。现状在湿地公园排洪沟处建有 DN400 污水截流管，但由于上游水量过大，污水截流管作用不大。

主要问题：在湿地公园处，以兴教路为分界线的城北新区收集的污水未经处理，直接通过雨水管直接排入排洪沟，污染水质。

7）7 片区：包含华中师范大学琼中县附属中学，惠民小区和药厂。

片区内建有兴教路 DN400-DN500 污水管；沿河 DN1000 截流干管；华中师范大学琼中县附属中学，惠民小区和药厂的污水接入截流干管。

主要问题：华中师范大学琼中县附属中学老教师住宅区由于地势较低，不能接入学校污水系统。

8）8 片区：包含琼中县二小，阳光紫荆花园，升坡村，红郊村。

万泉路正在建设污水管道，完成后将万泉路两侧生活污水接入万泉路污水管中；红郊村北部建有 DN500 污水管。升坡村的生活污水通过村内建设的排水沟汇入红郊村北侧排洪沟中，排洪沟的末端建有截流堰，用于截流污水，截流堰现遭到破坏，污水排入营根河。

主要问题：万泉路污水管道正在建设，万泉路两侧生活污水乱排乱放，卫生环境差。现状截留设施遭到破坏，雨污水直接排至营根河，污染水体环境。

9）9 片区：包含琼中县实验小学，水潮巷北侧居民区。

琼中县实验小学污水接入兴教路污水管；水潮巷北侧污水直接排入低洼地。

存在问题：水潮巷北侧污水未收集，直接排放，卫生环境差。

10）10 片区：包含锦和园小区，琼中县公路局，林业局，农业银行，人民银行，水潮巷，琼中县老汽车站，搬运组。

10 片区中，国兴大道建有 DN500 污水管道，水潮巷巷口至珉华小区道路上建有 DN400 污水管。锦和园小区，琼中县公路局，人民银行，农业银行污水接入国兴大道污水管网。

主要问题：水潮巷内大部分区域未建设污水管，水潮巷内雨污混流，污水乱排乱放，卫生环境差。琼中县老汽车站及搬运组区域未建设污水管道，污水直接排入排洪沟中。

11）11 片区：包含电影公司，交警队，琼中县一小，农贸市场，财政局住

宅，水务局住宅，政府大院，县人民医院，百家超市，县政府，营根镇一，二，三队。

11 片区中，营根路建有 DN500 污水管，沿着营根河北侧建有 DN400～DN1000 截流干管。

电影公司，交警队通过合流沟排入国兴大道市政污水管。

主要问题：截流干管在营根镇一队、三队处的检查井破损，百家超市，营根镇一、三队污水都由破损处污水直接流入排洪河道；农贸市场、政府大院、财务局住宅、水务局住宅的污水通过暗沟最后接入截流干管；县人民医院及其住宅区通过盖板沟收集污水后接入截流干管；营根镇二队下游的市政污水管刚完成建设，还有部分未接入市政污水管；百花路上有污水排入雨水方沟现象。

12）12 片区：加钗十队，琼中县实验学校，什通村，营根镇中心小学，消防队。

12 片区中，国兴大道建有 DN400 污水管，消防队南侧建有截流干管。

消防队的污水接入截流干管中。琼中县实验学校及附近居民区污水通过学校东侧污水管接入截流干管中。

主要问题：加钗十队未建设污水管，居民生活污水排放到低洼地，化粪池为无底化粪池；什通村污水通过盖板沟排放到消防队附近，未接入截流管；国兴大道污水管在什通村处接向雨水沟，在富豪商城对面建有截流井，截流进截流干管中。

13）13 片区：包含机械厂，机械厂宿舍，什也村，什也村东南侧居民区。

13 片区中，国兴大道建有 DN400 污水管；机械厂宿舍南侧建有截流干管。

机械厂宿舍污水接入截流干管中。什也村污水通过村内已建设的污水管道收集进入村内污水处理站。

主要问题：什也村东南侧居民区污水直排营根河。国兴大道上的污水管没有与前端污水管连通。

14）14 片区：14 片区包含琼中县民族思源学校。

14 片区中建有 DN400～DN500 污水管。

主要问题：学校及周边居民区的污水经污水管收集后排入学校东侧低洼地。

c）现状污水排放方式及存在问题

1）主干道两侧居民污水排放方式

在县城主干道两侧已有较完善的排水收集系统，采用合流制排水，道路两侧用户把污水出户管接到雨水篦子或雨水检查井内，两侧较大用户通过盖板沟或暗沟把污水排到两侧雨水井，最终排往雨水明沟中，详见图 2.3.6-2。如国兴大道、营工街、百花路、教育路等。



图 2.3.6-2 主干道两侧居民污水排放方式现状图

2）老城区及城中村居民污水排放方式

县城老旧小区道路或城中村道路两侧修建有雨污合流排水沟，普遍水沟较窄，排水沟贴在两侧用户门口或在道路中间修建，用户污水出户管接到沟内。排水沟把污水收集后，汇入主干道的污水管中，详见图 2.3.6-3。如：百家超市附近巷道、什通村、什那新村、水潮巷等。



图 2.3.6-3 老城区及城中村居民污水排放方式现状图

3）附近有排水明沟的居民污水排放方式

县城居民居住靠近排水明沟的片区，没有完善的雨污排放系统，巷道和巷道间有合流制排水暗沟相连通，巷道附近居民污水直接往暗沟内排放，暗沟排往排水明沟，最终排入营根河，详见图 2.3.6-4。如：水潮巷东片区、加钗十队、升坡村、红郊村、加钗六队等。



图 2.3.6-4 附近有排水明沟的居民污水排放方式现状图

4）天然排水沟直接排到低洼处或农田

靠近农田或低洼处居民点通过合流沟排入就近低洼处或农田，详见图 2.3.6-5。如：水潮巷北侧、搬运组。



图 2.3.6-5 天然排水沟直接排到低洼处或农田现状图

5）附近有水塘区域排水方式

水塘附近居民污水排水管道排入水塘内，详见图 2.3.6-6。如：公路管理局旁边居民点。



图 2.3.6-6　附近有水塘区域排水直排水塘的现状图

6）老旧小区及自建房区没有建设管沟的居民污水排放方式

县城建设年代久远的小区或者居民自建房，没有建设排水管沟，污水排入无底化粪池后渗入地下，到一定的期限进行清掏处理，详见图 2.3.6-7。如：法院检察院住宅区、木材厂小区、林业局住宅区、加钗十队家属区小区等。



图 2.3.6-7 老旧小区及自建房区没有建设管沟的居民污水排放方式现状图

7）问题分析

根据上述调查，琼中县污水管网主要存在以下问题：

（1）现状污水接户收集管道建设不完善

通过现场调查发现，县城污水收集管存在空白区，部分居民的生活污水通过雨污合流沟排放污水。污水收集管存在的空白区主要有加钗六队，水潮巷，加钗十队等区域。

（2）现状雨污混流

县城雨污水管道存在混流的现象，主要在国兴大道加钗六队，湿地公园，升坡村，红郊村等。由于县城的污水接户管建设不完善，部分居民的污水通过雨污合流沟排放。部分居民生活污水通过合流沟排放进入营根河中；部分居民的污水通过合流沟排入市政污水管道，在雨天时，雨水将合流沟中的泥沙及垃圾带入市政污水管道中，致使管道泥沙淤积，污水管道运行效能降低。截流干管的末端泥沙淤积较为严重。

（3）现状管道缺陷情况

部分管道破损严重，管道破裂、渗漏等破坏，管道周边沙土挤入管内，也造成了不同程度的沙土淤积。通过现场调查，发现有部分管道存在水泥块、树根等固体堵塞。如在国兴大道和营根路交叉口附近有固体堵塞，在龙溪路上存在地下水渗漏等。

2.3.7 项目建设资金

琼中县污水收集及处理工程资金来源主要有中央预算投资、国家管网专项资金、省及地方配套资金和地方债券投资四种方式。各乡镇目前正在开展的污水收集及处理工程多采用政府与社会资本合作的 PPP 投资运营模式和 EPC 总承包模式。

2.3.8 污水处理管理体制

琼中黎族苗族自治县水务局是县排水行政主管部门，负责县城市污水处理专业规划建设的组织实施和监督管理。琼中县现状污水处理费用和自来水费用联合征收，居民收费标准为 0.85 元/t。

2.4主要经验、存在问题与原因

2.4.1 主要经验

以科学规划为依据，合理安排污水处理和收集设施建设。紧紧围绕城镇污水处理设施的实际需求，结合琼中县实际特点及情况，明确了污水处理厂规模、分期建设方案及管网建设任务，保证全县污水处理设施在规范、有序的前提下进行建设。

以重点工程为抓手，加速推进污水设施建设。坚持将污水处理设施建设作为推进琼中县县城旅游风情小镇及“山水慢城”建设的重要抓手，大力推进城镇污水处理设施建设。在县政府及相关部门的高度重视和积极扶持下，在建成污水处理设施的基础上，“十三五”期间完成县城污水管网改造，实现了县城大部分地区的管网覆盖。

以生产运行为核心，确保减排任务完成。一方面，通过对县城污水管网进行

改造增加了污水的收集量及设施运行效率，另一方面加强污水处理厂生产监管的力度，使得污水处理率、污水达标排放率等指标明显提高。

2.4.2 存在问题

1）污水处理能力地区发展不平衡。

现状除县城配建有一处污水处理厂外，其余乡镇的污水处理设施建设较落后，大多主要采用湿地及三级化粪池等方式对污水进行净化处理，大部分污水直接或间接排入天然水体和低洼地，也有部分渗透入地下，对地表水和地下水环境造成一定的污染。在《国家新型城镇化规划（2014－2020 年）》的指导下，统筹城乡发展，推进乡镇的污水处理设施建设是未来发展的重中之重。

2）污水处理厂进水浓度低，污水处理厂运行效率低

近年来，经济增长带来的环境污染问题尤其是水环境污染问题受到了当地政府的高度重视。2008 年以来，琼中县政府投入大量资金分期、分批建设县城及乡镇污水处理厂及配套截污干管工程，陆续组织实施了截污工程、污水次支管网建设，建设污水管 25.27km，在污水处理方面取得了较大的成果，为万泉河流域总体节能减排任务的完成做出了很大贡献。

琼中县营根镇污水处理厂 2016 年~2019 年 CODcr 平均进水浓度范围为 84~130mg/L，与设计进水浓度 300 mg/L 有较大差距，现状进水浓度偏低。

2016 年 9 月，住房和城乡建设部印发了《住房城乡建设部关于印发城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）的通知》（建城函[2016]198 号）要求提升污水处理效益，减少污水外渗。排水管道敷设在地下水水位以下的地区，城市污水处理厂旱天进水化学需氧量（CODcr）浓度不低于 260mg/L，或在现有水质浓度基础上每年提高 20%；排水管敷设在地下水水位以上的地区，污水处理厂年均进水 CODcr 不应低于 350mg/L。2019 年 4 月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委等 3 部委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》（建城[2019]52 号），要求加快推进生活污水收

集处理设施改造和建设。实施管网错接混接改造、管网更新、破损修复改造等工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于 100mg/L 的，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。琼中县营根镇污水处理厂进水浓度离建城函[2016]198 号要求的最低浓度 260mg/L 偏低 50%~65%，污水处理厂运行效率低，迫切需要完善污水管网，增加污水处理厂进水浓度，提升污水处理厂运行效率。

3）重建设轻管理，管网存在错接漏接、破损、淤积等不健康状况

排水管网经一定时间的通水运营后，受各种外部和内部因素的影响，将会存在一定程度的渗漏、破裂、变形等结构性缺陷以及障碍物、浮渣等功能性缺陷，影响管道的结构安全和输水功能的发挥，降低污水收集能力，根据现场调研发现许多沿河市政雨水管溢流污水，污水管淤积严重，部分管道破损严重，管道破裂、渗漏等破坏，管道周边沙土挤入管内，也造成了不同程度的沙土淤积。通过现场调查，发现有部分管道存在水泥块、树根等固体堵塞。如在国兴大道和营根路交叉口附近有固体堵塞，在龙溪路上存在地下水渗漏等。

县城雨污水管道存在混流的现象，主要在国兴大道加钗六队，湿地公园，升坡村，红郊村等。由于县城的污水接户管建设不完善，部分居民的污水通过雨污合流沟排放。部分居民生活污水通过合流沟排放进入营根河中；部分居民的污水通过合流沟排入市政污水管道，在雨天时，雨水将合流沟中的泥沙及垃圾带入市政污水管道中，致使管道泥沙淤积，污水管道运行效能降低。截流干管的末端泥沙淤积较为严重。

4）排水管道养护工作有待于加强，发挥排水管网应有的功能

城市排水管网是城市的重要基础设施之一，是城市的血脉，其结构稳固和功能保障是城市排水安全的重要保证，排水管网管养不善，将严重影响排污管网稳定可靠运行。根据现场调研，现状排水管网养护工作有待于加强，部分截污管网因为管网工作不到位，进水口垃圾及淤泥没有及时清除，导致过水断面减小，污水溢流入河，污染河道水质，并最终影响河道水质。

5）污水管网覆盖度不高，整体不完善

据不完全统计，县城现有建设用地面积约 7.8km²（2020 年），根据管网排查成果计算得平均污水管网密度为 3.24km/km²。而国内发达建成区污水管网密度普遍高于 13km/km²。通过现场调查发现，县城污水收集管存在空白区，部分居民的生活污水通过雨污合流沟排放污水。污水收集管存在的空白区主要有加钗六队，水潮巷，加钗十队等区域。其他正在建设污水系统工程的乡镇管网密度更是不足，以后建成后由于次支管和接户工程的滞后也会存在作用不能有效发挥的情况。此外，许多居民区化粪池为无底化粪池，污水下渗的现象也普遍存在。

2.4.3 主要建议

结合琼中县实际情况，在科学预测的基础上，确定下辖乡镇污水处理厂的规模、分期建设方案及管网建设任务，实现城乡污水发展的统筹发展。

a）污水处理设施

根据污水处理厂处理量的增长趋势和“十四五”期间污水排放量的预测，科学开展琼中县城镇污水处理厂的新建、扩建工程。

b）污水收集管网

1）县城

（1）市政管道

梳理县城污水管道系统，制定下一步管网排查整改，管道健康修复等计划，改造国家明确淘汰的、下渗率高的砖砌检查井，确保污水系统内没有外水（如山水、地下水、农灌水等）进入，保证污水处理厂正常运行。

（2）排水单元达标

排水单元是指有明确的用地红线或相对独立的排水管网系统服务的区域。排水单元的划分：按用地性质可分为住宅类（新建小区、老旧居住区）、机关事业单位（含学校）、部队、工业类、商业类、城中村等类型。

摸查县城排水达标单元雨污水现状情况，对单元内的错接混接进行整改，确

保雨水系统内没有污水接入。对无底的化粪池进行改造，将其出水接入市政污水管道，进一步完善污水接户工程。

2）其他乡镇

实现污水收集管网从无到有，完成污水处理场站的配套污水收集管网，保证污水处理厂处理效应的发挥。

c）污水再生利用

全面分析污水再生利用的经济可行性及使用再生水所带来的外部效益（主要表现为水资源的节约和水环境污染的缓减），制定污水再生利用的相关配套政策，确保污水再生利用切实有效开展。

d）污泥处置

从宏观上制订科学的政策导向，对污水处理厂产生的污泥进行无害化处理处置。

e）运行管理

科技创新，提高污水处理效果。鼓励污水处理厂与相关科研技术单位合作，研究适合南方水资源丰沛地区的城镇污水处理工艺，统一规划，提高污水处理效果。

加强地方环保部门的监管力度，消除企业偷排现象，减轻污水处理厂的运行负荷。监管方式应进行论证和强化实施。

提高污水处理厂的运行管理水平，安排相关技术培训和指导，提高业务水平，并组织向运行管理先进的污水厂学习。

3. 需求预测和规划

3.1 供水量预测

3.1.1 人口发展趋势分析

根据《琼中黎族苗族自治县城市总体规划（2011-2030）》（以下简称“总规”）及各乡镇总体规划，结合《琼中县水资源综合规划》相关内容，在经济社会发展趋势分析及相关指标结合的基础上，对琼中县县城和下属乡镇进行人口预测。

3.1.1.1 总人口

琼中县人口增长预测采用自然增长预测法及机械增长预测法，其中自然增长人口计算根据基准年人口数，合理设定人口增长率进而预测总人口。

自然增长与机械增长是影响人口变化的两个因素，在二孩生育作为我国基本国策的宏观背景下，自然增长率应当较计划生育时有所增长；机械增长率则取决于社会经济发展规律和乡镇经济吸引力，实质是一个劳动力的扩大再生产过程。

人口预测计算公式为：$P_n=P_0\times（1+r_1）^n+r_2$

其中，P_n 为预测期末人口数，P_0 为基期（2020 统计年鉴人口）总人口数，r_1 为自然增长率，r_2 为机械增长人口，n 为预测年限。

考虑琼中县少数民族聚集区的实际情况，参考《总规》和各乡镇总规、控规取人口自然增长率；机械增长人口则主要为产业园区及旅游业吸引的外来人口（主要为湾岭镇和营根镇）。琼中县现状总人口 21.8 万人，预计 2025 年将达到 26.7 万（含物流园与旅游等机械增长人口）。

表 3.1.1-1 “十四五”琼中人口增长预测表

分区	现状总人口（人）	人口自然增长率（‰）	2025 年总人口（万人）
营根镇	58280	9	6.95
长征镇	13638	8	1.42
和平镇	14543	9	1.62
中平镇	15754	5	1.68
湾岭镇	33891	9	6.38
红毛镇	12994	3	1.32
上安乡	7122	9	0.80
什运乡	5736	5	0.59
黎母山镇	46661	9	5.01
吊罗山乡	9002	9	0.94
全县	217621		26.70

3.1.1.2 城镇人口

琼中县现状总人口 21.8 万人，其中城镇化人口 6.47 万，城镇化率仅为 29.7%，远低于海南省城镇化水平。参考《总规》中城镇化水平年均增长的指标，结合琼中实际社会经济发展状况进行预测，2025 年琼中县城镇人口将增加 4.69 万，城镇化率接近达到 42%。

表 3.1.1-2 “十四五”琼中县城镇人口预测表

分区	城镇化率（%）		城镇人口（万人）	
	现状	2025 年	现状	2025 年
营根镇	56	65	3.24	4.52
长征镇	15	38	0.20	0.54
和平镇	14	23	0.20	0.37
中平镇	29	29	0.46	0.49
湾岭镇	17	40	0.57	2.55
红毛镇	24	37	0.31	0.49
上安乡	11	29	0.08	0.23
什运乡	8	19	0.04	0.11
黎母山镇	27	30	1.25	1.50
吊罗山乡	13	38	0.12	0.36
全县	29.74	41.79	6.47	11.16

3.1.2 供水量预测

随着城镇化进程的加快，“十四五”期间城区面积及城镇人口都将持续增加，相应地产生城市用水量的增长。本规划依据《城镇给水工程规划规范》（GB50282-2016）的相关指标，结合琼中县现状及总规、水资源综合规划进行2025年的用水量预测。

供水量预测利用以下三种基本方法：一是采用综合生活用水比例相关法测算规划年限的用水量；二是采用城市综合用水量指标法测算规划年限的用水量；三是采用不同类别用地用水量指标法，对其进行适度校验。

方法一：综合生活用水比例相关法

用水量由综合生活用水量、工业用水量、其他用水（市政用水及管网漏损水量等），分项计算后加和即得总用水量。

综合生活用水量依据人均综合生活用水量指标进行计算，参考总规、2018年海南省水资源公报及《琼中县水资源综合规划》，预计2025年琼中县平均城镇居民综合生活用水量将达到230L/p.d，其中县城和湾岭镇为250L/p.d，其他乡镇为200 L/p.d。

工业企业用水量按工业耗水比利系数进行预测计算。参考海南省水资源公报、污水十三五规划及工业发展历程，取全县工业用水量与综合生活用水量平均比值为0.34。

其他用水量（市政及管网漏损）取系数为0.15。

各乡镇分类和总用水量如下表3.1.2-1所示：

表3.1.2-1　　综合生活用水比例相关法用水量计算表

分区	综合生活用水量（万 m^3 /d）	工业用水量（万 m^3/d）	其他用水（万 m^3/d）	用水量（万 m^3/d）
营根镇	1.13	0.28	0.21	1.62
长征镇	0.11	0.01	0.02	0.13
和平镇	0.07	0.02	0.01	0.11
中平镇	0.10	0.01	0.02	0.12

分区	综合生活用水量（万 m^3/d）	工业用水量（万 m^3/d）	其他用水（万 m^3/d）	用水量（万 m^3/d）
湾岭镇	0.64	0.34	0.15	1.12
红毛镇	0.10	0.02	0.02	0.13
上安乡	0.05	0.00	0.01	0.06
什运乡	0.02	0.00	0.00	0.03
黎母山镇	0.30	0.23	0.08	0.61
吊罗山乡	0.07	0.00	0.01	0.09
全县	2.59	0.91	0.52	4.02

方法二：人均综合用水量指标法

琼中县城营根镇现状单位人口综合用水指标约为 370 L/p.d（日变化系数为 1.4），其他城市对应参考指标如下表所示：

表 3.1.2–2　　人均综合用水指标

城市	海口	三亚	琼海	保亭
用水量（L/p.d）	520	500	440	390

参考实际的用水指标，省内上级城市及同级别城市相关指标的横向比较以及自身发展规模的考虑，本规划按照城镇等级区分，分别确定 2025 年琼中县城镇单位人口综合用水指标（见表 3.1.2-3），各乡镇用水量如下表所示：

表 3.1.2–3　　各乡镇单位人口综合用水指标取值表

城镇人口规模	乡镇数量（个）	城镇名称	单位人口综合用水指标（L/p.d）
10-20 万人	1	琼中县中心城区（营根镇）	400
1-5 万人	2	湾岭镇（含乌石农场）、黎母山镇（含阳江农场）	350~370
＜1 万人	7	长征镇（含长征农场）、和平镇（含乘坡分场）、中平镇（含南方分场）、红毛镇（含新伟分场）、上安乡、吊罗山乡（含太平分场）、什运乡	220~300
合计	10		

表 3.1.2–4　　人均综合用水指标法用水量计算表

分区	单位人口综合用水指标（L/p.d）	城镇人口（万人）	用水量（万 m^3/d）
营根镇	400	4.52	1.81
长征镇	300	0.54	0.16
和平镇	250	0.37	0.09
中平镇	300	0.49	0.15

分区	单位人口综合用水指标	城镇人口（万人）	用水量（万 m³/d）
湾岭镇	370	2.55	0.94
红毛镇	220	0.49	0.11
上安乡	220	0.23	0.05
什运乡	220	0.11	0.02
黎母山镇	350	1.50	0.53
吊罗山乡	220	0.36	0.08
全县	353	11.16	3.94

根据上述人均综合用水指标法的预测，2025 年琼中县城镇最高日用水量确定为 3.94 万 m³/d。

根据供水平衡的原则，2025 年琼中县城镇最高日供水量为 3.94 万 m³/d，日变化系数 K_d 取 1.3~1.4，平均日供水量为 2.81 万 m³/d，各乡镇预测 2025 年预测最高日供水量、平均日供水量如表所示：

表 3.1.2–5　　“十四五”琼中县用水量预测表

分区	最高日供水量（万 m³/d）	平均日供水量（万 m³/d）
营根镇	1.81	1.39
长征镇	0.16	0.12
和平镇	0.09	0.07
中平镇	0.15	0.10
湾岭镇	0.94	0.73
红毛镇	0.11	0.08
上安乡	0.05	0.04
什运乡	0.02	0.02
黎母山镇	0.53	0.38
吊罗山乡	0.08	0.06
全县	3.94	2.81

方法三：不同类别用地用水量指标法

按《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），根据各项用水量指标分别预测居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地等的水量。此方法作为城镇水量预测的校核方法。

以县城为例（见表 3.1.2-6），采用不同类别用地用水量指标法预测县城需水量为 2.7 万 m³/d。采用同样方法，其他乡镇的预测结果见表 3.1.2-7。

表 3.1.2–6 琼中县县城用水量预测表（不同类别用地用水量指标法）

类别代码	用地类型	用地面积（hm^2）	用水指标标准 $m^3/（hm^2.d）$	用水指标选取 $m^3/（hm^2.d）$	需水量 m^3/d
R	居住用地	248	50~130	50	12400
A	公共管理公共服务用地	82.3	50~100	50	4115
B	商业服务设施用地	89.2	50~200	50	4460
M	道路与交通设施用地	80.3	50~120	50	4015
U	公用设施用地	7.2	25~50	25	180
G	绿地与广场用地	35.5	10~30	10	355
合计					25525

表 3.1.2–7 琼中县城镇用水量预测表（不同类别用地用水量指标法）

序号	分区	高日需水量（万 m^3/d）
1	营根镇	25525
2	长征镇	2650
3	和平镇	1589
4	中平镇	1795
5	湾岭镇	9316
6	红毛镇	2366
7	上安乡	1482
8	什运乡	378
9	黎母山镇	8548
10	吊罗山乡	1423
11	全县	56781

由于不同类别用地用水量指标法预测的需水量和其他 2 种方法相差较大，加之各乡镇总体规划和控规有些稍微超前，单位面积人口密度不大，故预测结果偏大，暂不采纳本方法的预测结果。

3.2 污水量预测

污水量预测基于供水量预测，利用综合生活用水比例相关法和城市综合用水量指标法测算污水量。

日变化系数参考供水规划以及国家有关规范，日变化系数取 Kd=1.3~1.5。规划参考各乡镇总体规划和琼中县现有相关研究成果，确定各乡镇日变化系数取 1.3~1.4（其中营根镇和湾岭镇取值 1.3）。

方法一：综合生活用水比例相关法

该法将城市污水分为城市生活污水和城市工业废水分别进行预测计算，不考虑浇洒道路、绿地及消防用水。规划至 2025 年城市供水管网漏损率降低到 10%，未预见水量为 5%。

旱流污水量计算公式如下：

$Q=（W_1+W_2+W_3）\times\alpha\times（1+\beta）$

Q：污水量，万 m^3/d；

W_1：工业用水量，万 m^3/d；

W_2：生活用水量，万 m^3/d；

W_3：未预见用水量，万 m^3/d；

α：污水综合排放系数，考虑琼中县居住水平、排水设施完善程度，参考总规取 0.85；

β：地下水渗漏量，根据国内一般地区经验取 0.1。

表 3.2–1　　分类用水指标法污水量预测表

分区	用水量			旱流污水量（万 m^3/d）
	综合生活用水量（万 m^3/d）	工业用水量（万 m^3/d）	其他用水量（万 m^3/d）	
营根镇	1.13	0.28	0.07	0.99
长征镇	0.11	0.01	0.01	0.08
和平镇	0.07	0.01	0.00	0.06
中平镇	0.10	0.01	0.01	0.08
湾岭镇	0.64	0.34	0.05	0.68
红毛镇	0.10	0.02	0.01	0.08
上安乡	0.05	0.00	0.00	0.03
什运乡	0.02	0.00	0.00	0.02
黎母山镇	0.30	0.14	0.02	0.31
吊罗山乡	0.07	0.00	0.00	0.05
全县	2.59	0.91	0.17	2.38

方法二：城市综合用水量指标法

$Q=W\times P\div K_d\times\alpha\times（1+\beta）$

Q：污水量，万 m^3/d；

W：城市综合用水量指标，万 m³/万人/d；

P：规划人口，万人；

K_d：日变化系数，各乡镇时变化系数取 1.3~1.4；

α：污水综合排放系数，考虑琼中县居住水平、排水设施完善程度，参考总规取 0.85；

β：地下水渗漏量，根据国内一般地区经验取 0.1。

表 3.2–2　　人均综合用水指标法污水量预测表

分区	最高日用水量（万 m³/d）	平均日用水量（万 m³/d）	污水量（万 m³/d）
营根镇	1.81	1.39	1.30
长征镇	0.16	0.12	0.11
和平镇	0.09	0.07	0.06
中平镇	0.15	0.10	0.10
湾岭镇	0.94	0.73	0.68
红毛镇	0.11	0.08	0.07
上安乡	0.05	0.04	0.03
什运乡	0.02	0.02	0.02
黎母山镇	0.53	0.38	0.35
吊罗山乡	0.08	0.06	0.05
全县	3.94	2.97	2.77

使用方法一计算所得平均日污水排放量与方法二所得的污水量基本吻合，因此将两者的平均值作为最终污水量结果，如下表 3.2-3 所示。

表 3.2–3　　“十四五”琼中县污水量预测表

分区	方法一污水量（万 m³/d）	方法二污水量（万 m³/d）	平均日污水排放量（万 m³/d）
营根镇	0.99	1.30	1.14
长征镇	0.08	0.11	0.09
和平镇	0.06	0.06	0.06
中平镇	0.08	0.10	0.09
湾岭镇	0.68	0.68	0.68
红毛镇	0.08	0.07	0.08
上安乡	0.03	0.03	0.03
什运乡	0.02	0.02	0.02
黎母山镇	0.31	0.35	0.33
吊罗山乡	0.05	0.05	0.05
全县	2.38	2.77	2.58

3.3 排水体制及污水片区划分

3.3.1 排水体制

城市排水体制是指在一个地区内收集和输送雨水和污水的方式，有分流制和合流制两种基本形式。在城市的发展过程中，还形成了分流制和合流制并存的混合制的区域。城市排水体制应根据城乡总体规划、环境保护的要求、污水利用处理情况、原有排水设施、水环境容量、地形、气候等条件，从全局出发，经综合分析比较后确定。

1）合流制

合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一套管渠内排除的系统，合流制又分截流式合流制和直排式合流制。随着污水处理设施的建设，城市旧城区合流制一般为截流式合流制，即在原有合流制排水系统的排污口处设置截流井，并建造一条截流干管，在晴天和初雨时，将所有污水和初期雨水都截流入污水处理厂，经处理后排入水体。当雨量增加，混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，将有部分混合污水经溢流井溢出，直接排入水体。这种排水体制的优点是污水收集系统的实施比较容易、工程上马快、投资省，能收集较脏的初期雨水，避免初期雨水对水体的污染，截流倍数较大时还能减少城市面源污染。缺点是雨量大时将有部分污水溢流入水体，对水体水质有一定的污染。截流式合流制多适用于老城区改造或雨量较小的情形。

2）分流制

分设雨水和污水两个管渠系统。污水管渠汇集生活污水、工业废水，输送至污水处理厂，经处理后排放或利用。雨水管渠汇集雨水和部分工业废水（较洁净），就近排入水体。分流制系统的优点是对水体的污染较小、卫生条件较好。缺点是工程投资大，仍有初期雨水污染问题，对现有老城区，工程实施较困难。分流制主要适应于新建的城市、工业区和开发区。

3）混流制

混流制即既有合流制，也有分流制。一般在具有合流制的城市需要扩建排水系统时出现。但以琼中县情况而言，由于小区和城市建设之间的不同步，存在一定的混合制排水系统，实际上为合流制排水系统，主要包括以下情况：

（1）同一片区内，城市下水道部分采用合流，部分采用分流。

（2）小区内采用分流制，城市下水道管道采用合流制。

（3）小区内采用合流制，城市下水道管道采用分流制。

（4）有的城中村根本没有完善的雨水管道和污水管道，雨水、污水通过地表漫流和沟渠进入河道。

琼中县主城区现状排水体制为混合排水体制，即同时具有合流制和分流制排水体制。除琼中县城建有独立的污水处理系统外，琼中县下属九个乡镇均未建设污水处理系统，现状排水体制为雨、污水合流制，雨、污水通过管渠直接排入河道、人工河渠或自然沟渠，对自然水体造成一定的污染。

根据实际情况，规划县城近期保留原有的合流制（规划截流倍数取 n_0=2），新建区的排水系统采用分流制；远期尽力完成各片区雨污分流改造。

其余乡镇目前尚未建有污水处理厂，污水配套管网不完善，仅部分道路建有雨污合流简易沟渠，部分道路无排水沟渠。排水主要靠重力自流排进低洼地或周边河道。考虑到各建制镇规模较小，现状配套的污水管较少，规划镇区采用雨污分流制。

3.3.2 污水处理片区划分

a）污水处理片区划分思路

污水处理模式有集中处理和分散处理两种，污水集中或分散处理模式的选择，也划定了污水收集处理片区的范围，以进一步确定各片区污水厂的工程规模。

集中处理是指将较大范围内的污水统一收集再处理，如毗邻主城区的区域或几个镇集中共建一个污水处理厂。污水的集中处理可以减少污水厂的数量，节省

基建总投资和运行费用，方便运行管理；分散处理即指在相对较小的区域范围内建设污水处理设施，如单个建制镇独自建设污水处理厂。污水的分散处理能减少污水输送管道的建设费用，但如果每个小区域都单独建设污水处理厂，则污水厂数量较多，规模均较小，污水厂的运行成本总和也将增加，且会增大污水厂的管理难度。污水集中和分散处理的比较见表 3.3.2-1。

表 3.3.2-1　　污水集中和分散处理的比较

比较项目	集中处理	分散处理
服务范围	大区域	小区域
建设周期	较长	较短
处理规模	较大	较小
水质、水量	较稳定	易波动
管网投资	较大	较小
中途提升泵站投资	较大	较小
投资	大，资金筹措有难度	总投资较大，但比较分散
占地	较大	较小
运行费用	较低	较高
管理维护	容易管理	较难管理
中水回用	受限制	就近回用
污泥处理	场内建设施处置	一般需外运处置

综上，污水集中和分散处理模式各有利弊，污水的集中和分散都存在一定程度的问题，采取合理污水处理模式，确定污水处理分区，是污水处理设施规划的重要基础。本规划按照“集中和分散处理相结合”的建设模式：

1）县城主城区以集中处理方式为主；

2）各乡镇以“城旁接管、就近联建、独建补全”为原则，合理确定镇区、农场等的污水处理模式。

（1）城旁接管，接入主城区市政管网统一处理。

适用于距离城市市政污水管网较近，符合高程接入要求的地区，其污水接入城市污水处理厂统一处理。

（2）就近联建，距离较近的镇区污水集中处理。

适用于距离较近的建制镇（一般 10km 以内），共建污水处理设施，实现基础设施共享。

（3）独建补全，不能联合的建制镇等进行分散处理。

适用于布局分散、规模较小、地形条件复杂等的地区，单独建设污水处理设施，保证镇区等人口集中地区污水得到有效处理。

3）开发区原则上同步建设污水处理设施及配套管网，鼓励污水处理后再利用。有条件的地区可与周边乡镇共建污水处理设施。

b）污水处理片区划分

对于任意相邻的镇区的污水处理模式，如果污水收集输送费用小于区域综合费用效益，则集中处理方案是经济的，否则就不经济。因为污水由分散处理向集中处理过渡时，其污水的输送费用和区域综合费用效益都将发生变化，并对处理厂布局方案经济性产生影响。为此，研究学者提出临界距离的概念，即是指在污水处理总量、水质、处理程度、环境条件都相同的情况下，对于某一确定的治理区域，污水输送费用与区域最大综合费用效益相等时的输送距离。临界距离可以作为城市污水厂优化布局的一个判据。参考相关文献资料，经过初步的经济比选，当两镇驻地、农场间的距离超过 10km 左右，无污水重力流输送条件，且中途无污水接入时，按分散处理考虑；当两地区距离较近时，考虑进行集中处理。本规划根据《琼中黎族苗族自治县城市总体规划》（2014-2030）中污水系统的规划、各乡镇总体规划成果，结合实际情况，对镇区污水的建设模式进行优化如下，见表 3.3.2-2：

表 3.3.2-2　　各乡镇污水处理模式表

所属乡镇	污水处理厂	备注
营根镇	县城污水处理厂	服务范围为县城
	岭头茶场污水处理厂	岭头茶场
	加钗生态园区污水处理厂	生态园区及加钗农场
湾岭镇	乌石农场污水处理厂（东侧）	服务范围为乌石片区富安酒家以东的城镇区域
	乌石农场污水处理站（西侧）	服务范围为乌石片区富安酒家以西的城镇区域
	湾岭污水处理厂	服务范围为湾岭镇区、加工园和白鹭度假区
黎母山	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理厂	服务范围为大丰居和腰子居（相距 3.6km）
	新进农场污水处理厂	服务范围为新进居
	阳江农场污水处理厂	服务范围为阳江居
长征镇	长征镇污水处理厂	服务范围为长征镇区

所属乡镇	污水处理厂	备注
和平镇	和平镇污水处理厂	服务范围为和平镇镇区
中平镇	中平镇污水处理厂	服务范围为中平镇镇区
红毛镇	红毛镇污水处理厂	服务范围为红毛镇镇区（东西两片）
上安乡	上安乡污水处理厂	服务范围为上安乡乡区
什运乡	什运乡污水处理厂	服务范围为什运乡乡区
吊罗山乡	吊罗山乡污水处理厂	服务范围为吊罗山乡乡区

相比于《琼中黎族苗族自治县城市总体规划》（2014-2030）中污水系统的规划以及各乡镇总体规划成果，本规划作了以下方案优化：

1）考虑到黎母山镇大丰居和腰子居距离较近（约 3.6km），两个城镇聚集区的地面高程相差不大，污水产生量较少，综合运行管理及经济性等因素，考虑将大丰居的污水收集后通过泵站将污水打入黎母山镇腰子居进行处理。腰子河南侧的腰子片区的污水通过泵站一次加压至河道对岸污水管。

2）红毛乡老城区距离新城区约 2.3km，《琼中黎族苗族自治县红毛镇总体规划暨镇区控制性详细规划修编（2017-2030）》在西侧老城区单独设置一处生态污水处理设施对该片区污水进行处理，东侧新城区设置污水处理厂进行污水处理，即东西两片区采用分散处理模式。本规划考虑到新老城区距离较近，地面高程均为 335m 左右，生态污水处理设施处理效果不稳定，为方便管理运行，将西侧老城区的污水收集至西南角后通过泵站泵至东侧新城区进行处理。

3）其他乡镇局部优化了管道走向和泵站位置，整体系统更趋完善。

3.4 污水处理规划

a）城镇污水处理目标

“十四五”规划期间，琼中县各下辖乡镇均计划开展污水处理设施建设。至 2025 年，县城污水处理率达到 95%，生活污水集中收集率＞50%；下辖各乡镇建制镇污水处理设施覆盖率＞95%。

b） 污水处理程度

琼中县县城污水处理后需进行中水回用，各乡镇污水处理厂出水排入城镇周

边水系，最终流入万泉河、南渡江及昌化江“三大水系”，污水处理厂处理出水均须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。

c）污水处理厂（站）建设

根据污水量预测和污水片区划分，长征镇、和平镇、中平镇、红毛镇、上安乡、什运乡、吊罗山污水处理场站的规模依据“3.2 污水量预测”中污水量预测结果确定。

湾岭镇、黎母山镇由于污水片区划分较多，污水处理场站规模按照以下表 3.4-1 确定。根据《城镇给水工程规划规范》（GB50282-2016）的相关规定，本规划范围属于一区小城市，综合用水指标建议值为 250~550L/p.d；根据《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ246-2016）的相关规定，综合用水指标建议值为 120~350L/p.d。本规划结合规范、实际情况以及各乡镇的定位和未来发展前景等，单位人口综合用水指标根据片区分别取值。其中，湾岭镇片区服务范围为加工园、湾岭老镇区及白鹭度假区，规划级别较高，综合用水指标取值较高；阳江居规划打造为场镇一体型乡镇，综合用水指标取值稍高，其余片区人口综合用水指标取值为 250~300 L/p.d。

表 3.4-1　　湾岭镇、黎母山镇各污水片区污水量预测表

项目	湾岭镇	湾岭乌石片（东）	湾岭乌石片（西）	大丰-腰子居	阳江居	新进居
用水人口（人）	22045	15220	5780	7117	5732	3970
单位人口综合用水指标（L/p.d）	350	250	250	300	320	300
平均日污水量（m^3/d）	5153	2541	965	1426	1225	795
污水处理设施规模（m^3/d）	5000	2500	1000	1500	1300	800

注：人口基准采用总规人口或实际人口，数据含部分非城镇人口。

营根镇拟规划开展 2 座污水处理场厂建设，分别为岭头茶场污水处理厂和加钗生态园区污水处理厂，县城污水处理厂由于规划期间可满足县城污水需求，暂不进行扩建，营根镇污水厂规划规模见表 3.4-2。

加钗生态农业产业园总用地规模远期达 8.12km^2，建设用地规模为 0.33 km^2。产业园重点发展兰花生产示范区、灵芝生产示范区、樱桃生产示范区、橘橙生产

示范区、金钱草生产示范区、铁皮石斛等南药生产示范区、黎母山鸡、七彩山鸡养殖示范区、蜜蜂养殖示范区、育苗区等功能类型，生态农业产业园的功能定位为：服务海南中部、面向岛内外市场的集加工转运、流通配送、商贸服务于一体的综合性物流园区，是海南省五大物流中心之一。

岭头茶场与营根镇为场镇相离型组团，岭头茶场不能和营根镇共享一些基础设施。对于岭头茶场，保持原有茶场发展体系，为农场配置基本完备的公共服务设施，共享镇一级的公共服务设施。

表 3.4-2　　营根镇各污水片区污水设施规划规模表

项目	县城	岭头茶场	生态园区
污水处理设施规模（m^3/d）	14000	3000	3000

为满足供需平衡，“十四五”期间污水处理工程需启动 15 处污水处理厂（站）建设工作。其中营根镇、各镇污水处理厂建设内容见图 3.4-1。

在本规划期内，进一步完善城镇管网建设，提高城区污水的收集能力，随着县城“十三五”污水管的投入使用，使得主城区管网覆盖率大幅提高，规划将保留营根镇现状污水处理厂（日处理能力 1.4 万 m^3/d），并进一步完善县城污水管网建设，使得规划期末县城的污水收集率全面提高。县城污水厂在“十四五”期间满足县城需求，但考虑到现状污水处理厂位于规划区中央，对规划区整体环境影响较大，且其总建设规模不能满足远景需求，故计划在远期启动营根镇北侧污水处理厂（规模 2 万 m^3/d），逐步分担县城污水处理任务，届时可直接取代现状污水厂承担全县城污水处理任务，现状污水厂改造为老城区污水泵站，将老城区污水泵入营根镇北侧污水处理厂进行处理。

规划琼中县内所有污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，“十四五”期间新建污水处理能力达到 2.26 万 m^3/d。



图 3.4-1 “十四五”期间污水处理工程规划示意图

“十四五”期间污水处理工程需新建 15 处污水处理厂（站），场站内均预留深度处理用地，污水处理工程规划一览表见表 3.4-1。

表 3.4-1 “十四五”期间污水处理工程规划一览表

所属乡镇	项目名称	规模（m^3/d）	规划用地面积（hm^2）	排放水体
营根镇	加钗生态园区污水处理厂	3000	0.645	加钗河
	岭头茶场污水处理厂	3000	0.645	白岭河
湾岭镇	乌石农场污水处理工程（东侧）	2500	0.538	后河
	乌石农场污水处理工程（西侧）	1000	0.215	水唱河
	湾岭污水处理工程	5000	1.075	湾岭河
黎母山	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理工程	1500	0.323	腰子河
	新进农场污水处理工程	800	0.172	腰子河

所属乡镇	项目名称	规模（m^3/d）	规划用地面积（hm^2）	排放水体
	阳江农场污水处理工程	1300	0.280	腰子河
长征镇	长征镇污水处理厂工程	1000	0.215	潮村河
和平镇	和平镇污水处理厂工程	600	0.129	乘坡河
中平镇	中平镇污水处理厂工程	900	0.194	山根溪
红毛镇	红毛镇污水处理厂工程	800	0.172	响番河
上安乡	上安乡污水处理厂工程	500	0.108	什牙劳河
什运乡	什运乡污水处理厂工程	200	0.043	什运河
吊罗山乡	吊罗山乡污水处理厂工程	500	0.108	太平河
合计		22600		

注：本规划用地面积含生化处理和深度处理用地，不含卫生防护面积

3.5 排水管网规划

3.5.1 管网规划布局

a）营根镇（县城）

县城污水管网规划的主要内容为：新建市政污水管（针对新建道路和没有污水管的已建市政道路）、管网的排查与改造（完成现有管网的错接混接整改）、现有管网清淤、无底化粪池改造、砖砌污水检查井改造、管网支管接驳等工程。本规划重点在于对现有管网及其附属小型构筑物的改造，次重点为新建市政污水管和支管接驳等。

1）新建市政污水管

新建市政污水管主要敷设在三月三大道、万泉河大道、仕阶路、四季路、百花路等道路。

2）污水管网改造工程

（1）“十四五”期间结合排查成果，对管道缺陷点进行修复，对错接混接进行整改，解决外水进入污水系统的问题。

（2）排水单元雨污管道系统改造

“十四五”期间针对各个排水单元进行管线摸查，将针对住宅类（新建小

区、老旧居住区）、机关事业单位（含学校）、部队、工业类、商业类、城中村等片区的雨污水管进行排查，排查后对建成区排水单元进行雨污分流改造，包括建筑立管改造、部分末端接户管道改造，从源头实现雨污分流，提高进入污水系统的污水浓度。

（3）针对管道淤积严重的管道规划拟实施管道清淤工程，清淤长度暂按现有管线长度的 30%来计，清淤长度约 7km。

（4）鉴于琼中县城内还有大量无底化粪池，污水直接下渗，对地下水和土壤环境造成污染，本规划建议在十四五期间逐步改造化粪池，降低污水下渗率，化粪池改造一定程度上利于提高污水处理厂污水收集率和污水厂进水浓度。

（5）由于过去环保工程资金有限或施工问题，“十二五”和“十三五”期间污水管道上设置了一些砖砌检查井。由于砖砌污水检查井砌体强度低，容易受压破损，且本身容易渗漏，污染地下水资源，故国家已出文要求淘汰砖砌污水检查井。规划建议在十四五期间增加检查井类型的排查和检测，掌握基本数据后，有针对性的对砖砌污水检查井进行改造，建议改造类型为预制装配式钢筋混凝土检查井或混凝土模块式排水检查井。

（6）管网支管接驳

琼中县存在大量的支管未与主管接驳，污水直接排入河道的情况。此外，大片建成区地块污水管道为空白，需进一步提高污水管道接驳和支管的覆盖率，“十四五”期间将进一步提高污水管网密度。

规划“十四五”期间，县城污水管网改造工程项目内容为：污水收集管、新建接户管、化粪池、集水槽、污水检查井、一体化污水提升泵站等。其中，改造县城污水收集管 47762m，管径 DN300～DN600；新建 de160 接户管长 59030m；新建化粪池 1945 座、集水槽 1945 个，改造化粪池 288 座；新建小片区一体化污水提升泵站 7 座。

县城“十四五”配套污水管网工程量表见下表 3.5-1。

表 3.5-1　　县城“十四五”配套污水管网及附属设施工程量表

工程名称	工程规模		
	型号	单位	工程量
管网新建工程	dn300	m	480
管网新建工程	dn400	m	8747
管网新建工程	dn500	m	1687
现有污水管网改造	dn300～dn600	m	47762
污水管网排查、修复及错接混接整改	dn300~dn1200	m	13080
污水管道清淤工程	dn300~dn1200	m	7000
化粪池新建改造工程		座	2233
街坊片区小型泵站		座	7

b）营根镇其他农场

营根镇岭头茶场和加钗农场规划建立污水处理厂，服务农场、产业园及周边非城镇人口。岭头茶场污水处理厂项目规划敷设 DN300~DN400 污水管 12km；生态园区污水处理项目（含加钗农场）规划 DN300~DN400 污水管 5km。

c）其他乡镇

根据琼中县污水处理率指标，结合各乡镇总规、控规中公建、市政等设施的建设计划，布设污水管网系统，其他乡镇污水管网规划工程量如下表 3.5-2 所示，管网中的泵站设置情况见表 3.5-3。主要管网和泵站建设内容详见报告附图 3~附图 11。

表 3.5-2　　乡镇“十四五”配套污水管网工程量表

工程名称	工程规模		
	规格	单位	工程量
长征镇			
管网新建工程（压力管）	DN200	m	183
管网新建工程	DN300	m	5153
管网新建工程	DN400	m	1691
管网新建工程	DN500	m	821
接户管	DN200	m	21615
和平镇			
管网新建工程（压力管）	DN150	m	299
管网新建工程	DN300	m	1693
管网新建工程	DN400	m	2678
管网新建工程	DN500	m	462
接户管	DN200	m	14876
中平镇			

工程名称	工程规模		
	规格	单位	工程量
管网新建工程（压力管）	DN150	m	105
管网新建工程	DN300	m	4736
管网新建工程	DN400	m	1328
管网新建工程	DN500	m	291
管网新建工程	DN600	m	611
管网新建工程	DN800	m	280
接户管	DN200	m	19467
湾岭镇			
湾岭片新建管道（压力管）	DN150	m	223
湾岭片新建管道（压力管）	DN200	m	560
湾岭片新建管道	DN300	m	3503
湾岭片新建管道	DN400	m	909
湾岭片新建管道	DN800	m	3060
湾岭片接户管	DN200	m	56111
乌石片新建管道	DN300	m	7511
乌石片新建管道	DN400	m	2934
乌石片新建管道	DN500	m	1157
乌石片新建管道	DN600	m	742
乌石片接户管	DN200	m	45909
红毛镇			
管网新建工程	DN300	m	4649
管网新建工程	DN400	m	2114
管网新建工程	DN500	m	705
管网新建工程	DN600	m	236
新建污水压力管	DN200	m	2290
接户管	DN200	m	19579
上安乡			
管网新建工程	DN300	m	2482
管网新建工程	DN400	m	1848
接户管	DN200	m	9297
什运乡			0
管网新建工程	DN300	m	2103
管网新建工程（压力管）	DN100	m	409
接户管	DN200	m	4491
黎母山镇			
镇区新建管道（压力管）	DN50	m	83
镇区新建管道（压力管）	DN150	m	181
镇区新建管道	DN300	m	2754
镇区新建管道	DN400	m	356
镇区接户管	DN200	m	13354
新进居新建管道	DN150	m	926

工程名称	工程规模		
	规格	单位	工程量
新进居新建管道	DN300	m	4387
新进居新建管道	DN400	m	398
新进居接户管	DN200	m	13354
阳江居新建管道	DN300	m	6997
阳江居新建管道	DN400	m	861
阳江居接户管	DN200	m	21700
大丰居新建管道	DN300	m	3350
大丰居新建管道	DN400	m	225
大丰居新建污水压力管	DN200	m	3572
大丰居接户管	DN200	m	11684
吊罗山乡			
管网新建工程	DN300	m	4243
管网新建工程	DN400	m	1686
接户管	DN200	m	14256

表 3.5-3　　各乡镇“十四五”配套污水泵站工程量预测表

序号	名称	建设规模	占地
		（m^3/d）	（ha）
1	琼中县城区 1 号泵站	4000	0.06
2	湾岭镇镇区 1 号污水泵站	1500	0.03
3	湾岭镇镇区 2 号污水泵站	1000	0.03
4	湾岭-乌石片区污水泵站	1000	0.03
5	黎母山新进居 1 号污水泵站	850	0.03
6	黎母山新进居 2 号污水泵站	330	0.02
7	黎母山新进居 3 号污水泵站	530	0.02
8	黎母山新进居 4 号污水泵站	140	0.02
9	黎母山镇区 1 号污水泵站	60	0.02
10	黎母山镇区 2 号污水泵站	1000	0.03
11	黎母山大丰居污水泵站	1400	0.03
12	长征镇镇区污水泵站	1200	0.03
13	和平镇 1 号泵站	800	0.03
14	中平镇泵站	600	0.02
15	什运乡泵站	250	0.02
16	红毛镇 1 号泵站	800	0.03

3.5.2 污水管道管位及技术要求

规划所有市政道路下均设置污水管道。

道路红线宽度≥40m 时，应在道路两侧布置污水管道。

道路下污水管道一般管段埋深应≥2.5m，以便于支管顺利接入。

管道管径应能满足周边地块及其上游管道汇水地块污水量要求，一般道路下污水管道最小管径不小于 dn300，主要道路下污水管道最小管径不小于 dn400。

污水主干管设置过河倒虹管时应采取双管并排敷设方式，同时在河道两端设置控制阀门井。

3.5.3 污水管道水力计算

1）为保证污水管道正常运行，使管道具有良好的水力条件，必须满足《室外排水设计标准》中对最大允许充满度、最小设计流速、最小管径、最小设计管坡及最小覆土深度等几个水力参数的技术规定。

2）结合规划城区地形地貌的特点，污水管网上、下游管道在检查井处的连接应遵循两个基本原则，一是尽可能提高下游管段的标高，以减少管道埋深，降低土方造价；二是避免上游管段中产生回水而导致淤积。在进行水力计算时，对于相同管径和不同管径的管道，应分别采用水面平接、管顶平接的连接方式。

3）水力计算自上游依次向下游管段进行，污水管道在坡度变陡处，其管径可视水力计算确定由大改小，但不得超过 1 级，并不得小于最小管径；当坡度大的管道接到坡度小的管道时，下游管道的流速已大于 1.2m/s 时，其设计流速允许适当减小。

4）当污水管道跌水水头为 1m～2m 时，可设置跌水井；当跌水水头大于 2m 时，必须设置跌水井。

5）本次污水管道设计按照面积比流量进行计算，管网按远期考虑。

污水水力计算采用室外排水设计标准中水力管道计算公式：

$$V=1/n\times R^{2/3}\times I^{1/2}$$

式中：

n——粗糙系数

R——水力半径（m）

R=A/ρ

ρ——湿周（m）

I——纵坡（‰）

管材如选用钢筋混凝士管，n(粗糙系数)取值 0.014；

最大设计充满度见下表：

表 3.5.3-1 最大设计充满度

管径 mm	200－300	350－450	500－900	≥1000
最大设计充满度	0.55	0.65	0.70	0.75

最大流速≤5.0m/s；最小流速（即不於流速）≥0.6m/s。

污水时变化系数按照室外排水设计标准中的方法，用内插法计算。

管道坡度的选择，原则上在满足流速要求的情况下充分利用地形坡度及道路坡度确定。街道下污水管道最小管径 DN300，对应最小坡度 0.003。在保证污水管内流速平稳过渡的前提下，充分利用地形坡度，尽量提高管道坡度，减小管径。

管道起点最小覆土厚度，人行道下为 0.6 m，车行道下 0.7 m，河道内管道覆土 1.5 m（同时满足管顶在设计河床以下 0.3 m），最大覆土厚度控制在 3.0m 以内。

3.5.4 管材选择

在管道工程中，管材所占的投资比例很大，合理选用管道材料是节省工程投资，确保管道安全使用的重要环节。选择污水管材的基本原则是：能满足要求的内压和外荷载，使用性能可靠，维修工作量少，施工方便，使用年限长，造价低。

近年来随着工程技术，新型材料的发展，加上大量引进国外先进技术设备，为污水工程管道材质的选择提供了更多的余地。污水管道对管材的要求是必须具有足够的强度，满足外部荷载和内部水压的要求，污水管道应具有抵抗污水中杂

质冲刷和磨损的能力，管道必须不透水，以防止污水渗透或地下水渗入；管道的内壁应整齐光滑，使水流阻力尽量减少。

目前常用的污水管道有钢筋混凝土管、双壁波纹管、HDPE 缠绕管等，其性能比较见下图。

表 3.5.4-1　　常用排水管材性能比较

序号	管材性能	钢筋混凝土管	HDPE 双壁波纹管	HDPE 缠绕管
1	适应水量及管径	水量不限	中小水量	水量不限
2	主要成份	硅酸盐水泥	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯
3	环 柔 度	没弹性,基础沉降时,管材易破裂、错位。	有弹性,可在有效长度内弯曲,顺应沟槽走向	有弹性,可在有效长度内弯曲,顺应沟槽走向
4	管道结构	钢筋混凝土结构	双层挤出结构	双层缠绕结构
5	埋深及承受外压	可埋深及承受外压	较浅\承受外压	承受一定压力
6	主要用于干管或支管	干管	干管、支管	干管、支管
7	主要用于给水或排水工程	排水	排水	排水
8	水头损失及 n 值	0.014	0.008	0.008～0.009
9	接口形式及施工难易	承插口，橡胶圈	承插口，橡胶圈，热熔	电热熔带，热收缩带施工方便
10	防腐及耐久性	>50 年	>50 年	>50 年
11	现场制作及管材运输	成品	成品	成品
12	日常维修及接管方式	标准配件	有标准配件,接管易	有标准配件,接管易
13	施工难度	易	易	较易
14	发展趋势	应用范围广	应用范围广	应用范围广

综合比较各种污水管道管材技术性能优劣，当地的供货情况以及综合价格，并结合现状污水管道管材使用情况，为便于规范污水管道建设管理及后续运行管理，规划城镇主城区污水管道管材选择如下：

1）管径≤d600 且管道埋深较浅（≤5m）管段，规划采用 HDPE 双壁波纹管。

2）管径＞d600 或管道埋深较深（＞5m）管段，规划采用钢筋混凝土管道，一般管段采用II级钢筋混凝土管道，埋深较深管段采用III级钢筋混凝土管道。

3）倒虹管管段采用钢管。

4）泵站出口压力管道采用可承压 PE 管。

5）顶管施工段管道采用顶管用 F 型钢筋混凝土管。

6）其他特殊情况下根据需要选择具体管材。

3.6 污泥处理处置规划

3.6.1 污泥产生量预测

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》，污水处理厂污泥产生量（按含水率 80%计）一般约为（5~10）t/万 m^3；根据《城市排水工程规划规范（GB50318）》，污水处理厂污泥产生量（按含水率 80%计）一般约为（6～9）t/ 万 m^3。德国采用的指标为处理 1 万 m^3污水相对应的干污泥产生量为 1.12t～1.33 t，美国 AUQA 公司采用（0.92～1.33）t DS/万 m^3的指标进行计算。污泥具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。结合规范指标及琼中县污水处理厂的现状，干污泥产生率取 1.25t DS/万 m^3，即含水率 80%的污泥产生量为 6.15t/万 m^3。按此计算到 2025 年，琼中县全县污泥产量为 3.22t DS/d（按计算得出污水总量），折合至含水率 80%的污泥量为 15.86t/d，计算结果如下表：

表 3.6.1-1　　污水处理厂污泥产生量预测表

分区	污水排放量（万 m^3/d）	污泥干重（t/d）	含水率 80%污泥湿重（t/d）
营根镇	1.14	1.43	7.04
长征镇	0.09	0.12	0.58
和平镇	0.06	0.08	0.37
中平镇	0.09	0.11	0.53
湾岭镇	0.68	0.85	4.19
红毛镇	0.08	0.10	0.47
上安乡	0.03	0.04	0.21
什运乡	0.02	0.02	0.11
黎母山镇	0.33	0.41	2.03
吊罗山乡	0.05	0.07	0.32
全县	2.58	3.22	15.86

3.6.2 污泥处理处置量

根据国家对于城镇污泥无害化处理的要求，结合琼中县现状，规划 2025 年琼中县县城污泥无害化处理处置率达到 90%，其他建制镇污泥要实现统一集中处置。因此琼中县各乡镇的污泥处理处置量具体如下表 3.6.2-1 所示。根据污泥产生量和无害化处置量，规划“十四五”期间全县污泥处理规模为 15 t/d（按含水率 80%计）。去除现状正在施工的 4 t/d（按含水率 80%计）污泥处理规模，规划新建污泥处理规模为 12t/d（按含水率 80%计）

表 3.6.2-1　　污泥处理处置量预测表

分区	含水率 80%污泥湿重（t/d）	无害化处理处置量（t/d）
营根镇	7.04	6.34
长征镇	0.58	0.58
和平镇	0.37	0.37
中平镇	0.53	0.53
湾岭镇	4.19	4.19
红毛镇	0.47	0.47
上安乡	0.21	0.21
什运乡	0.11	0.11
黎母山镇	2.03	2.03
吊罗山乡	0.32	0.32
全县	15.86	15.15

3.6.3 污泥处理处置方式

a）污泥处理

城市污水处理厂在污水处理单元操作过程中产生的污泥通过减容、减量、稳定以及无害化的过程称为污泥处理。根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》，污泥处理工艺单元主要包括污泥浓缩脱水、厌氧消化技术、好氧发酵技术、污泥热干化技术和石灰稳定技术等。

1）浓缩脱水

污泥浓缩的作用是通过重力或机械的方式去除污泥中的一部分水分，减小体

积；污泥脱水的作用是通过机械的方式将污泥中的部分间隙水分离出来，进一步减小体积。浓缩前污泥的含水率一般可达 94%~96%。脱水污泥的含水率一般可达到 80%左右。

2）厌氧消化

厌氧消化是利用兼性菌和厌氧菌进行厌氧生化反应，分解污泥中有机物质，实现污泥稳定化非常有效的一种污泥处理工艺。污泥厌氧消化的作用主要体现在：对有机物进行降解，使污泥稳定化，不会腐臭，避免在运输及最终处置过程中对环境造成不利影响；通过厌氧过程对有机物进行降解，减少污泥量，同时可以改善污泥的脱水性能，减少污泥脱水的药剂消耗，降低污泥含水率；消化过程中产生沼气，它可以回收生物质能源，降低污水处理厂能耗及减少温室气体排放。

3）好氧发酵技术

好氧发酵通常是指高温好氧发酵，是通过好氧微生物的生物代谢作用，使污泥中有机物转化成稳定的腐殖质的过程。代谢过程中产生热量，可使堆料层温度升高至 55 ℃以上，可有效杀灭病原菌、寄生虫卵和杂草种籽，并使水分蒸发，实现污泥稳定化、无害化、减量化。

4）污泥热干化技术

为满足污泥后续处置要求，需要进一步降低常规机械脱水污泥的含水率。污泥的热干化是指通过污泥与热媒之间的传热作用，脱除污泥中水分的工艺过程。热干化工艺应与余热利用相结合，不宜单独设置热干化工艺。可充分利用污泥厌氧消化处理过程中产生的沼气热能、垃圾和污泥焚烧余热、热电厂余热或其他余热干化污泥。

5）石灰稳定技术

通过向脱水污泥中投加一定比例的生石灰并均匀掺混，生石灰与脱水污泥中的水分发生反应，生成氢氧化钙和碳酸钙并释放热量。石灰稳定可产生以下作用：灭菌和抑制腐化、脱水、钝化重金属离子和改性、颗粒化。

b）污泥处置：经处理后的污泥或污泥产品以自然或人工方式使其能够达到

长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。污泥处置主要包括土地利用、填埋、焚烧以及综合利用（建材利用）等。

1）土地利用

污泥的土地利用是一种积极、有效而安全的污泥处置方式，在我国超过 20 年历史，主要用于城市园林绿化，部分处理泥质好的可用于农业生产。

2）填埋

该技术的基本方式是城市污泥经过一定的处理后，直接倾倒于低地或谷地制造人工平原。其优点是处理成本低，不需要高度脱水，即解决了污泥的出路问题，又可以增加城市建设用地，缺点是污泥中的有害物质易对土地及地下水资源产生污染，因此填埋场需要铺设防渗性能好的材料。

3）焚烧

焚烧的优势在于可以迅速和较大程度地使污泥达到无害化和减量化，其产物为无菌、无臭的无机残渣，含水率为零；主要缺点则是其中的重金属会污染空气，必须在较低的含水率处理前提下才能进行，成本较高。

4）建材利用（污泥制砖）

这种污泥处置方式将污泥中有机质的自身燃烧产生的热量充分利用于高温焙烧，既利用了污泥本身的热值，也将有毒及致癌有害物质充分分解，完全解决了城市污泥的二次污染问题。

综合考虑琼中县污水处理后污泥泥质及远期变化、当地的土地资源及特征、污泥再利用的相关产业以及经济社会发展水平等因素，并结合琼中县打造海南国际旅游岛生态特色旅游景区的战略背景，针对琼中县县城和下属乡镇分别确定污泥处理处置方案。

琼中县县城以生活污水为主且污泥产生量相对较大，规划将污泥经厌氧消化或好氧发酵后达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》的标准，用于橡胶园或园林绿地。

各乡镇污泥产生量相对较小，待琼中县污泥无害化处理项目建成后可运至县

城进行统一处理。

3.7 再生水利用规划

3.7.1 再生水水量预测

1）规划规模

琼中县降雨量丰富、水资源充足，对于再生水的需求较小，目前也尚未有建成的污水再生利用设施可以利用。琼中县为海南重点流域范围覆盖区，为“十四五”期间海南省中部水源区、南渡江流域范围。结合琼中县现状自然地理条件和“十四五”期间社会经济发展情况等，选择适宜琼中县的再生水利用方案，以提高水资源利用效率、达到节能减排的目标。

城市再生水利用系统包括建筑再生水系统、小区再生水系统以及集中式再生水系统三种，在选择时应结合琼中县现状自然地理条件及社会经济发展情况，灵活应用，以实现提高水资源利用效率、达到节能减排的目标。

建筑再生水系统是在具有一定规模和用水量的大型建筑或建筑群中，通过收集洗衣、洗浴排放的优质杂排水，就地进行再生处理和利用；小区再生水系统是在相对独立或较为分散的居住小区、开发区、度假区或其他公共设施组团中，以符合排入城市下水道水质标准的杂排水作为再生水水源，就地建立再生水处理设施，就近就地利用；集中式再生水系统则通常以城市污水处理厂出水或符合排入城市下水道水质标准的污水作为再生水水源，统一收集，集中处理，再生水通过输配管网或转运车输送到不同的用户管网或用水场所。

一方面考虑琼中县总体污水量相对不高，采用重点建筑内部建立再生水利用设施的方案，将降低污水处理厂运行效率、导致设备处理量富余造成浪费。另外一方面考虑琼中县城市规模和经济发展状况，采用集中处理方式再通过分质供水管网进行入户过于超前，回用在短时间内难以实施。结合琼中县水资源总量较充沛且水质高这一现状，建议在县城范围内实施在污水处理厂进行二次再生水处

理，集中存贮再分配使用的再生水利用方式。即在现有污水处理设施和工艺的基础上，对二级处理后的污水再进行深度处理，经过深度处理后的再生水由转运车运往公园绿地及各景点，用于道路、绿地浇洒等。

根据国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》的通知，要求全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，京津冀地区达到 35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到 30%。琼中县水资源总量较充沛，参照《海南省“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，确定琼中县城“十四五”期间再生水利用率目标为：较 2020 年明显提高。2020 年县城无污水再生利用设施，再生水利用率为零，结合琼中县实际情况以及人口的城镇聚集效应，“十四五”期间保证县城污水再生利用较 2020 年明显提高，规划再生水利用率达到 20%，即县城再生水利用量 2800m^3/d；其他乡镇不做硬性要求。

2）污水回用范围

污水回用的范围主要包括四大类：

（1）城市回用：

①市政用水：如冲洗道路、浇洒绿化地带、消防用水等；

②建筑用水：如灰尘控制、搅拌混凝土等；

③生活杂用水：如冲洗厕所、擦洗地板等；

④风景景观及娱乐用水：如喷泉、人造湖泊、垂钓、划船等。

（2）工业回用：如工艺用水、循环冷却用水、洗涤用水、锅炉补给水等。

（3）农业回用：农作物的灌溉、森林灌溉、渔业用水、牧场用水等。

（4）地下水回灌：如回灌至非饮用或饮用蓄水层，防止海水入侵等。

根据琼中县的实际需求，主要将城市景观用水作为“十四五”期间主要污水再生利用的对象，市政杂用水作为辅助用水。十四五期间，规划营根镇县城再生水规划建设规模为 700m^3/d，规划用于县城绿地浇洒，基本实现供需平衡。根据水质分析，现行尾水排放标准（一级 A 排放标准）基本满足近期再生水的回用

水质要求（回补自然水体），同时县城污水处理厂可结合排放口周边具有一定生态修复功能的水系、天然湿地等天然条件，打造尾水的深度处理生态系统，补充水体生态基流的同时，削减进入水体的污染负荷，也可显著提高县城的再生水利用量。因此，规划县城污水处理厂出水可引至琼中湿地公园作为景观环境用水，用水规模为 2100 m^3/d，规划沿着龙溪路敷设一根长为 900m 的 DN250 的 PE100 管将再生水送至湿地公园，远期可继续加大回用量。其他乡镇的再生水建设不做硬性要求。

3）供需平衡分析

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）相关规定，浇洒市政道路、广场和绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。浇洒道路和广场用水可根据浇洒面积按 2.0L/（m^2·d）～3.0L/（m^2·d）计算，浇洒绿地用水可根据浇洒面积按 1.0 L/（m^2·d）～3.0L/（m^2·d）计算。本规划道路广场用地及绿地用水量指标，结合琼中县实际暂取 2L/ m^2.d。经测算，各镇浇洒道路广场和绿地需水量情况见表 3.7-2。琼中湿地公园占地 322.5 亩，经负荷计算，其作为深度处理生态系统可吞吐规划期内 2100 m^3/d 的再生水。

表 3.7-1　　污水处理厂污水回用规划规模及回用场所表

序号	分区	平均日污水再生回用量（m^3/d）	回用场所
1	营根镇	700	绿地浇洒
2	营根镇	2100	琼中湿地公园

表 3.7-2　　各镇浇洒道路广场和绿地需水量预测表

序号	分区	道路浇洒需水量（m^3/d）	绿地浇洒用水量（（m^3/d）
1	营根镇	1480	710
2	长征镇	258.2	156.2
3	和平镇	133.6	178
4	中平镇	130.4	7.2
5	湾岭镇	517.8	51
6	红毛镇	80.4	78.8
7	上安乡	143.8	39.8
8	什运乡	3.4	7.4
9	黎母山镇	704.8	541.6
10	吊罗山乡	133.4	18.8

3.7.2 污水再生工艺

回用水深度处理的目的是进一步去除城市污水二级处理出水中的悬浮物（SS）、溶解性有机物（BOD_5）、氮、磷等污染物质，以满足各种用途的回用水水质要求。

深度处理的原水为二级处理水，其工艺应根据各种回用水水质标准和二级处理水水质进行确定。

现有的城市污水处理厂都考虑了脱氮除磷功能，而且根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996），将来新建的城市污水处理厂也必须脱氮除磷，因此，在二级处理出水氮磷达标的前提下，深度处理工艺可以不需进行生物脱氮除磷。

一般的深度处理工艺有如下几种：

（1）絮凝、沉淀、过滤法

（2）直接过滤法

（3）微絮凝过滤法

上述三种深度处理工艺处理效果较好、运行成本低，操作管理简便，技术成熟，是目前应用较广的几种深度处理工艺。

当用户对再生水水质有更高要求时，可增加深度处理其他单元技术中的一种或几种组合。其他单元技术有：活性炭吸附、臭氧—活性炭、脱氨。离子交换。超滤。纳滤，反渗透、膜生物反应器、曝气生物滤池、臭氧氧化、自然净化系统等。

根据琼中县现状，琼中县再生水宜采用国内广泛使用的混凝沉淀、过滤及消毒结合的传统深度处理工艺，进一步去除水中的微量 COD、BOD、有机污染物质、氮、磷等高浓度营养物质及盐类，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（ GB/T 18920-2020）中冲厕、道路清扫、城市绿化浇灌及《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921-2019）中观赏景观用水的指标要求。

4. 规划目标和重点任务

4.1 规划目标

“十四五”期间，以完善县城污水处理设施配套管网、推动污水处理厂新建、加快乡镇污水处理设施建设、加强污泥处理处置和污水再生利用工程建设为重点，力争到 2025 年底达到下列规划目标：

表 4.1-1 琼中县“十四五”末期污水处理及再生利用规划控制指标

序号	指标	适用对象	“十四五”规划目标值
1	生活污水集中收集率	县城	>50%
2	污水处理率	县城	95%
3	建制镇污水处理设施覆盖率	建制镇	>95%
4	污泥无害化处置率	县城	90%
		建制镇	统一集中处置
5	再生水利用率	县城	较 2020 年明显提高

1）污水处理设施

全县城镇污水处理能力新增 2.26 万 m^3/d，县城污水处理率达到 95%；下辖各乡镇建制镇污水处理设施覆盖率＞95%。

2）配套管网建设

到 2025 年，全县新增污水配套管网 518.3km（不含县城管道修复、错接混接整改和清淤的管长），届时县城污水厂配套管网新增和改造管长 117.7km，其他乡镇农场新增污水配套管网 400.6km；至规划期末，县城区基本达到污水全收集全处理，其他下辖乡镇按照污水处理的相关要求，尽可能提高管网覆盖率。

3）污泥处理处置

县城污泥无害化处置率达到 90%，其他乡镇统一集中处置。

4）污染减排目标

污水厂将新增 COD 削减能力约 3053.41t/a，新增氨氮削减能力约 315.61 t/a。

4.2 重点任务

4.2.1 提升城镇污水处理能力

根据琼中县县城和各乡镇污水排放量的预测，同时也考虑污水处理厂的规模效应和远期总体规划情况，“十四五”期间新建污水处理设施 15 座，增加污水处理规模 2.26 万 m^3/d，到“十四五”期末琼中县城镇污水处理设施总规模达到 3.66 万 m^3/d。

表 4.2.1-1 琼中县污水处理设施规划情况一览表

所属乡镇	项目名称	规模（m^3/d）	建设性质	规划占地面积（hm^2）
营根镇	加钗生态园区污水处理厂	3000	新建	0.645
	岭头茶场污水处理厂	3000	新建	0.645
湾岭镇	乌石农场污水处理工程（东侧）	2500	新建	0.538
	乌石农场污水处理工程（西侧）	1000	新建	0.215
	湾岭污水处理工程	5000	新建	1.075
黎母山	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理工程	1500	新建	0.323
	新进农场污水处理工程	800	新建	0.172
	阳江农场污水处理工程	1300	新建	0.28
长征镇	长征镇污水处理厂工程	1000	新建	0.215
和平镇	和平镇污水处理厂工程	600	新建	0.129
中平镇	中平镇污水处理厂工程	900	新建	0.194
红毛镇	红毛镇污水处理厂工程	800	新建	0.172
上安乡	上安乡污水处理厂工程	500	新建	0.108
什运乡	什运乡污水处理厂工程	200	新建	0.043
吊罗山乡	吊罗山乡污水处理厂工程	500	新建	0.108
合计		22600		

注：本规划用地面积不含卫生防护距离面积

4.2.2 加大城镇污水配套管网建设和现状管网梳理

琼中县全县仅有现状污水处理厂 1 座（县城污水处理厂，处理规模为 1.4 万 m^3/d），县城配套污水管网存在不少问题需要梳理。其他乡镇的污水管网根据规

划的城市人口、产业结构和布局，结合城市地形地貌特征，遵循集中和相对集中处理为主、分散处理为辅，城乡统筹的原则进行污水配套管网的布设。

a）县城污水配套管网建设及梳理

纵观县城污水收集处理系统，仍存在诸多问题：一方面，污水管网建设严重滞后于城市发展，城中村、老旧城区和城乡结合部存在大量管网空白区，造成部分生活污水直排和水体局部黑臭；另一方面，精细化管理不到位，污水管网的管理和运维机制碎片化，存在管网破损错位、错接混接、淤积严重等问题，地下水、雨水入渗，导致污水收集处理设施效益不高，难以发挥应有的作用。按照住房城乡建设部、生态环境部和国家发改委三部委联合发布的《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021）》要求，需落实推动城市高质量发展和改善人居环境的要求，启动城镇污水处理提质增效三年行动，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，打好污染防治攻坚战。

本规划结合提质增效的基本工作内容，针对县城现状管网存在问题及未来发展，主要完成以下工作内容：

1）新增市政污水管道

对于新开发地块和老城区污水管道未覆盖的区域，“十四五”期间主要完成污水管道的同期铺设。

2）县城管网改造工程

县城管网改造工程的目的在于提质增效，在县城管网改造工程中树立系统观念，推动厂网河（湖）一体化，工程建成后使得县城污水厂进水浓度明显提高。

（1）整治入河排污口

对沿河 16 个排污口中 6 个漏污水的排口进行溯源排查，预计排查长度约为 13.08km，暂按 50m 一处错接混接估算，需整改错接混接点约 262 处。

（2）市政管网排查与整改

在初步管网排查结果的基础上，十四五期间需继续重点开展县城污水管网改造工程，县城污水管网改造工程主要内容如下：

①鉴于2020年下半年琼中县已经开展了排水管网排查工作且已出成果，“十四五”期间结合排查成果，对管道缺陷点进行修复，对错接混接进行整改，解决外水进入污水系统的问题。

②针对管道淤积严重的管道规划拟实施管道清淤工程。

③鉴于琼中县城内还有大量无底化粪池，污水直接下渗，对地下水和土壤环境造成污染，本规划建议在十四五期间逐步改造化粪池，降低污水下渗率，化粪池改造一定程度上利于提高污水处理厂污水收集率和污水厂进水浓度。

④管网支管接驳

琼中县存在大量的支管未与主管接驳，污水直接排入河道的情况。此外，大片建成区地块污水管道为空白，需进一步提高污水管道接驳和支管的覆盖率，“十四五”期间将进一步提高污水管网密度，远期可逐渐完善。

⑤排水单元雨污管道系统改造

“十四五”期间重点针对各个排水单元进行管线摸查，将针对住宅类（新建小区、老旧居住区）、机关事业单位（含学校）、部队、工业类、商业类、城中村等片区的雨污水管进行排查，排查后对建成区排水单元进行雨污分流改造，包括建筑立管改造、部分末端接户管道改造，从源头实现雨污分流，提高进入污水系统的污水浓度。

b）其他乡镇污水配套管网

针对其他各乡镇，“十四五”规划的主要任务是污水管网全覆盖，敷设服务于现状建成区和近期规划建成区的管网系统。各乡镇污水配套管网规划布局详见附图2~附图11。

4.2.3 加强污泥处理处置及再生水设施建设

a）污泥处理处置

本规划的指导思想：以科学技术为支撑，以保护环境为重点，以市场化为导向，结合地域生态环境、经济发展要求特点，逐步实现城市污泥的科学处理处置

和循环利用，最终达到减量化、无害化、稳定化，并实现资源化的总体目标。

① 对污泥的处理、处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。

② 在污泥处理、处置中应充分考虑污泥的能源利用，限制高能耗、高运费以及以环境为代价的污泥处理、处置技术，并开展综合利用。

③ 考虑污泥土地利用时，严格界定污泥处置前的准入条件，建立健全污泥处理、处置环境影响评价体系，确保污泥的安全处置。

根据相关的技术分析，琼中县污泥采用厌氧消化、堆肥及脱水的技术路线对污泥进行处理，“十四五”期间，加快建设县城污水厂内的污泥无害化处理工程（日处理能力 4 t/d），拟在县城污水处理厂内新增加 12t/d（按含水率 80%污泥湿重计）污泥无害化处理工艺，进行污泥的进一步处理工作。污泥处理后达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T 309-2009）的标准，用于橡胶园或园林绿地。

其他乡镇污泥产生量相对较小，待琼中县污泥无害化处理项目建成后可运至县城进行处理后统一处理。

b）再生水设施建设

为充分利用城市污水资源、削减水污染负荷、节约用水、促进水的循环利用、提高水的利用效率，结合琼中县具体情况，在污水处理厂内设置再生水处理设施。

根据琼中县的实际需求，主要将城市景观用水作为“十四五”期间主要污水再生利用的对象，市政杂用水作为辅助用水，再生水利用规模为 2800 m^3/d（其中 700 m^3/d 为绿地浇洒，2100 m^3/d 为景观环境用水）。规划琼中县县城再生水处理设施规模为 0.07 万 m^3/d，采用混凝沉淀+过滤+消毒的深度处理工艺，主要用于绿地浇洒。“十四五”期间，规划县城污水处理厂出水可引至琼中湿地公园作为景观环境用水，用水规模为 2100 m^3/d，规划沿着龙溪路敷设一根长为 900m 的 DN250 的 PE100 管将再生水送至湿地公园。其他乡镇的再生水建设不做硬性要求。

5. 投资估算与资金筹措

5.1 投资规模

本规划的规划范围主要以琼中县县城（营根镇）以及琼中县下属湾岭镇、黎母山镇、红毛镇、长征镇、中平镇、和平镇、什运乡、上安乡、吊罗山乡 9 个乡镇的城镇镇区为主，附带人口密集的农场。投资分两部分：1）城镇污水工程；2）人口集中的农场及周边污水工程。

根据国家相关计价及取费依据，对规划建设项目投资规模进行匡算。经匡算，“十四五”期间琼中县污水处理及再生利用设施建设总投资 117039.9 万元，其中城镇污水处理及再生利用设施建设规划总投资约 79508.2 万元，人口集中的农场及周边污水收集处理设施建设规划总投资约 37531.7 万元。

5.1.1 城镇污水相关工程

“十四五”期间琼中县城镇污水处理及再生利用设施建设规划总投资 79508.2 万元，其中新增污水处理设施投资 8740.0 万元；完善已建和在建污水处理厂配套管网建设投资 67955.6 万元；新增污水管网配套的污水泵站工程 967.6 万元；新增污泥处理处置及再生水工程 1845 万元。具体投资估算见表 5.1.1-1。

表 5.1.1-1 “十四五“期间琼中县城镇污水处理设施投资估算表

一	污水厂工程				
序号	水厂名称	建设性质	规模（万 m^3/d）	备注	投资（万元）
1	县城污水处理“一厂一策”系统化整治方案	项	1	方案	80.0
2	湾岭污水处理厂工程	新建	0.5		3500.0
3	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理厂工程	新建	0.15		1050.0
4	长征镇污水处理厂工程	新建	0.1		700.0

5	和平镇污水处理厂工程	新建	0.06		540.0
6	中平镇污水处理厂工程	新建	0.09		810.0
7	红毛镇污水处理厂工程	新建	0.08		720.0
8	上安乡污水处理厂工程	新建	0.05		550.0
9	什运乡污水处理厂工程	新建	0.02		240.0
10	吊罗山乡污水处理厂工程	新建	0.05		550.0
11	小计		1.1		8740.0
二	污水管网工程				
序号	工程名称	工程规模	单位	工程量	投资（万元）
1	营根镇				
1.1	管网新建工程	DN300	m	480	111.8
2.1	管网新建工程	DN400	m	8746	3227.3
3.1	管网新建工程	DN500	m	1687	703.5
4.1	现有污水管网改造	DN300～DN600	m	47762	14328.6
5.1	污水管网排查、修复及错接混接整改	DN300～DN1200	m	13080	1524.0
6.1	污水管道清淤工程	DN300～DN1200	m	7000	140.0
7.1	化粪池新建改造工程		座	2233	2902.9
8.1	街坊片区小型泵站		座	7	700.0
9.1	接户管	DN160	m	59030	7083.6
2	长征镇				
2.1	管网新建工程（压力管）	DN200	m	183	22.9
2.2	管网新建工程	DN300	m	5153	1200.6
2.3	管网新建工程	DN400	m	1691	624.0
2.4	管网新建工程	DN500	m	821	342.4
2.5	接户管	DN200	m	21615	2701.9
3	和平镇				
3.1	管网新建工程（压力管）	DN150	m	299	35.9
3.2	管网新建工程	DN300	m	1693	394.5
3.3	管网新建工程	DN400	m	2678	988.2
3.4	管网新建工程	DN500	m	462	192.7
3.5	接户管	DN200	m	14876	1859.5
4	中平镇				
4.1	管网新建工程（压力管）	DN150	m	105	12.6
4.2	管网新建工程	DN300	m	4736	1103.5
4.3	管网新建工程	DN400	m	1328	490.0
4.4	管网新建工程	DN500	m	291	121.3
4.5	管网新建工程	DN600	m	611	275.0
4.6	管网新建工程	DN800	m	280	138.6
4.7	接户管	DN200	m	19467	2433.4

5	湾岭镇				
5.1	湾岭片新建管道（压力管）	DN150	m	223	26.8
5.2	湾岭片新建管道（压力管）	DN200	m	560	70.0
5.3	湾岭片新建管道	DN300	m	3503	816.2
5.4	湾岭片新建管道	DN400	m	909	335.4
5.5	湾岭片新建管道	DN800	m	3060	1514.7
5.6	湾岭片接户管	DN200	m	56111	7013.9
6	红毛镇				
6.1	管网新建工程	DN300	m	4649	1083.2
6.2	管网新建工程	DN400	m	2114	780.1
6.3	管网新建工程	DN500	m	705	294.0
6.4	管网新建工程	DN600	m	236	106.2
6.5	新建污水压力管	DN200	m	2290	412.2
6.6	接户管	DN200	m	19579	2447.4
7	上安乡				
7.1	管网新建工程	DN300	m	2482	578.3
7.2	管网新建工程	DN400	m	1848	681.9
7.3	接户管	DN200	m	9297	1162.1
8	什运乡				
8.1	管网新建工程	DN300	m	2103	490.0
8.2	管网新建工程（压力管）	DN100	m	409	47.0
8.3	接户管	DN200	m	4491	561.4
9	黎母山镇				
9.1	镇区新建管道（压力管）	DN50	m	83	8.7
9.2	镇区新建管道（压力管）	DN150	m	181	32.6
9.3	镇区新建管道	DN300	m	2754	641.7
9.4	镇区新建管道	DN400	m	356	131.4
9.5	镇区接户管	DN200	m	13354	1669.3
10	吊罗山乡				
10.1	管网新建工程	DN300	m	4243	988.6
10.2	管网新建工程	DN400	m	1686	622.1
10.3	接户管	DN200	m	14256	1782.0
11	小计			365556	67955.6
三	泵站工程				
序号	工程名称		单位	工程量	投资（万元）
1	琼中县城区 1 号泵站		m^3/d	4000	304.0
2	湾岭镇镇区 1 号污水泵站		m^3/d	1500	114.0
3	湾岭镇镇区 2 号污水泵站		m^3/d	1000	76.0

4	黎母山镇区 1 号污水泵站		m³/d	60	54.0
5	黎母山镇区 2 号污水泵站		m³/d	1000	76.0
6	长征镇镇区污水泵站		m³/d	1200	91.2
7	和平镇 1 号泵站		m³/d	800	60.8
8	中平镇泵站		m³/d	600	45.6
9	什运乡泵站		m³/d	250	50.0
10	红毛乡 1 号泵站		m³/d	800	96.0
11	小计		m³/d	9560	967.6
四	污泥及再生水工程				
序号	工程名称	型号	单位	工程量	投资（万元）
1	县城污泥无害化处理工程		t/d	12	1200
2	县城污水厂尾水深度处理项目		t/d	700	600
3	再生水管	DN250	m	900	45
4	小计				1845
五	合计				79508.2

5.1.2 农场及周边污水相关工程

“十四五”期间琼中县人口集中的农场及周边污水收集处理设施建设规划总投资 37531.7 万元，其中新增污水处理设施投资 8280.0 万元；新增污水处理厂配套管网建设投资 28868 万元；新增污水管网配套的污水泵站工程 383.5 万元；具体投资估算见表 5.1.2-1。

表 5.1.2-1 琼中县人口集中的农场农村污水处理设施规划投资估算表

一	污水厂工程				
序号	水厂名称	建设性质	规模（万 m³/d）	备注	投资（万元）
1	加钗生态园区污水处理厂工程	新建	0.3		2100.0
2	岭头茶场污水处理厂工程	新建	0.3		2100.0
3	乌石农场污水处理厂工程（东侧）	新建	0.25		1750.0
4	乌石农场污水处理厂工程（西侧）	新建	0.1		700.0
5	新进农场污水处理厂工程	新建	0.08		720.0
6	阳江农场污水处理厂工程	新建	0.13		910.0
7	小计		1.16		8280.0
二	污水管网工程				
序号	工程名称	工程规模	单位	工程量	投资（万元）
1	营根镇				

1.1	生态园污水管新建工程	dn200~dn400	m	5000	1505.0
1.2	生态园接户管	DN200	m	29256	3657.0
1.3	岭头茶场污水管新建工程	dn200~dn400	m	12000	1800.0
1.4	岭头茶场接户管	DN200	m	15088	1886.0
2	湾岭镇				
2.1	乌石片新建管道	DN300	m	7511	1750.1
2.2	乌石片新建管道	DN400	m	2934	1082.6
2.3	乌石片新建管道	DN500	m	1157	482.5
2.4	乌石片新建管道	DN600	m	742	333.9
2.5	乌石片接户管	DN200	m	45909	5738.6
3	黎母山镇				
3.1	新进居新建管道	DN150	m	926	166.7
3.2	新进居新建管道	DN300	m	4387	1022.2
3.3	新进居新建管道	DN400	m	398	146.9
3.4	新进居接户管	DN200	m	13354	1669.3
3.5	阳江居新建管道	DN300	m	6997	1630.3
3.6	阳江居新建管道	DN400	m	861	317.7
3.7	阳江居接户管	DN200	m	21700	2712.5
3.8	大丰居新建管道	DN300	m	3350	780.6
3.9	大丰居新建管道	DN400	m	225	83.0
3.10	大丰居新建污水压力管	DN200	m	3572	643.0
3.11	大丰居接户管	DN200	m	11684	1460.5
4	小计			187051	28868
三	泵站工程				
序号	工程名称		单位	工程量	投资（万元）
1	湾岭-乌石片区污水泵站		m³/d	1000	76.0
2	黎母山新进居 1 号污水泵站		m³/d	850	68.0
3	黎母山新进居 2 号污水泵站		m³/d	330	39.6
4	黎母山新进居 3 号污水泵站		m³/d	530	40.3
5	黎母山新进居 4 号污水泵站		m³/d	140	53.2
6	黎母山大丰居污水泵站		m³/d	1400	106.4
7	小计		m³/d	4250	383.5
四	合计				37531.7

5.2 资金筹措

根据“5.1 投资规模”，“十四五”期间琼中县城镇污水处理及再生利用设施建

设规划总投资约 79508.2 万元，人口集中的农场及周边污水收集处理设施建设规划总投资约 37531.7 万元，规划总投资 117039.9 万元。城镇污水处理及再生利用设施建设实施主体为琼中县水务局，人口集中的农场及周边污水收集处理设施建设实施主体为琼中县生态环境局。

城镇生活污水处理设施建设的资金投入，以地方为主。地方各级人民政府要切实加大投入力度，确保完成规划确定的各项建设任务。同时，要大力促进产业化发展，因地制宜，努力创造条件，完善相关政策措施，积极吸收各类社会资本，促进投资主体与融资渠道的多元化。

“十二五”和 “十三五”期间城镇污水处理及再生利用设施的建设和运行，琼中县政府是项目实施的责任主体，由琼中县人民政府组织实施，在资金筹措上采取争取国家补助、银行贷款、地方自筹，BOT、PPP 合作等方式，多渠道筹措建设资金。

本次规划资金主要来源：申请国家及省级专项资金、地方财政出资、引进社会资本等方式解决。

6. 实施计划

将琼中县 2021 年~2025 年期间城镇污水处理项目、城市污水再利用以及污泥处理项目，分轻重缓急逐年实施，制定建设计划表，详见表见 6.1-1。

1）污水处理设施

“十四五”琼中县规划增加污水处理规模 2.26 万 m^3/d，到“十四五”期末琼中县城镇污水处理设施总规模达到 3.66 万 m^3/d。

2）污水收集管网及配套附属设施

县城污水管网在“十四五”期间主要完成市政道路的污水管同步敷设以及实施县城管网改造工程，计划 2022 年开始实施。其他乡镇的污水收集管网及配套附属设施计划与污水处理设施同步设计同步施工。

3）污泥处理处置设施

根据相关的技术分析，琼中污泥采用厌氧消化、堆肥及脱水的技术路线对污泥进行处理，“十四五”期间，县城在现有污水厂厂区内建设污泥无害化处理工程，规模为 12 t/d，计划在规划期末开始建设。至规划期末，加上现状 4 t/d 的污泥处理规模，污泥无害化处理总量达到 16t/d。

其他乡镇污泥产生量相对较小，待琼中县污泥无害化处理项目建成后可运至县城进行统一处理。

4）再生水利用设施

规划县城污水处理厂内设置再生水处理设施，规模为 $700m^3/d$，在污水处理厂内布置，采用混凝沉淀+过滤+消毒的深度处理工艺。此外，规划县城污水处理厂出水可引至琼中湿地公园作为景观环境用水，用水规模为 2100 m^3/d，规划沿敷设 DN250 的 PE100 管将再生水送至湿地公园进一步净化后排入营根河。其他乡镇的再生水建设不做硬性要求。再生水利用设施拟在 2021 年开始实施。

表 6.1-1 “十四五”期间琼中县城镇污水处理及资源化利用规划分期实施计划表

序号	工程名称	工程属性	主要建设内容	工程投资	实施年份
1	湾岭污水处理工程	新建	污水处理厂（0.5 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（64.4km）等	13467.0	2021 年
2	新进农场污水处理工程	新建	污水处理厂（0.08 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（19.1km）等	3926.0	2021 年
3	阳江农场污水处理工程	新建	污水处理厂（0.13 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（29.6km）等	5570.5	2021 年
4	长征镇污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.1 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（29.5km）等	5682.9	2021 年
5	中平镇污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.09 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（26.8km）等	5430.0	2021 年
6	县城污水厂尾水深度处理+再生水管工程	新建	700t/d 的深度处理工艺和 DN250 再生水管 900m	645.0	2021 年
	2021 年小计			34721.4	
7	县城新建管网改造工程	新建+改造	一厂一策、污水管新建和县城管网改造工程（包含管网及附属设施改造）	30801.7	2022 年
8	乌石农场污水处理工程	新建	污水处理厂（0.35 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（58.3km）等	11913.7	2022 年
9	和平镇污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.06 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（20km）等	4071.5	2022 年
10	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理工程	新建	污水处理厂（0.15 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（35.6km）等	6737.0	2022 年
11	红毛镇污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.08 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（29.6km）等	5939.0	2022 年
12	上安乡污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.05 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（13.6km）等	2972.3	2022 年
13	什运乡污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.02 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（7km）等	1388.4	2022 年
14	吊罗山乡污水处理厂工程	新建	污水处理厂（0.05 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（20.2km）等	3942.8	2022 年
	2022 年小计			67766.4	
15	加钗生态园区污水处理厂	新建	污水处理厂（0.3 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（34.2km）等	7566.0	2023 年
16	岭头茶厂污水处理厂	新建	污水处理厂（0.3 万 m³/d）、配套污水管网、接户管（27.1km）等	5786.0	2023 年
	2023 年小计			13352.0	
17	县城污泥无害化处理工程	新建	12t/d 污泥处理工程	1200.0	2024 年
	2024 年小计			1200.0	
18	合计			117039.9	

7. 保障措施

7.1 概述

本规划的规划范围主要以琼中县县城（营根镇）以及琼中县下属湾岭镇、黎母山镇、红毛镇、长征镇、中平镇、和平镇、什运乡、上安乡、吊罗山乡 9 个乡镇的镇区为主，附带人口密集的农场。本规划内容包括：污水处理厂新建工程、县城管网排查与改造工程、污水管网新建工程、污水泵站新建工程以及污水、污泥污水再生利用工程。

污水集中处理是治理水环境的根本举措，污水处理系统工程面广量大，投资额大，任务艰巨，为确保规划的有效实施、规划目标的顺利完成，要建立完善污水治理的各项保障措施，确保污水治理的法规和制度的贯彻到位。

7.2 组织保障

1）加强组织领导，建立协调联动机制

琼中县成立由分管县长为组长的“十四五”城镇污水处理及再生利用设施建设领导小组，成员单位由水务、发改、城建、环保、审计、监察、财政、统计等相关部门组成，各项目乡镇相应成立建设领导小组，由镇党委书记任组长，镇长、分管领导任副组长，村镇办公室人员为成员，主要负责工程的协调和组织管理以及工程质量监督等事宜。在项目实施过程中，要切实落实项目法人责任制，合同管理制、招投标制和监理制，严格按建设程序规范操作，确保项目符合相关规定，并按相关规定和程序进行招投标，实行合同管理，落实具体责任单位和责任人，按照建设任务和设计要求，严格监督检查和考核，确保项目保质保量按期建成发挥效益。建立健全财务管理制度，资金严格按照财政发展资金报帐制操作规程办理，加强对资金使用的监督检查，做到专款专用。工程完工后委托审计部门对项目资金使用情况进行全面审计，确保管好、用好项目建设资金。在项目建设工程

中要加强监督检查，确保工程质量和建设进度。工程竣工后，要严格按照国家有关工程项目的验收标准对项目进行竣工验收，确保工程质量，建设好这一惠及全镇的民心工程。

建设单位要加强对污水处理及再生利用设施建设和运行的监管，确保项目按期建成，充分发挥效益。环保部门要加强对污水处理厂出水水质的监督监测，确保达标排放。通过创新体制打破行政区划限制和部门分割，逐步实现处理设施的区域资源共享、整合和优化配置。对前期实施的项目进行跟踪调研和评估分析，不断改进项目管理，确保规划顺利实施。

2）协调城镇设施建设规划，鼓励共建共享

各乡镇总体规划中要确保污水处理设施建设的用地需求，优先保障污水处理及再生利用设施建设的用地指标。对各地城镇连片地区，要协调城乡污水处理及再生利用设施的建设规划布局，充分发挥各地已有设施的作用，鼓励相邻城镇污水处理及再生利用设施的共建共享，逐步建立区域之间环保基础设施的共建共享机制，提高资源配置效率，充分发挥规模效益。

3）健全环保法规，加强运营监管和环保执法

建立起政府组织引导、市场化运作、企业化经营的城镇污水处理及再生利用经营管理体制，推行法制化管理。建立和完善城市排水许可制度，严格执行环境影响评价管理，制定和完善市政公用事业特许经营管理办法，建立健全监管体系和责任追究制度，加强对城镇污水处理及再生利用设施建设和运营的全过程监督。建立健全指标统计和监测体系，逐步建立设施运行考核评估制度，定期对运营成本、污水进出水水质、污泥处理处置情况、配套管网漏损等运营情况进行评估，强化污染物削减评估考核。对有偷排偷放行为、排放不达标和违反特许经营协议规定的污水处理企业要加大处罚力度。

7.3 管理保障

1）加强执法，健全法制

严格执行国家、省、市有关水污染防治的法律法规文件，指导污水处理设施的建设和管理，加强城市排水设施的建设、管理、维护，规范城市排水行为，加强执法力度，保障排水设施完好和正常运转，优化人均环境，提高人民生活质量，促进城市经济社会发展。

2）加大接管排水户的监督力度

加大对接入市政污水管网的重点排水户和重点工业企业的日常监管力度。按照有关规定对重点排污工业企业实行每月定期监管，对重点排水户实行每季定期监管，同时还根据污水处理厂进水水质的变化，确定重点监管对象，对重点监管对象调整监管时间和频率，确保污水处理厂的污水处理系统避免受到瞬时冲击。

3）进一步加强污水处理厂安全稳定运行的监督管理

（1）污水厂的运行管理

（2）污水厂出水的稳定达标

（3）进、出水水质的监管

4）完善污水收集系统的清通维护机制

目前管网清通养护考核制度尚未完全形成，清通养护资金、清通养护队伍尚未完全落实，排水户内部管网养护监管尚未到位，给排水设施的正常运行造成较大的隐患。“十四五”期间需建立健全污水收集系统的长效管理养护机制，在明确各级排水管理机构的基础上，做到以下几点：

（1）首先，必须确保雨污分流工程建设质量，特别要保证工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。

（2）其次，建立一批高效率的管网清通养护队伍，按照《海南省市政设施养护技术标准》（DBJ46-053-2020）定期维护市政污水设施。

（3）再次，积极落实各项管网探测、清通养护资金（县城约 600 万元/年，具体以实际发生费用计列），以确保管网清通养护工作的正常开展。

（4）最后，建立管网清通养护考核制度，以制度为原则按月、季度、年对管网清通养护工作进行检查、考核。

7.4 政策保障

1）推行有利于工业企业污水处理及再生利用的经济政策

政府对污水处理及再生利用工程建设、运营给予政策上的适当扶持，降低污水处理企业的生产和运营成本，扶持企业发展，推动污水处理产业化进程。采取适当的激励或约束政策，鼓励和引导工业或其他用户使用再生水。加强分类指导，进一步落实对污水处理设施建设运营的用地、用电、设备折旧等的扶持政策和税收优惠政策。

2）进一步完善污水处理收费制度

扩大污水处理费征收范围，污水处理收费制度普及到城区和建制镇。逐步提高污水处理收费标准，限期将污水处理收费标准调整到补偿排水管网和污水处理设施运行维护成本并合理盈利的水平。切实加强污水处理费征收，提高收缴率，特别是要提高自备水源污水处理费征收率。所有工业企业生产过程中产生的污水必须在企业内部处理后达标排放，未达标的不得直接向水体或城镇管网排放。

3）引入市场机制，推动融资渠道多元化

完善污水处理产业政策指导体系，鼓励和引导国内外资本投资城镇污水处理设施建设，推行特许经营制度，进一步促进投资主体与融资渠道的多元化。转变政府职能，实现政企分开、政事分开，积极引入市场机制，加快推进城镇污水处理单位的改制工作，鼓励社会资金参与城镇污水处理设施的建设和运营。进一步完善相关法规，健全市场进入与退出、运行安全、产品与服务质量、价格与收费等管理机制，加强对设施投资、建设、运营等方面的监管，节能降耗，优化运行。

7.5 资金保障

1）资金来源

保障“十四五”规划的执行，首先需要在结构上保障资金的来源。随着污水行业市场化工作的推进，污水处理领域投融资正发生结构性变化。以政府财政为

主导的公益性投资模式正逐渐被以社会资本和政府财政投资相结合的协同投资模式所代替。

污水处理领域的融资渠道分两大类来源：一是不需要考虑资本收益的政府公益性财政投资；二是社会资本通过商业资本市场对污水领域的投入。而社会资本的商业性融集与使用又有两类实施主体，一是政府，二是企业。作为市政公用设施重要组成的城市污水处理行业，市场化改革并不能改变污水处理领域的政府责任，但是政府资金总量不足和效率不高的现状，决定了我国污水处理发展在客观上需要社会企业主体和社会资金的进入。因此需要设计一个社会资本和政府财政投资相结合的协同性投资模式，该模式应具有以下原则：

（1）商业资金与政府财政的有机组合

由于商业资金需要获得投资回报，而财政资金更多地体现政府的一种环境和资源补偿，可以将商业资金与政府财政进行有机结合，利用商业资金投资城市污水处理的经营性项目，如污水处理厂；财政资金主要用于沉淀性资产，如污水管网。

（2）政府主体与企业主体的体制互补

通过政府主体与企业主体的体制互补可以形成多种有效地合作模式。在政策允许的空间内，政府主体需要充分利用融资成本低的优势，积极参与商业融资，而将设施建设、运营的主体充分让位于企业，通过竞争选择企业主体，以提高资金的使用效率和设施的运营效率。这就是政府投资、企业运营的合作模式。这种模式的典型代表是污水处理厂的 BOT 模式。

（3）基于产出的投资补偿

鼓励建立由政府投资与市场主体投资相互协同的投资机制，根据实际情况确定不同来源资金的组合投资形式，如国债资金与市场化企业投资的结合。在所有使用市场资金的项目应积极采取业主竞争模式，而政府资金对项目进行“基于产出”的资金补贴。“基于产出”的补贴是在项目建成以后，根据建设和运营效果对市场主体的补贴，而不是一般的基于工程投入的补贴。

2） 政府在污水领域的投资责任

健全的市场体制将使政府更有效地利用资本市场获得大量的低成本社会资金，并以合理的投资结构与企业主体共同投资。市场化要求投资多元化，但水业的收益结构特征决定了政府不可能从污水处理市场化的投资主体中退出，政府仍然是城市污水处理设施的主要投资主体，是污水处理领域公益性、引导性、补贴性投资的主体。

随着中国污水处理领域市场化的推进，社会资本以各种形式大量进入，政府投资因此释放了部分财政直接投资的供需压力。但是，决不意味政府从投资主体中退出，相反政府投资的引导、担保、补贴作用将更加需要强化。

3） 政府资金的来源渠道和引导方向

政府投资在城市污水处理建设中起着主导作用。政府不仅可以通过财政直接投资污水处理，更重要的是通过各种政策性投资手段，对企业主体的水业投资进行政策引导、补贴和担保；同时，政府作为商业融资的主体，由于信誉度相对较高，可以有效降低融资成本；另一方面，政府投资还可以发挥平衡地区差异的作用。政府资金在城市污水处理建设中主要有三大来源，即地方财政直接投入、中央政府的转移支付和以地方政府为融资主体的商业融资。

（1）地方政府直接财政投入

无论是否引入市场机制，某种意义上城市污水处理的外部收益大于所创造的内部收益。内部收益指城市污水处理投资经营者的直接的经济效益；外部收益表现在环境效益上，城市污水处理作为城市基础设施的重要组成，它的健全和完善将使城市发展条件和投资环境得到改善，城市政府可以在土地增值等方面得到其外部收益。因此，地方政府有义务在财政体系中的城市维护税中对污水处理的投资予以支持，尤其是在因为环境改善获得的土地出让金中，需要对污水处理设施的投资予以倾斜。

（2）中央政府的转移支付

中央政府目前最主要的转移支付形式是国债。国债是目前污水处理设施投资

的主要来源。国债资金主要应用于经济能力差，而环境和资源责任重的地区，而经济发达地区需要依靠收费体系来支撑应尽的环境责任。

（3）地方政府为主体的商业融资

政府在城市污水领域的直接财政投入不足，是伴随着城市化迅速发展、环境要求日益提高的必然。政府投资部分更多地求助于社会资本的商业性融集也就成为必然。

理论上讲，抛开不计投资收益的政府财政投入外，适于污水领域的资金来源最好运用以政府信誉为基础的成本低、周期长的国债、市政债券和政府专项基金，以及政策性项目融资、国际金融组织和政府援助项目的低息贷款。因此，政府实际上是水业融资最有效的主体。但是，目前政府作为投融资主体面临效率和体制上的两大制约。中央政府强有力的融资渠道与污水项目的地方性特征严重脱节，财税体制的限制，致使资金使用效率低下，地方政府的预算权限定限大大消减了地方政府的商业融资能力。

4）企业主体的商业融资

政府投资主体的困境使城市污水处理“十四五”规划的实现很大程度依赖企业主体的商业资本投资，而这种投资又以融资体系的完善为基础。目前，从业于城市污水处理投资运营业的主体企业，源于三种类型，具有不同的投资形态。一是传统的排水公司，由原来事业单位转型而来，属运营型企业，只有资本存量，基本无投融资能力；第二类是原来工程、技术性企业，多属民营企业，部分企业涉足污水处理领域投资，在水业领域的投融资方式以中小型项目的 BOT 形式为主；第三类是战略性投资控股公司，它们以水业企业的整体产权收购和 TOT、BOT 为主要投资形式。

政府应鼓励金融机构开辟适应污水处理特征的新的金融工具，创造条件使企业能够建立多种投资工具的有效组合的资本战略，保证产业战略目标的顺利实现。从业企业也需要积极利用我国鼓励金融创新的时机，灵活运用商业性融资手段。

7.6 技术保障

1）建立和完善技术标准与评估体系

继续完善城镇污水处理及再生利用技术标准体系和评估体系，筛选技术先进、经济适用、环境友好的工艺流程和处理路线，加强技术指导，促进污水处理行业健康发展。在开展污泥产量、污泥质量、污泥处理处置及再生利用现状调查与评价工作基础上，加快编制适合本县的城镇污水处理厂污泥处理处置技术政策，建立污泥处理处置技术的评价体系和方法。

2）加强技术开发和推广，解决关键技术问题

针对城镇污水高效脱氮除磷处理、再生水利用和污泥资源化利用等难题，加强科研攻关，积极推动污水收集、处理及再生利用，污泥处理处置重大技术、设备、工艺的研发、示范和推广，充分运用信息、生物、新材料等高技术手段提升城镇污水处理及再生水利用的技术水平；通过引进新技术，优化现有工艺，探索和发展适合实际情况的污泥处理处置工艺，提高污泥资源化利用效率。

3）做好专业人员的培训、教育和引进技术人才

定期组织各污水处理厂和相关部门开展职业培训，拓展污水处理技术人员的业务水平。根据地方污水处理及再生利用方面的实际情况，引进相关技术人才，提高各地方污水处理、再生及污泥资源化处理的技术水平。

8. 效益分析

8.1 环境效益

污水治理工程的建设有利于琼中县污水处理厂的建设充分发挥功效，城乡统筹，各乡镇通过建设污水处理和收集设施，有助于提高乡镇的生活、生态环境。污水治理工程的建设不仅对改善县环境质量具有积极作用，更为保障琼中县境内的海南省生活饮水源头水环境安全发挥了巨大的积极作用。预计到规划期末年琼中县可有效减少排放 COD3053t/a， NH_3-N 316 t/a。城区污泥处理和利用项目的实施，可改善琼中县的区域环境，可以减少二次污染，对预防各种传染病，公害病，提高人民的健康水平起到重要作用。

8.2 经济效益

尽管污水治理工程并不直接产生经济效益，但项目的实施将对琼中县水环境有着广泛的影响，使区域内的工业、旅游业、房地产业的发展不受环境的制约，把社会经济发展与环境保护目标协调好，将给琼中县的经济带来巨大的益处，主要表现在以下几个方面：

（1） 有利于可持续发展

污水治理工程实施后，污水经处理后排放，保障了琼中县相关产业和社会的可持续发展。

（2） 再生水利用

再生水利用工程实施后，处理水水质预计好于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，利用范围更广，再生水利用工程的建设将促进城市分质供水的启动，提高城市用水的质量。同时有利于发展循环经济，从另一个方面降低运行成本，加快投资的回收。

（3） 改善投资环境

本规划工程建成可减少入河排污量，河道水环境也将大大改善，利于临水区的景观性、亲水性、生态性、开敞度、可达性，创建宜居的生态环境。污水排放和处理是投资环境的重要内容，对于吸引国内外投资具有重要影响。水环境污染问题得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

（4）地价增值

污水治理工程的实施将使水体水质得到改善，由于环境条件的改善而使地价增值，使潜在的房地产市场升值，并使旅游业的发展不受环境因素的制约。

（5）旅游拉动效应

本工程实施后可显著改善琼中县十镇的整体面貌，提升各镇整体形象，沿河水环境、生态环境、居住环境的改善，特色镇域形象的提升，必将带动当地旅游业和消费零售业的发展。

8.3 社会效益

城市污水处理工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，其社会效益明显。

1）城区污泥处理和利用项目的实施，可改善县城的区域环境，可以减少二次污染，对预防各种传染病、公害病，提高人民的健康水平起到重要作用。

2）城镇污水处理厂的新建项目的实施，将进一步扩大污水处理范围，能有效处理城镇的生活污水、工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

3）污水处理厂的新建、污水管网的敷设、污泥的安全处置、再生水的利用等有效措施，可改善琼中县投资、旅游环境，使当地居民生活、工业企业不会再因水污染等制约其发展，并可吸引更多的外商投资，促进海南省琼中县经济、贸易和旅游等全面发展。

9. 附 则

9.1附图

1） 琼中县污水处理设施总体规划布置图（附图 1）

2) 县城污水系统平面布置图（附图 2）

3) 湾岭镇区污水系统平面布置图（附图 3）

4) 黎母山镇区污水系统平面布置图（附图 4）

5) 长征镇污水系统平面布置图（附图 5）

6) 和平镇污水系统平面布置图（附图 6）

7) 中平镇污水系统平面布置图（附图 7）

8) 红毛镇污水系统平面布置图（附图 8）

9) 上安乡污水系统平面布置图（附图 9）

10) 什运乡污水系统平面布置图（附图 10）

11) 吊罗山乡污水系统平面布置图（附图 11）

9.2附表

表 9-1　　琼中县“十四五”污水处理厂建设工程量及投资估算表（含农场）

县级市	乡镇	污水处理工程名称	设计处理能力(m^3/d)	投资(万元)	设计排放标准	排水去向	所属重点流域	备注
琼中县	营根镇	加钗生态园区污水处理厂	3000	2100	一级 A	加钗河	万泉河	
琼中县		岭头茶场污水处理厂	3000	2100	一级 A	白岭河	万泉河	
琼中县		县城污水处理“一厂一策”系统化整治方案		80				
琼中县	湾岭镇	乌石农场污水处理工程（东侧）	2500	1750	一级 A	后河	万泉河	
琼中县		乌石农场污水处理工程（西侧）	1000	700	一级 A	水唱河	万泉河	
琼中县		湾岭污水处理工程	5000	3500	一级 A	湾岭河	万泉河	
琼中县	黎母山	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理工程	1500	1050	一级 A	腰子河	南渡江	
琼中县		新进农场污水处理工程	800	720	一级 A	腰子河	南渡江	
琼中县		阳江农场污水处理工程	1300	910	一级 A	腰子河	南渡江	
琼中县	长征镇	长征镇污水处理厂工程	1000	700	一级 A	潮村河	万泉河	
琼中县	和平镇	和平镇污水处理厂工程	600	540	一级 A	乘坡河	万泉河	
琼中县	中平镇	中平镇污水处理厂工程	900	810	一级 A	山根溪	万泉河	
琼中县	红毛镇	红毛镇污水处理厂工程	800	720	一级 A	响番河	昌化江	
琼中县	上安乡	上安乡污水处理厂工程	500	550	一级 A	什牙劳河	万泉河	
琼中县	什运乡	什运乡污水处理厂工程	200	240	一级 A	什运河	昌化江	
琼中县	吊罗山乡	吊罗山乡污水处理厂工程	500	550	一级 A	太平河	万泉河	
琼中县	合计		22600	17020				

表 9-2　　琼中县“十四五”污水管网工程建设工程量及投资估算表（含农场）

二	污水管网工程				
序号	工程名称	工程规模			投资（万元）
		规格	单位	工程量	
1	营根镇				
1.1	管网新建工程	DN300	m	480	111.8
1.2	管网新建工程	DN400	m	8746	3227.3
1.3	管网新建工程	DN500	m	1687	703.5
1.4	现有污水管网改造	DN300～DN600	m	47762	14328.6
1.5	污水管网排查、修复及错接混接整改	DN300～DN1200	m	13080	1524.0
1.6	污水管道清淤工程	DN300～DN1200	m	7000	140.0
1.7	化粪池新建改造工程		座	2233	2902.9
1.8	街坊片区小型泵站		座	7	700.0
1.9	接户管	DN160	m	59030	7083.6
1.10	生态园污水管新建工程	DN200~DN400	m	5000	1505.0
1.11	生态园接户管	DN200	m	29256	3657.0
1.12	岭头茶场污水管新建工程	DN200~DN400	m	12000	1800.0
1.13	岭头茶场接户管	DN200	m	15088	1886.0
2	长征镇				
2.1	管网新建工程（压力管）	DN200	m	183	22.9
2.2	管网新建工程	DN300	m	5153	1200.6
2.3	管网新建工程	DN400	m	1691	624.0
2.4	管网新建工程	DN500	m	821	342.4
2.5	接户管	DN200	m	21615	2701.9
3	和平镇		m		

3.1	管网新建工程（压力管）	DN150	m	299	35.9
3.2	管网新建工程	DN300	m	1693	394.5
3.3	管网新建工程	DN400	m	2678	988.2
3.4	管网新建工程	DN500	m	462	192.7
3.5	接户管	DN200	m	14876	1859.5
4	中平镇				
4.1	管网新建工程（压力管）	DN150	m	105	12.6
4.2	管网新建工程	DN300	m	4736	1103.5
4.3	管网新建工程	DN400	m	1328	490.0
4.4	管网新建工程	DN500	m	291	121.3
4.5	管网新建工程	DN600	m	611	275.0
4.6	管网新建工程	DN800	m	280	138.6
4.7	接户管	DN200	m	19467	2433.4
5	湾岭镇				
5.1	湾岭片新建管道（压力管）	DN150	m	223	26.8
5.2	湾岭片新建管道（压力管）	DN200	m	560	70.0
5.3	湾岭片新建管道	DN300	m	3503	816.2
5.4	湾岭片新建管道	DN400	m	909	335.4
5.5	湾岭片新建管道	DN800	m	3060	1514.7
5.6	湾岭片接户管	DN200	m	56111	7013.9
5.7	乌石片新建管道	DN300	m	7511	1750.1
5.8	乌石片新建管道	DN400	m	2934	1082.6
5.9	乌石片新建管道	DN500	m	1157	482.5
5.10	乌石片新建管道	DN600	m	742	333.9
5.11	乌石片接户管	DN200	m	45909	5738.6

6	红毛镇				
6.1	管网新建工程	DN300	m	4649	1083.2
6.2	管网新建工程	DN400	m	2114	780.1
6.3	管网新建工程	DN500	m	705	294.0
6.4	管网新建工程	DN600	m	236	106.2
6.5	新建污水压力管	DN200	m	2290	412.2
6.6	接户管	DN200	m	19579	2447.4
7	上安乡				
7.1	管网新建工程	DN300	m	2482	578.3
7.2	管网新建工程	DN400	m	1848	681.9
7.3	接户管	DN200	m	9297	1162.1
8	什运乡			0	
8.1	管网新建工程	DN300	m	2103	490.0
8.2	管网新建工程（压力管）	DN100	m	409	47.0
8.3	接户管	DN200	m	4491	561.4
9	黎母山镇				
9.1	镇区新建管道（压力管）	DN50	m	83	8.7
9.2	镇区新建管道（压力管）	DN150	m	181	32.6
9.3	镇区新建管道	DN300	m	2754	641.7
9.4	镇区新建管道	DN400	m	356	131.4
9.5	镇区接户管	DN200	m	13354	1669.3
9.6	新进居新建管道	DN150	m	926	166.7
9.7	新进居新建管道	DN300	m	4387	1022.2
9.8	新进居新建管道	DN400	m	398	146.9
9.9	新进居接户管	DN200	m	13354	1669.3

9.10	阳江居新建管道	DN300	m	6997	1630.3
9.11	阳江居新建管道	DN400	m	861	317.7
9.12	阳江居接户管	DN200	m	21700	2712.5
9.13	大丰居新建管道	DN300	m	3350	780.6
9.14	大丰居新建管道	DN400	m	225	83.0
9.15	大丰居新建污水压力管	DN200	m	3572	643.0
9.16	大丰居接户管	DN200	m	11684	1460.5
10	吊罗山乡				
10.1	管网新建工程	DN300	m	4243	988.6
10.2	管网新建工程	DN400	m	1686	622.1
10.3	接户管	DN200	m	14256	1782.0
11	小计			538351	96823.8

表 9-3　　琼中县城镇污水处理及再生利用设施建设“十四五”规划投资估算汇总表（含农场）

一	污水厂工程				
序号	水厂名称	建设性质	规模（万 m³/d）	备注	投资（万元）
1	加钗生态园区污水处理厂工程	新建	0.3		2100.0
2	岭头茶场污水处理厂工程	新建	0.3		2100.0
3	县城污水处理“一厂一策”系统化整治方案	项	1	方案	80.0
4	乌石农场污水处理厂工程（东侧）	新建	0.25		1750.0
5	乌石农场污水处理厂工程（西侧）	新建	0.1		700.0
6	湾岭污水处理厂工程	新建	0.5		3500.0
7	黎母山镇大丰、腰子（片区）污水处理厂工程	新建	0.15		1050.0
8	新进农场污水处理厂工程	新建	0.08		720.0
9	阳江农场污水处理厂工程	新建	0.13		910.0
10	长征镇污水处理厂工程	新建	0.1		700.0
11	和平镇污水处理厂工程	新建	0.06		540.0
12	中平镇污水处理厂工程	新建	0.09		810.0
13	红毛镇污水处理厂工程	新建	0.08		720.0
14	上安乡污水处理厂工程	新建	0.05		550.0
15	什运乡污水处理厂工程	新建	0.02		240.0
16	吊罗山乡污水处理厂工程	新建	0.05		550.0
17	小计		2.26		17020.0
二	污水管网工程				
序号	工程名称	工程规模			投资（万元）
		规格	单位	工程量	
1	营根镇				
1.1	管网新建工程	DN300	m	480	111.8
1.2	管网新建工程	DN400	m	8746	3227.3
1.3	管网新建工程	DN500	m	1687	703.5
1.4	现有污水管网改造	DN300～DN600	m	47762	14328.6

1.5	污水管网排查、修复及错接混接整改	DN300～DN1200	m	13080	1524.0
1.6	污水管道清淤工程	DN300～DN1200	m	7000	140.0
1.7	化粪池新建改造工程		座	2233	2902.9
1.8	街坊片区小型泵站		座	7	700.0
1.9	接户管	DN160	m	59030	7083.6
1.10	生态园污水管新建工程	DN200~DN400	m	5000	1505.0
1.11	生态园接户管	DN200	m	29256	3657.0
1.12	岭头茶场污水管新建工程	DN200~DN400	m	12000	1800.0
1.13	岭头茶场接户管	DN200	m	15088	1886.0
2	长征镇				
2.1	管网新建工程（压力管）	DN200	m	183	22.9
2.2	管网新建工程	DN300	m	5153	1200.6
2.3	管网新建工程	DN400	m	1691	624.0
2.4	管网新建工程	DN500	m	821	342.4
2.5	接户管	DN200	m	21615	2701.9
3	和平镇				
3.1	管网新建工程（压力管）	DN150	m	299	35.9
3.2	管网新建工程	DN300	m	1693	394.5
3.3	管网新建工程	DN400	m	2678	988.2
3.4	管网新建工程	DN500	m	462	192.7
3.5	接户管	DN200	m	14876	1859.5
4	中平镇				
4.1	管网新建工程（压力管）	DN150	m	105	12.6
4.2	管网新建工程	DN300	m	4736	1103.5
4.3	管网新建工程	DN400	m	1328	490.0
4.4	管网新建工程	DN500	m	291	121.3
4.5	管网新建工程	DN600	m	611	275.0
4.6	管网新建工程	DN800	m	280	138.6
4.7	接户管	DN200	m	19467	2433.4

5	湾岭镇				
5.1	湾岭片新建管道（压力管）	DN150	m	223	26.8
5.2	湾岭片新建管道（压力管）	DN200	m	560	70.0
5.3	湾岭片新建管道	DN300	m	3503	816.2
5.4	湾岭片新建管道	DN400	m	909	335.4
5.5	湾岭片新建管道	DN800	m	3060	1514.7
5.6	湾岭片接户管	DN200	m	56111	7013.9
5.7	乌石片新建管道	DN300	m	7511	1750.1
5.8	乌石片新建管道	DN400	m	2934	1082.6
5.9	乌石片新建管道	DN500	m	1157	482.5
5.10	乌石片新建管道	DN600	m	742	333.9
5.11	乌石片接户管	DN200	m	45909	5738.6
6	红毛镇				
6.1	管网新建工程	DN300	m	4649	1083.2
6.2	管网新建工程	DN400	m	2114	780.1
6.3	管网新建工程	DN500	m	705	294.0
6.4	管网新建工程	DN600	m	236	106.2
6.5	新建污水压力管	DN200	m	2290	412.2
6.6	接户管	DN200	m	19579	2447.4
7	上安乡				
7.1	管网新建工程	DN300	m	2482	578.3
7.2	管网新建工程	DN400	m	1848	681.9
7.3	接户管	DN200	m	9297	1162.1
8	什运乡				
8.1	管网新建工程	DN300	m	2103	490.0
8.2	管网新建工程（压力管）	DN100	m	409	47.0
8.3	接户管	DN200	m	4491	561.4
9	黎母山镇				
9.1	镇区新建管道（压力管）	DN50	m	83	8.7

9.2	镇区新建管道（压力管）	DN150	m	181	32.6
9.3	镇区新建管道	DN300	m	2754	641.7
9.4	镇区新建管道	DN400	m	356	131.4
9.5	镇区接户管	DN200	m	13354	1669.3
9.6	新进居新建管道	DN150	m	926	166.7
9.7	新进居新建管道	DN300	m	4387	1022.2
9.8	新进居新建管道	DN400	m	398	146.9
9.9	新进居接户管	DN200	m	13354	1669.3
9.10	阳江居新建管道	DN300	m	6997	1630.3
9.11	阳江居新建管道	DN400	m	861	317.7
9.12	阳江居接户管	DN200	m	21700	2712.5
9.13	大丰居新建管道	DN300	m	3350	780.6
9.14	大丰居新建管道	DN400	m	225	83.0
9.15	大丰居新建污水压力管	DN200	m	3572	643.0
9.16	大丰居接户管	DN200	m	11684	1460.5
10	吊罗山乡				
10.1	管网新建工程	DN300	m	4243	988.6
10.2	管网新建工程	DN400	m	1686	622.1
10.3	接户管	DN200	m	14256	1782.0
11	小计			538351	96823.8
三	泵站工程				
序号	工程名称		单位	工程量	投资（万元）
1	琼中县城区 1 号泵站		m^3/d	4000	304.0
2	湾岭镇镇区 1 号污水泵站		m^3/d	1500	114.0
3	湾岭镇镇区 2 号污水泵站		m^3/d	1000	76.0
4	湾岭-乌石片区污水泵站		m^3/d	1000	76.0
5	黎母山新进居 1 号污水泵站		m^3/d	850	68.0
6	黎母山新进居 2 号污水泵站		m^3/d	330	39.6
7	黎母山新进居 3 号污水泵站		m^3/d	530	40.3

8	黎母山新进居 4 号污水泵站		m^3/d	140	53.2
9	黎母山镇区 1 号污水泵站		m^3/d	60	54.0
10	黎母山镇区 2 号污水泵站		m^3/d	1000	76.0
11	黎母山大丰居污水泵站		m^3/d	1400	106.4
12	长征镇镇区污水泵站		m^3/d	1200	91.2
13	和平镇 1 号泵站		m^3/d	800	60.8
14	中平镇泵站		m^3/d	600	45.6
15	什运乡泵站		m^3/d	250	50.0
16	红毛乡 1 号泵站		m^3/d	800	96.0
17	小计		m^3/d		1351.1
四	污泥及再生水工程				
序号	工程名称	型号	单位	工程量	投资（万元）
1	县城污泥无害化处理工程		t/d	12	1200.0
2	县城污水厂尾水深度处理项目		t/d	700	600.0
3	再生水管	DN250	m	900	45.0
4	小计				1845.0
五	合计				117039.9

9.3 专家意见及回复

专家	意见情况	回复及采纳情况
总意见	1.复核规划范围及规划基准年；	规划主体范围以 10 个乡镇的城镇镇区为主，附带人口密集的农场。规划基准年已更新至 2020 年。
	2.完善相应规划目标；	已根据上位规划完善相应规划目标。
	3.完善十三五规划完成情况及存在问题；	已补充完善，详见章节“2.2 “十三五”规划完成情况”。
	4.复核需求预测及工程规模；	已复核，并相应调整，见章节“3.1 供水量预测”和“3.2 污水量预测”。
	5.完善污泥处理和再生水利用相关内容；	已补充完善，见“3.6 污泥处理处置分析”、“3.7 再生水利用预测”和“4.2.3 加强污泥处理处置及再生水设施建设”。
	6.复核规划投资；	已复核和修改，详见投资估算章节“5. 投资估算与资金筹措”。
刘阳生	1.补充《海南省“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用发展规划》为规划编制依据；	已补充完善。
	2.复核规划基准年的合理性，建议采用 2020 年；	已修改。
	3.规划范围应为琼中县县城以及所辖乡镇含农场.林场；	规划主体范围以 10 个乡镇的城镇镇区为主，附带人口密集的农场。
	4.复核各乡镇的供水能力和水源地的准确性，如湾岭镇现在是使用地表水，黎母山镇只有一个水源，补充乡镇供水现状；	已复核及补充，详见“2.3.1 城镇供水现状”。
	5.根据现状人口和海南自贸港建设对琼中县的要求，人口机械增长将明显降低，复核营根镇.湾岭镇在内的各乡镇污水处理厂规模的合理性；	已复核，并相应调整，见章节“3.1 供水量预测”和“3.2 污水量预测”。
	6.复核规划中再生水利用率与上位规划相符性，补充中水管线内容，说明中水使用范围。	已补充。详细补充内容见章节“3.7 再生水利用规划”。
衣雪松	1.规划依据：补充国家、省十四五相关规划，建议适当弱化设计标准及规范；	已修改。
	2.规划基准年建议为 2020 年底，并应据此修改相关规划数据；	已修改。
	3.规划目标建议与省分配的指标相匹配或略高，不建议过高；	已核对省分配的目标指标，已修改，详见“1.5 规划目标”。
	4.补充完善“十三五”期间，污水处理厂（水质、水量）、污水管网（老旧、堵塞、坍塌、断裂、渗漏、错漏混接情况）等存在的问题分析；	污水处理厂（水质、水量）补充见“2.3.3 污水处理设施状况”，污水管网的补充内容见“2.3.6 污水管道现状”。

专家	意见情况	回复及采纳情况
	5.复核现状污泥处理规模；	已复核，污泥产生量预测采用实际预测的污水量进行计算，县城至规划期末污泥产生量约 7.04t/d,全县污泥产生规模为 15.86t/d。
	6.补充现状再生水利用及预测情况分析，包括近远期的供需平衡量计算，中水利用侧情况并据此拟定合理的中水深度处理工艺；	已补充。现状再生水利用见“2.3.5 污水再生设施及利用现状”，再生水的预测及回用方向、供需平衡等见章节“3.7 再生水利用规划”。
	7.建议补充对新国空规划的分析，补充相关人口、产业的预测及发展情况；	国土空间规划暂未正式发布，先参照采用琼中黎族苗族自治县总体规划和琼中黎族苗族自治县城市总体规划相关内容。
	8.建议补充地块用水量指标法的分析预测，并与其他两种人口法的进行比对；	已增加，见章节“3.1 供水量预测”。
	9.优化排水体制，建议县城在管网改造的同时，尽可能多的完成雨（清）污分流改造；	已修改，见“3.3.1 排水体制”。
	10.明确建设项目的近远期规模，拟采用的工艺、排放标准、中水去向等；	十四五规划规模、污泥处理工艺、中水去向已补充明确，见更新后的章节“3.需求预测和规划”。
	11.复核污泥量预测、现状处置方式，优化规划期的处理处置工艺；	已复核并优化调整，污泥产生量预测采用实际预测的污水量进行计算，县城至规划期末污泥产生量约 7.04t/d,全县污泥产生规模为 15.86t/d。污泥处理采用厌氧消化或好氧发酵后达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》、《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》用于橡胶园或园林绿地。
	12.复核各厂区的排水去向；	已复核和完善，见“表 3.4-1'十四五'期间污水处理工程规划一览表”。
	13.补充项目建设时序、年投资表等内容；	已补充，见章节“6. 实施计划”。
	14.完善图纸内容，如：近远期水厂规模等。	已修改完善，见附图。
姚桃峰	1.编制依据建议增加《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《城市工程管线综合规划规范》、《泵站设计规范》、《小城镇污水处理工程建设标准（建标 148-2010）》等。	已修改补充。
	2.建议调整规划基准年 2020 年，调查采用近期（2020 年）常住人口、污水处理率、回用率、管网漏损率等的现况实际数据。	基准年已调整，补充见“2.3.3 污水处理设施状况”和“2.3.6 污水管道现状”。
	3.按规划人口预测污水量偏大，建议降低人口自然增长率，或降低单位用水指标。	已相应调整，见章节“3.1 供水量预测”和“3.2 污水量预测”。

专家	意见情况	回复及采纳情况
	4.建议考虑增加城市分类用地用水量指标法或单位建设用地综合用水量指标法。	已增加，见章节“3.1 供水量预测”。
	5.系统图管道主要节点应结合总规竖向高程补充地面标高及管底高程，补充完善规划范围、统一图例大样、核实泵站压力管道规格长度及投资。	已补充附图相关内容，相关投资见投资估算章节。
	6.完善现况污水管道情况，如县城雨污水合流、分流，截流情况，截流倍数的确定，现况泵站，压力管道情况，规划泵站，规划压力管情况等。	污水管网的补充内容见“2.3.6 污水管道现状”；泵站和压力管等补充见“2.3.3 污水处理设施状况”。
	7.建议完善污水管网规划内容，如管位、管材、水力计算等。	已补充，“3.5 排水管网规划”中的新增内容。
	8.厂址选择应结合常年风向，指北针应改为风玫瑰。	已补充。
	9.表 6.2-2《“十四五 ”期间琼中乡镇污水管网实施计划表》（74 页）年份标错。	已修改相关章节。
	10.建议按户数考虑接户管，增加接户管投资。	已增加，章节“5. 投资估算与资金筹措”。
林国辉	1.规划范围补充完善污水管网规划范围与城镇规划范围的关系，管网规划应与城镇规划范围一致。	根据《城市排水工程规划规范》，3.2.1 条文，排水工程规划范围应与城市规划范围一致。已在附图补充规划范围线（其与城市规划范围线一致）。
	2.基准年调整为 2020 年，建议以七普数据进行核对，复核城镇化率。	基准年调整为 2020 年，基本数据已更新，城镇化率根据现状复核情况合理降低，详见章节“3.1.1 人口发展趋势分析”。
	3.完善供水范围和城镇范围的关系说明，补充完善现有水厂的供水能力，城镇供水量等相关内容。	已复核及补充，详见“2.3.1 城镇供水现状”。
	4.复核 2020 年污水处理率完成情况的合理性。	已复核和补充现状污水处理情况，详见“2.3.3 污水处理设施状况”。
	5.完善表 2.2.2“十三五”琼中县污水处理工程完成情况汇总表中湾岭镇的建设内容。	已完善修改。
	6.附图中应补充远期规划污水管的统计情况。	已补充。
龙春雨	1.补充提质增效内容，再生水建设投资，接户管。	已补充，详见“4.2.2 加大城镇污水配套管网建设和现状管网梳理”。接户管和再生水投建增加见“5. 投资估算与资金筹措”。
	2.建议调高污水处理站费用，500m3/d 的污水站原则上不要低于 1 万元/t 水。	已修改，见投资估算章节“5. 投资估算与资金筹措”。
	3.补充运营、维护费用内容。	已补充，见章节“7.3 管理保障”。